

TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ TIN HỌC HÓA PHỤC VỤ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT
TÊN TÀI LIỆU: ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIÊU THỤ ĐẮK NÔNG

Chủ đầu tư:  VINACOMIN CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG-TKV Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện Đăk R'Lấp, Tỉnh Đăk Nông, Việt Nam	
Nhà thầu:  ESTEC CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỰ ĐỘNG BIẾN ĐỒNG (ESTEC) 61, Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM, Việt Nam Lô A14, đường số 7, KCN cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, Việt Nam Số 87, Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam	
Mã dự án: ES123-D2401	
Số hợp đồng: 370/2025/HĐ/DNA-ESTEC	
Tên dự án: ĐẦU TƯ TIN HỌC HÓA PHỤC VỤ QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT	
Mã tài liệu:	Phiên bản:

Số trang: 87

☒ ☐ ☐ ☐ ☐	1 2 3 4 5	PHÊ DUYỆT ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ PHẢN HỒI KHÔNG DUYỆT, YÊU CẦU TRÌNH LẠI XEM VÀ PHẢN HỒI CHỈ XEM, KHÔNG PHẢN HỒI
NGÀY		
KÝ TÊN		

PHIÊN BẢN	NGÀY	MÔ TẢ	THỰC HIỆN	KIỂM TRA	PHÊ DUYỆT

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

[illegible]

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

[illegible]

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	6
1.1. Mục đích	6
1.2. Mục tiêu nghiệp vụ	6
1.3. Tổng quan	6
2. Yêu cầu tổng thể	6
3. Yêu cầu chức năng	7
3.1. Quản trị hệ thống	8
3.1.1. Đăng nhập	8
3.1.2. Quét QR	10
3.1.3. Phân quyền người dùng	13
3.1.4. Quản lý thông tin	15
3.1.4.1. Tìm kiếm đối tượng	17
3.1.4.2. Thêm đối tượng	20
3.1.4.3. Xóa đối tượng	22
3.1.4.4. Sửa đối tượng	25
3.1.5. Quản lý thông tin danh mục	27
3.1.6. Quản lý thông tin sản phẩm kế toán	28
3.1.7. Quản lý thông tin người dùng	28
3.2. Quản lý nhập kho	30
3.2.1. Nhập kho	30
3.2.2. Hạ tải	34
3.2.3. In và tạo tem mới	39
3.2.4. In tem lại	42
3.3. Quản lý xuất kho	44
3.3.1. Xuất tiêu thụ	45
3.3.2. Nâng tải	49
3.3.3. Xuất đóng lại	54
3.4. Quản lý di chuyển lưu kho	57
3.4.1. Vận chuyển lưu kho – dỡ	58
3.4.2. Vận chuyển lưu kho – bốc	62
3.5. Nhập tay trường số liệu	68
3.6. Quản lý thông tin đơn hàng	71
3.6.1. Tra cứu đơn hàng (dành cho khách hàng)	71

3.6.2. Truy xuất đơn hàng (nhân viên kho).....	74
3.7. Tra cứu lịch sử hàng hóa.....	76
4. Danh sách báo cáo, biên bản tham khảo.....	79
5. Yêu cầu phi chức năng.....	84
6. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD).....	84
6.1 Sơ đồ mức quan niệm (Conceptual diagram).....	84
6.2 Sơ đồ mức logic (logical diagram).....	85
6.3 Sơ đồ mức vật lý (physical diagram).....	86

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả các yêu cầu phát triển các chức năng của phần mềm quản lý tiêu thụ. Tài liệu này sau khi hoàn thiện sẽ được sử dụng như là cơ sở cho việc phát triển nghiệm thu phần mềm. Tài liệu này được viết cho người quản lý dự án, nhà thiết kế, nhà phát triển và người kiểm thử hệ thống.

1.2. Mục tiêu nghiệp vụ

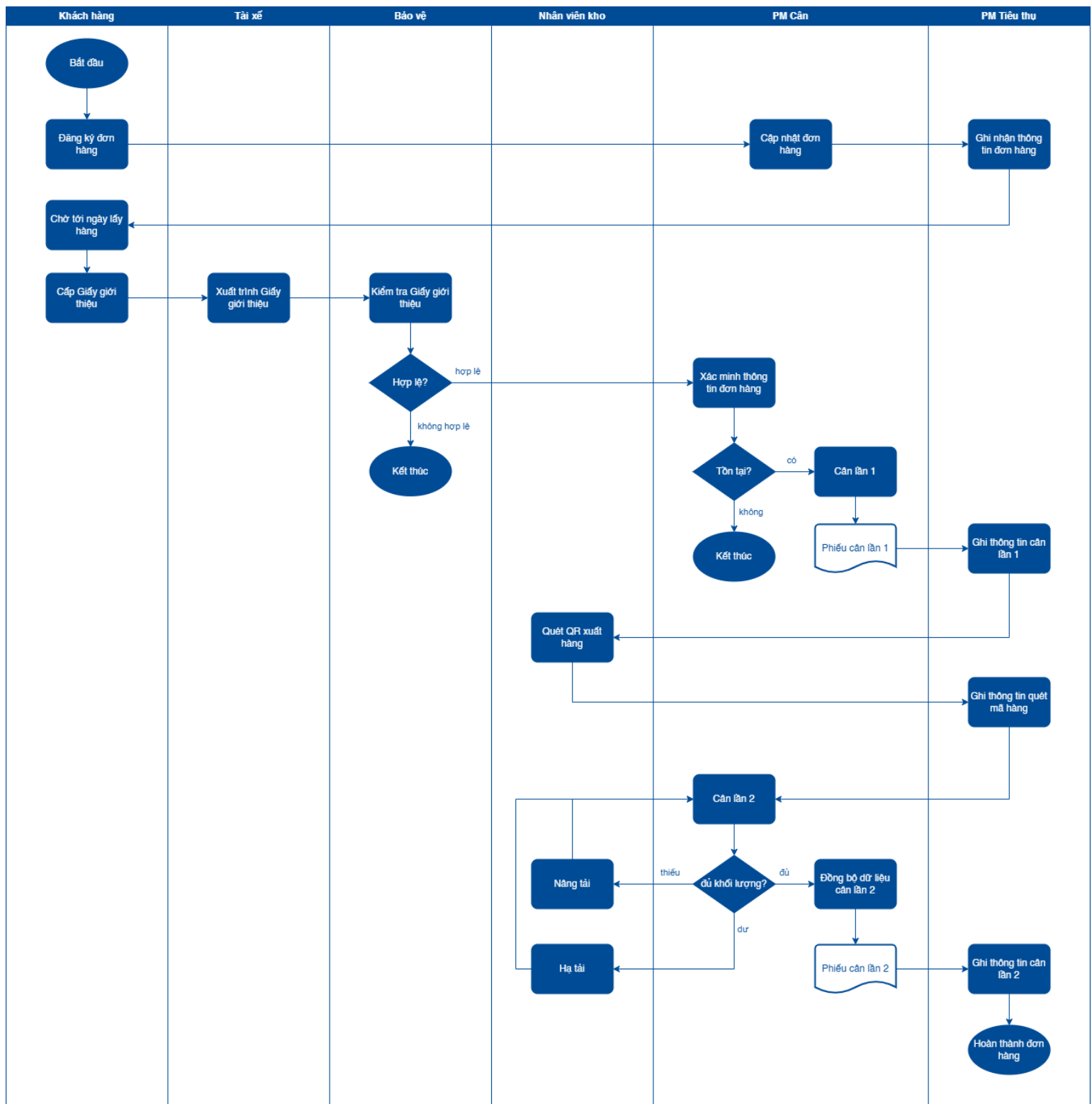
Đề đảm bảo tính chính xác, tối ưu hóa hiệu quả và đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành trong quá trình lưu trữ, nhập/xuất hàng hóa tại nhà máy, việc áp dụng những phần mềm Quản lý tiêu thụ là một yếu tố vô cùng quan trọng để đạt hiệu quả cao.

1.3. Tổng quan

Phần mềm quản lý tiêu thụ là phần mềm được ESTEC xây dựng và phát triển với mục tiêu cung cấp khả năng ghi nhận, quản lý quá trình tiêu thụ hàng hoá trong vận hành sản xuất, kiểm soát lưu kho, tối ưu chi phí vận hành và cung cấp cho cấp lãnh đạo cái nhìn trực quan, chi tiết hoạt động thương mại của nhà máy.

Phần mềm có tính linh hoạt cao, được sử dụng trên đa dạng thiết bị như: máy tính, máy tính bản, điện thoại,... Tương thích với các nền tảng IOs, Android, Windows.

2. Yêu cầu tổng thể

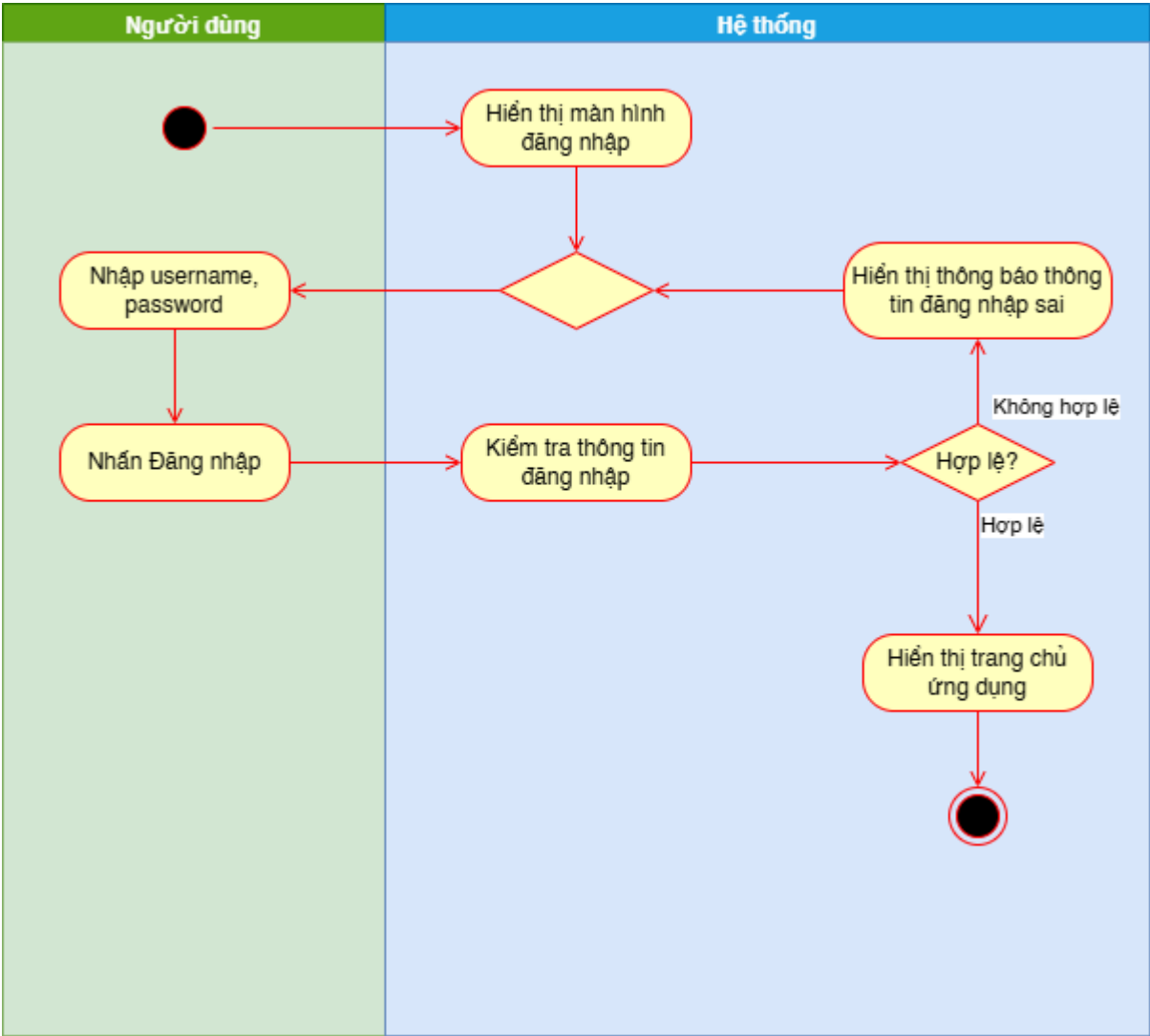


Hình 1 Sơ đồ khối tổng quan hoạt động

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Quản trị hệ thống

3.1.1. Đăng nhập



Hình 2 Sơ đồ hoạt động use case Đăng Nhập

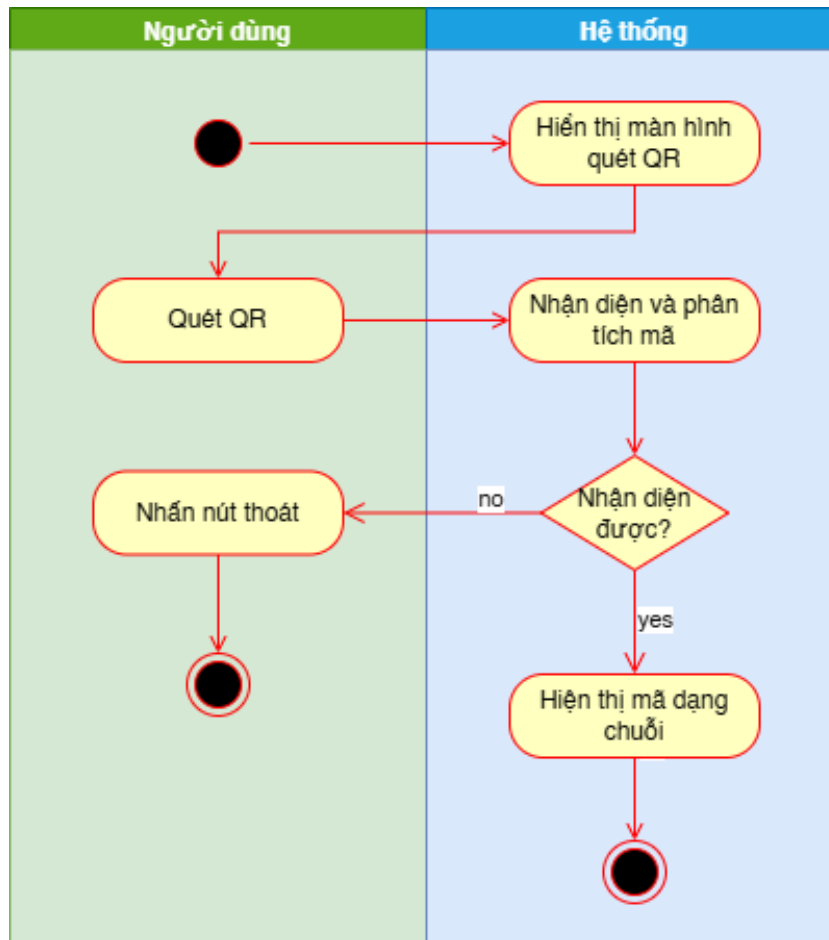
ID	UC08
Tên use case	Đăng nhập
Mô tả	Là một người dùng hệ thống, tôi muốn đăng nhập để thực hiện các chức năng của hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên kho, P. KHTT
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng truy cập vào ứng dụng web hoặc ứng dụng trên máy PDA
Tiền điều kiện	Máy PDA hoạt động bình thường. Người dùng đã được cấp tài khoản (username + password) có phân quyền để đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện	Người dùng truy cập hệ thống thành công.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 2. Người dùng nhập tên người dùng (username) và mật khẩu (password), sau đó nhấn nút Đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin được nhập vào hợp lệ. 4. Hệ thống hiển thị trang chủ của ứng dụng.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ. 4a. Hệ thống hiển thị thông báo “Thông tin đăng nhập không chính xác. Vui lòng nhập lại”. Quay lại bước 1.
Yêu cầu phi chức năng	1. Giao diện dễ sử dụng.



Hình 3 Giao diện chức năng Đăng Nhập (tham khảo)

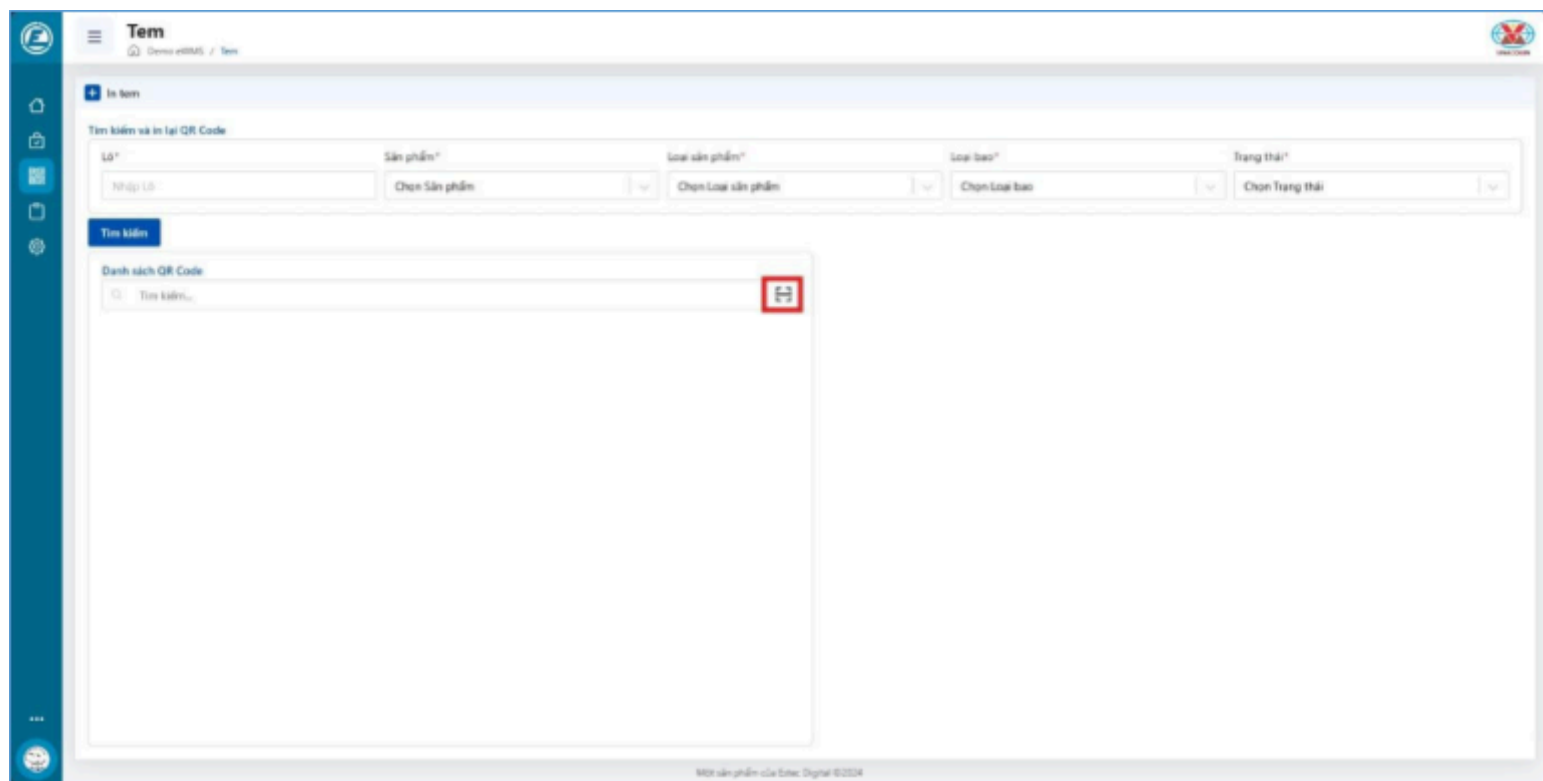
3.1.2. Quét QR



Hình 4 Sơ đồ hoạt động use case Quét QR

ID	UC07
Tên use case	Quét QR
Mô tả	Là một nhân viên kho/nhân viên phòng KHTT, tôi muốn quét mã QR để đọc thông tin của một đối tượng.
Tác nhân	Nhân viên kho, P. KHTT
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng quét QR trên màn hình
Tiền điều kiện	Máy PDA hoạt động bình thường. Mã QR được đặt cố định, rõ ràng.
Hậu điều kiện	Hệ thống truy vấn thông tin đối tượng thành công.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị màn hình quét QR 2. Người dùng quét QR của đối tượng 3. Hệ thống nhận diện và phân tích mã QR. 4. Hệ thống hiển thị dạng chuỗi của mã QR

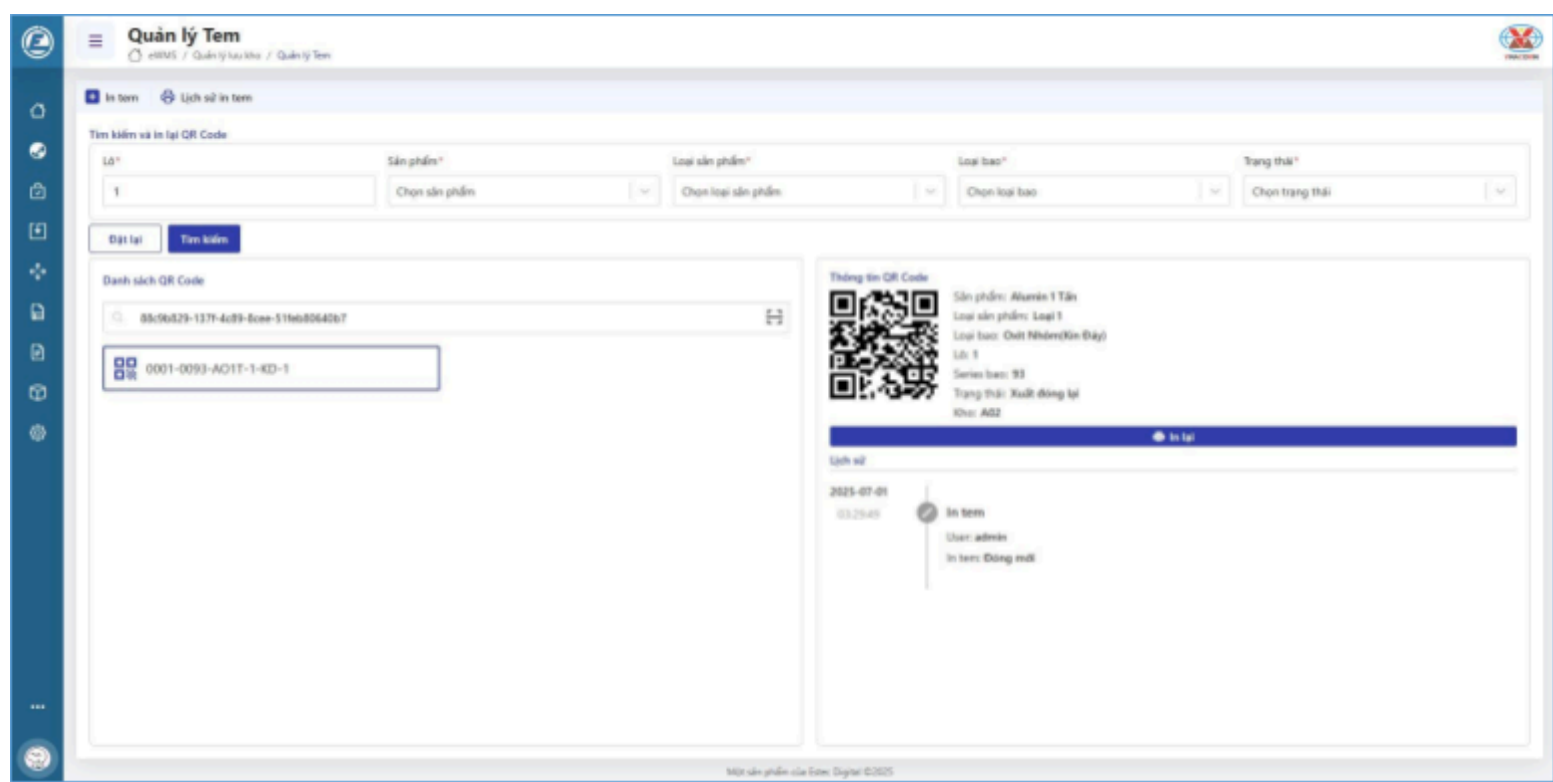
Luồng ngoại lệ	3a. Hệ thống không nhận diện được mã QR: 3a.1. Người dùng nhấn nút thoát. Kết thúc use case.
Yêu cầu phi chức năng	1. Giao diện dễ sử dụng



Hình 5 Nhấn vào biểu tượng quét QR trên màn hình (tham khảo)

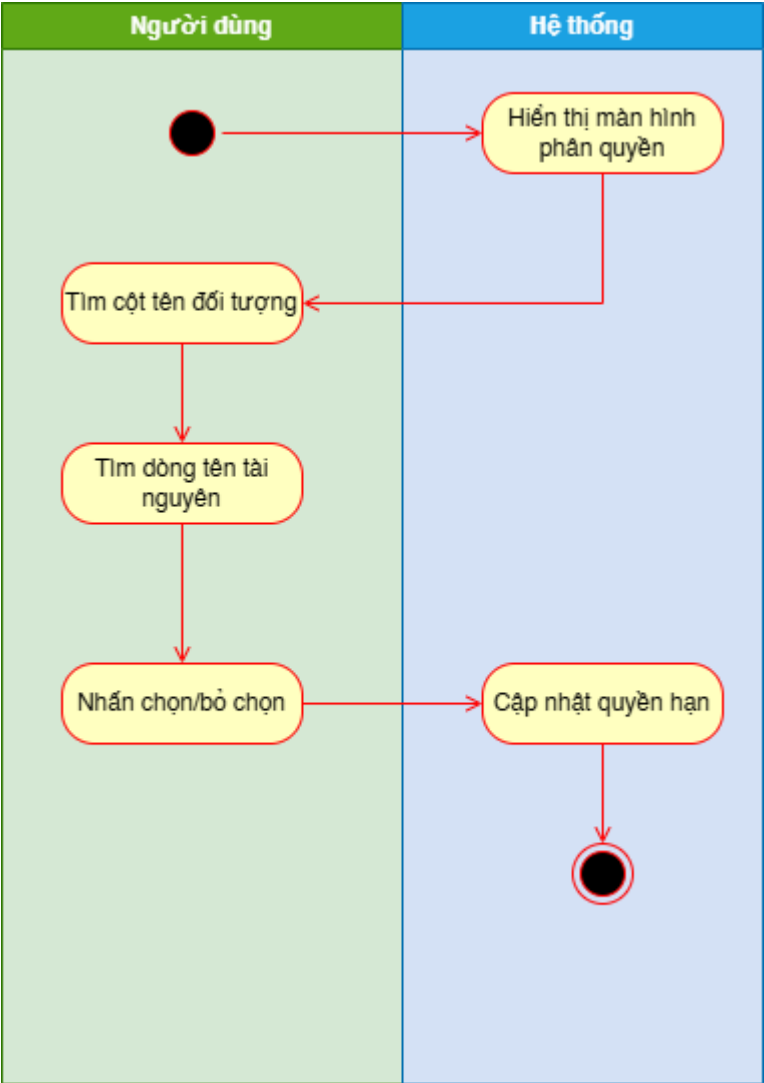


Hình 6 Đưa mã QR vào khu vực camera để quét (tham khảo)



Hình 7 Kết quả quét hiển thị (tham khảo)

3.1.3. Phân quyền người dùng



Hình 8 Sơ đồ hoạt động use case Quét QR

ID	UC24
Tên use case	Phân quyền người dùng
Mô tả	Là một quản trị viên, tôi muốn phân quyền người dùng để trao/thu hồi quyền truy cập và sử dụng trên một tài nguyên hệ thống cho người dùng
Tác nhân	Quản trị viên
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có nhu cầu phân quyền cho một người dùng khác thao tác trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận trạng thái quyền hạn mới trên tài nguyên của đối tượng đó
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị màn hình quản lý quyền hạn.

	- Người dùng tìm cột tên của đối tượng cần phân quyền - Người dùng tìm dòng của tài nguyên cần phân quyền - Người dùng nhấn chọn/bỏ chọn ô chứa quyền của đối tượng đối với tài nguyên - Hệ thống cập nhật lại phân quyền của đối tượng.
Quy tắc nghiệp vụ	- Các người dùng sau được phân đủ quyền hạn, không thể thay đổi quyền hạn: Super Admin, Administrator - Có 3 phân loại tài nguyên: danh mục, chức năng, bảng
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện dễ sử dụng

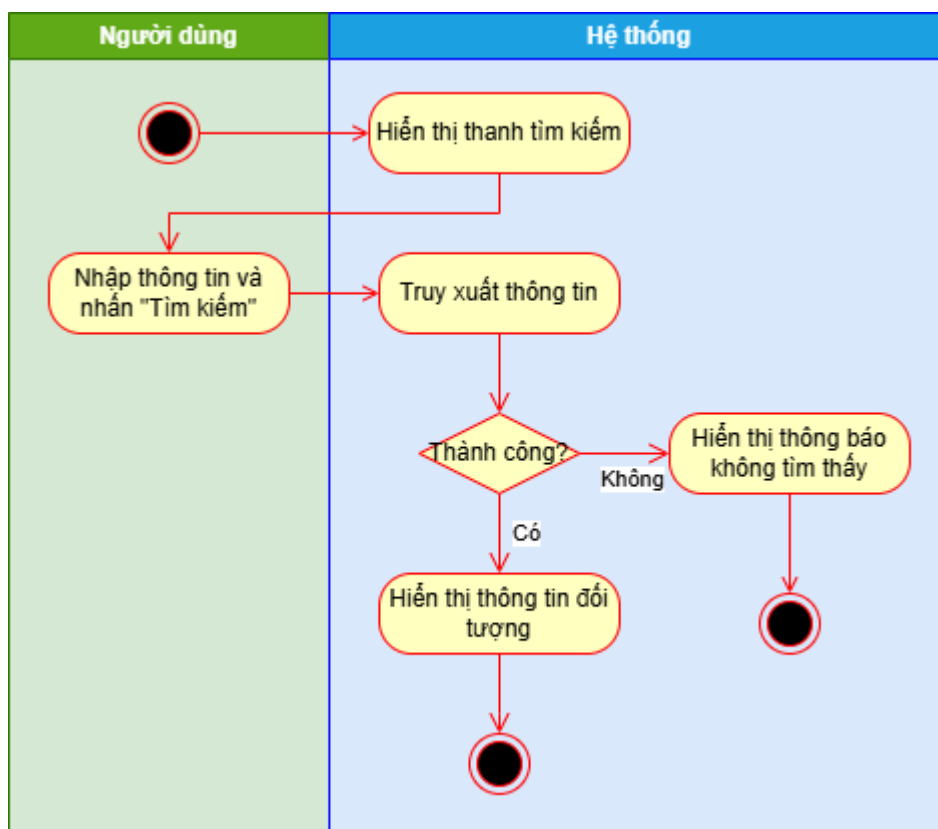
Hình 9 Giao diện phân quyền chức năng người dùng (tham khảo)

ID	UC10
Tên use case	Quản lý thông tin
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn thực hiện các chức năng quản trị thông tin để ghi nhận thông tin mới của đối tượng.
Tác nhân	Các người dùng có phân quyền (Super Admin, admin, manager, specialist,...)
Độ ưu tiên	Phải có.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn ghi nhận thông tin mới của 1 đối tượng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản dưới vai trò có phân quyền
Hậu điều kiện	Dữ liệu mới về đối tượng được ghi nhận xuống hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý đối tượng 2. Người dùng kích hoạt Use case Tìm kiếm đối tượng để tìm ra đối tượng cần quản lý. 3. Người dùng kích hoạt use case Sửa thông tin đối tượng để cập nhật thông tin đối tượng.
Luồng thay thế	1a. Người dùng muốn thêm một đối tượng mới: 2a. Người dùng kích hoạt Use case Thêm đối tượng mới. Use case dừng lại. 2b. Người dùng muốn xóa đối tượng tìm được: 3a. Người dùng kích hoạt use case Xóa đối tượng. Use case dừng lại.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.

 Danh mục thiết bị vAMS / Quản lý dữ liệu / Danh mục thiết bị Tạo mới Nhập / xuất dữ liệu Xóa Có tất cả 7 Thiết bị					
Tìm kiếm					
☐	Mã thiết bị	Tên thiết bị	Mã số	Thứ tự ưu tiên	Chỉnh sửa
☐	9	Ti	8	1	
☐	2	Cầu		2	
☐	3	Xe nâng P&N		3	
☐	4	Xe nâng VTe		4	
☐	5	Xác lập S&TH		5	
☐	6	Biểu chuyển		10	
☐	7	Bức xếp thủ công		99999	
Rows per page 50 < 1 >					
Một sản phẩm của Inven Digital ©2025					

Hình 12 Giao diện quản lý thông tin (tham khảo)

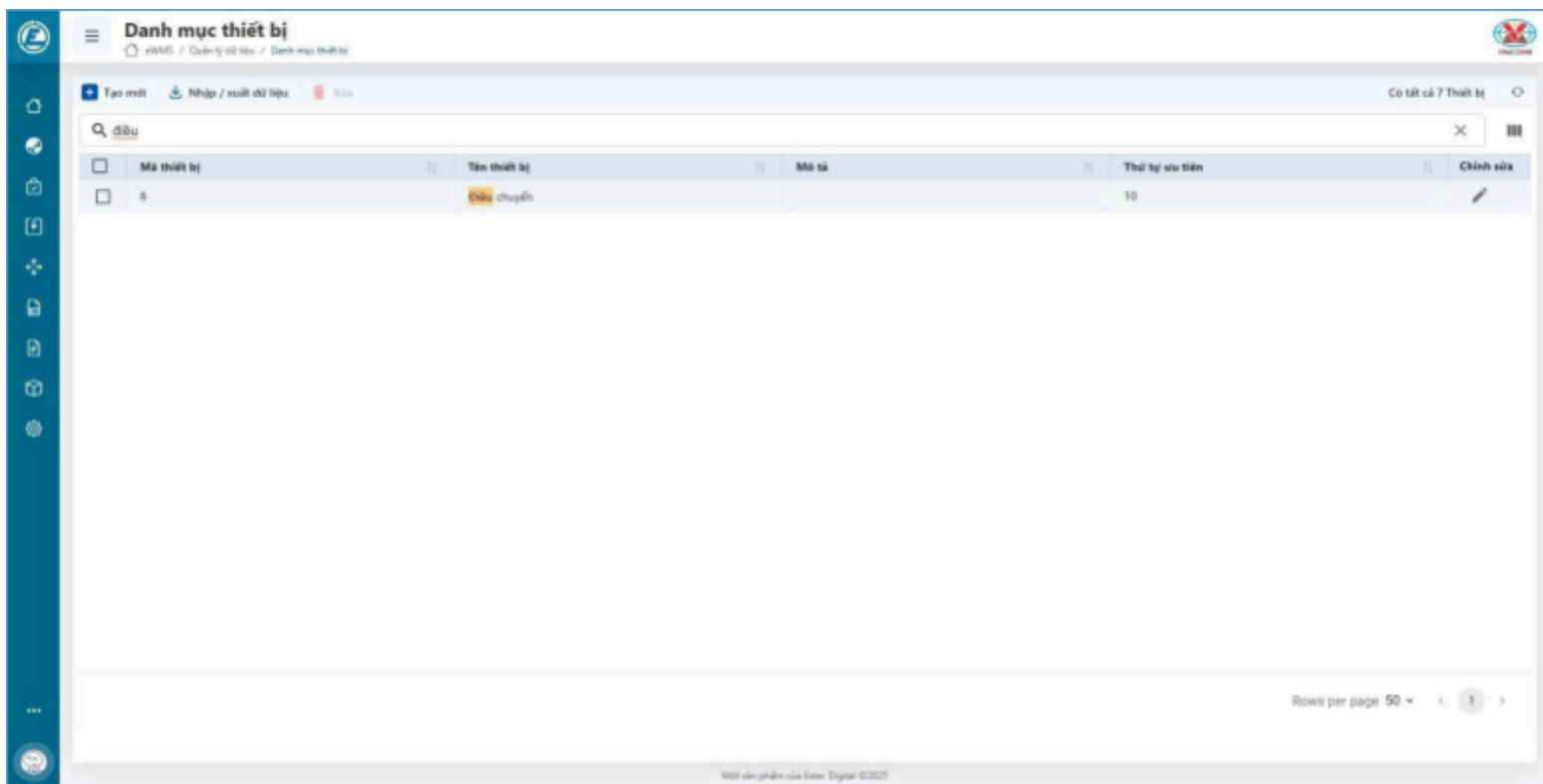
3.1.4.1. Tìm kiếm đối tượng



Hình 13 Sơ đồ hoạt động use case Tìm kiếm đối tượng

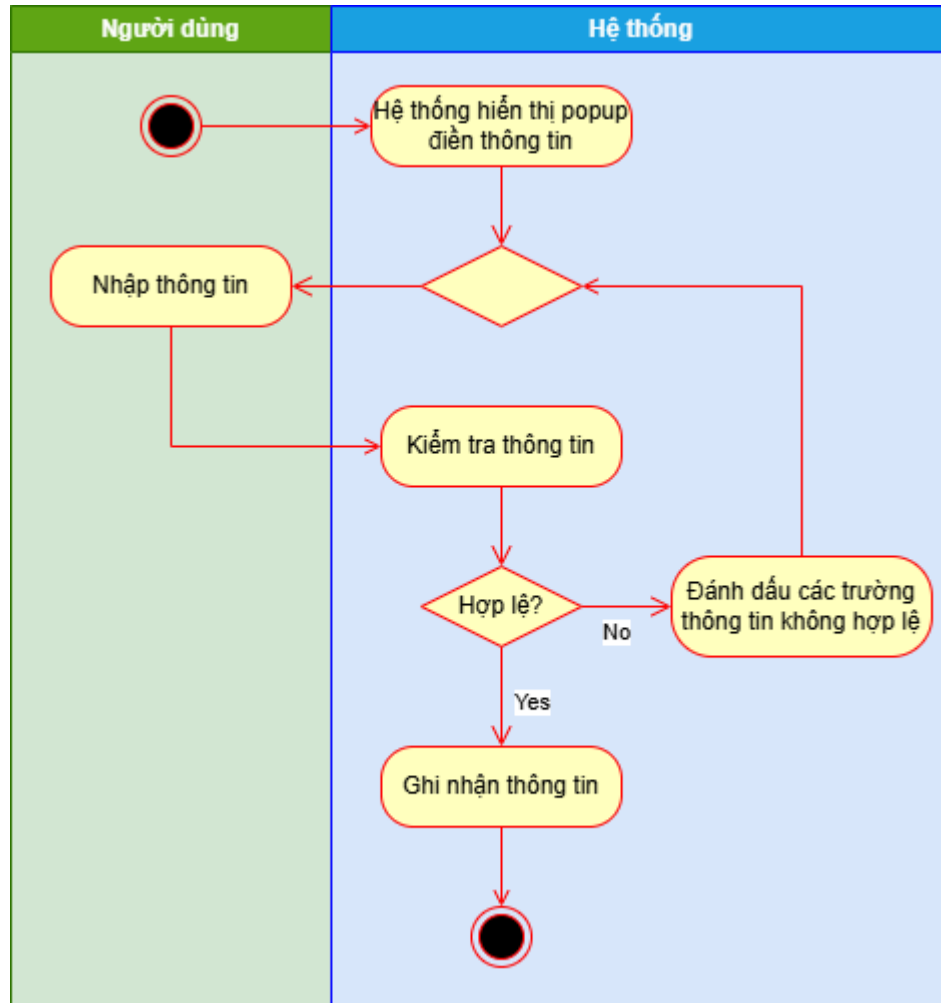
ID	UC10.1
----	--------

Tên use case	Tìm kiếm đối tượng
Mô tả	Là một người dùng, tôi muốn tìm kiếm đối tượng để thao tác với thông tin.
Tác nhân	Người dùng
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn tìm kiếm đối tượng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò được phân quyền. Đối tượng cần tìm kiếm đã tồn tại trong hệ thống. Người dùng có ít nhất 1 thông tin liên quan đến đối tượng để thực hiện tìm kiếm.
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thông tin đối tượng cần tìm kiếm.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm 2. Người dùng nhập vào thông tin mình có và nhấn Enter hoặc nhấn nút Tìm kiếm. 3. Hệ thống truy vấn đối tượng dựa vào thông tin người dùng cung cấp. 4. Hệ thống hiển thị đối tượng có liên quan tới thông tin đã nhập.
Luồng ngoại lệ	3a. Hệ thống truy vấn đối tượng không thành công: 4a. Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy kết quả phù hợp”. Use case dừng lại
Quy tắc nghiệp vụ	1. Từ khóa được nhập vào không phân biệt chữ hoa chữ thường.
Yêu cầu phi chức năng	1. Giao diện thân thiện, dễ nhìn 2. Thời gian xử lý không quá 5s.



Hình 14 Giao diện tìm đối tượng (tham khảo)

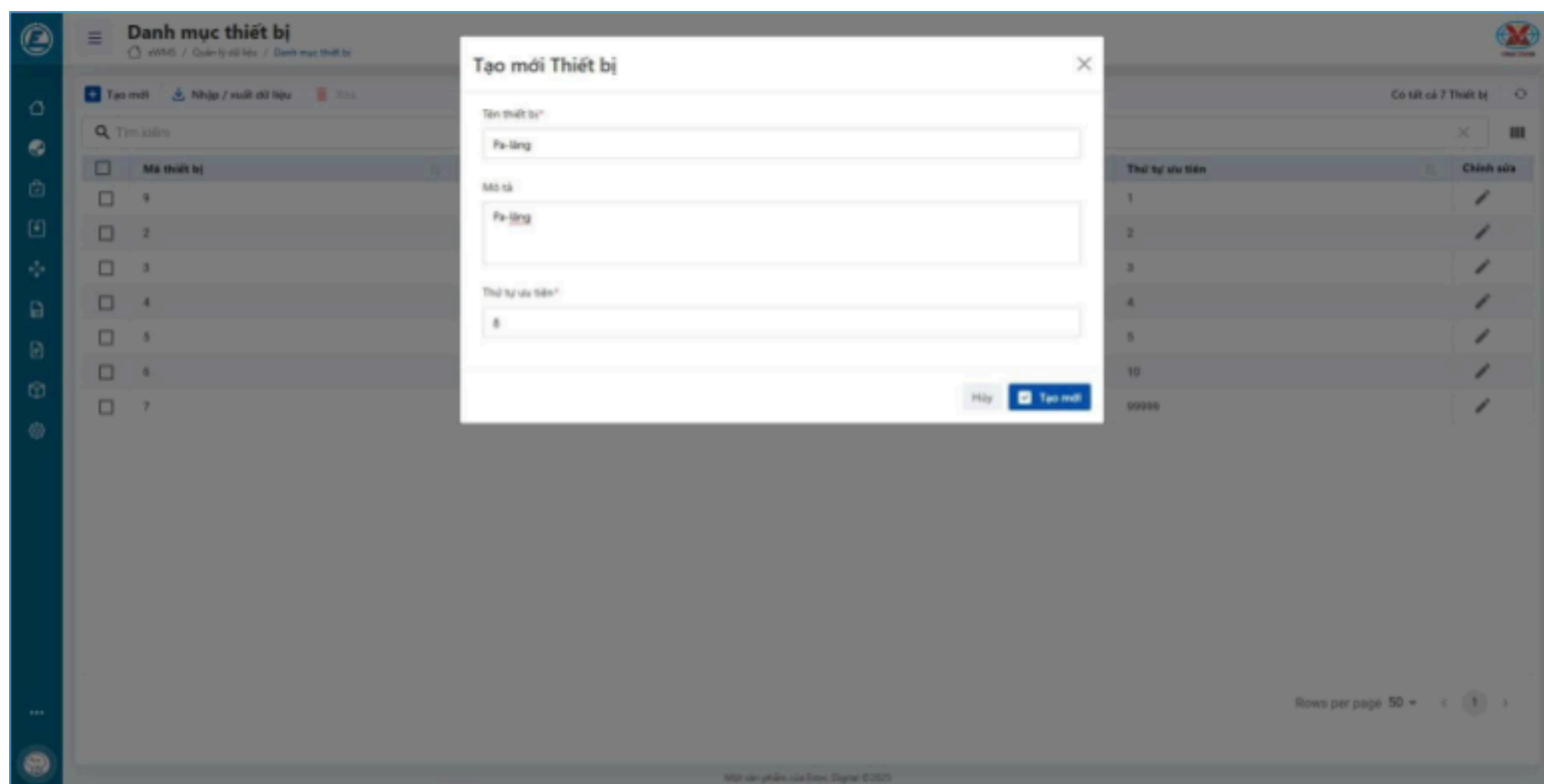
3.1.4.2. Thêm đối tượng



Hình 15 Sơ đồ hoạt động use case Thêm đối tượng

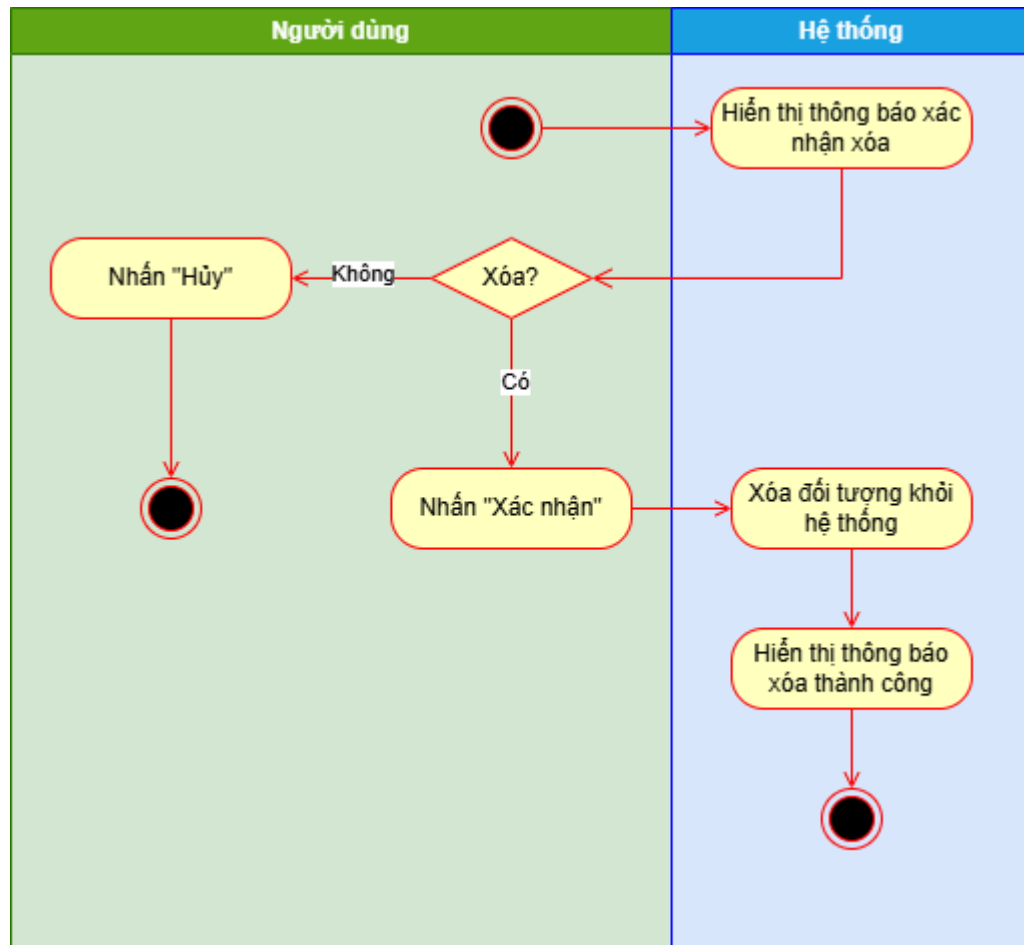
ID	UC10.3
Tên use case	Thêm đối tượng mới
Mô tả	Là một người dùng, tôi muốn thêm một đối tượng mới vào hệ thống.
Tác nhân	Người dùng có phân quyền
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng thêm mới.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò được phân quyền. Đối tượng chưa tồn tại trong hệ thống. Người dùng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các thông tin bắt buộc của đối tượng mà hệ thống yêu cầu.
Hậu điều kiện	Đối tượng mới được ghi nhận vào hệ thống

Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị popup điền thông tin đối tượng.
	2. Người dùng nhập vào thông tin đối tượng. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đối tượng hợp lệ. 4. Hệ thống ghi nhận thông tin đối tượng.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin đối tượng không hợp lệ: 4a. Hệ thống đánh dấu những trường thông tin không hợp lệ. Quay lại bước 2.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 16 Giao diện thêm mới đối tượng (tham khảo)

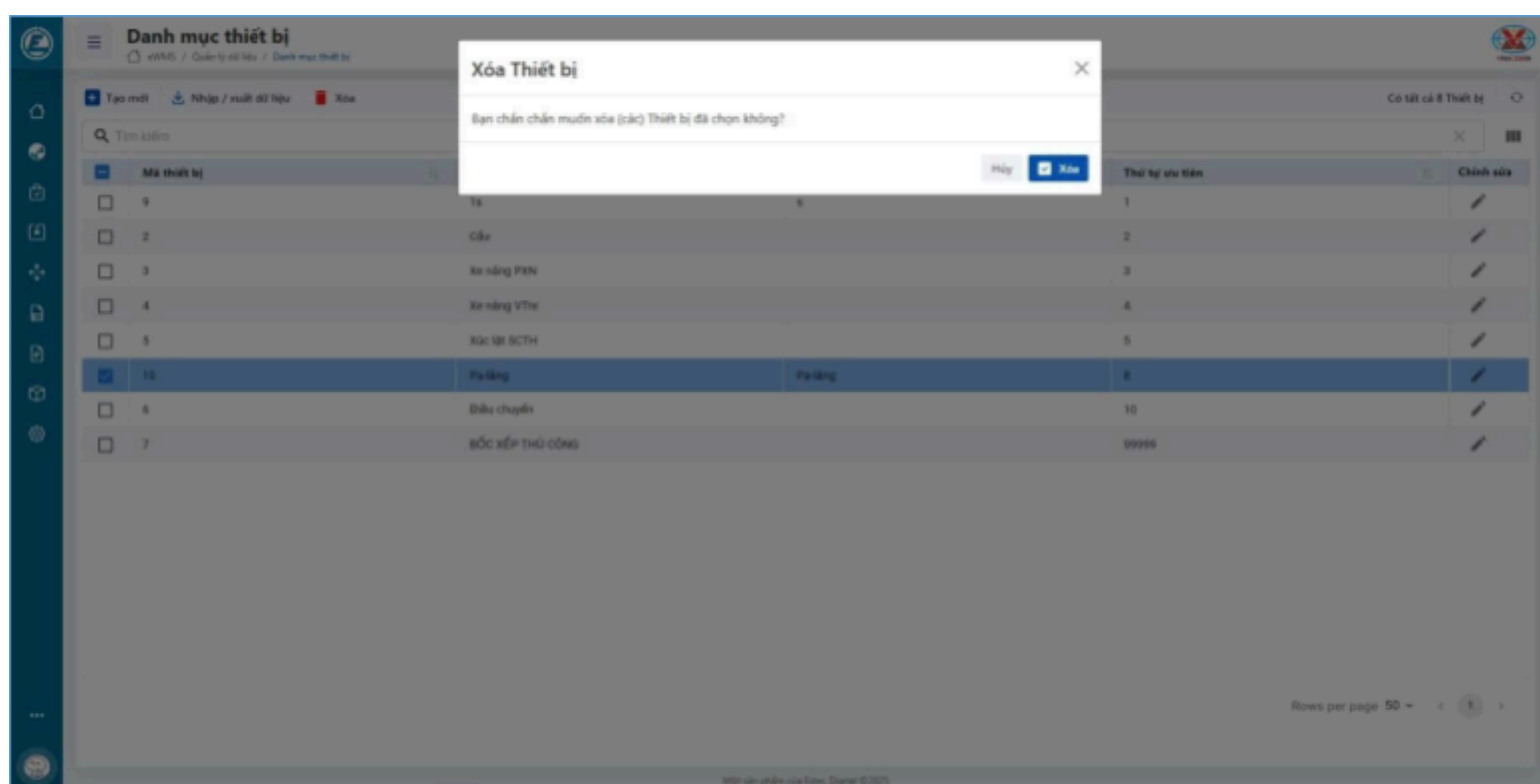
3.1.4.3. Xóa đối tượng



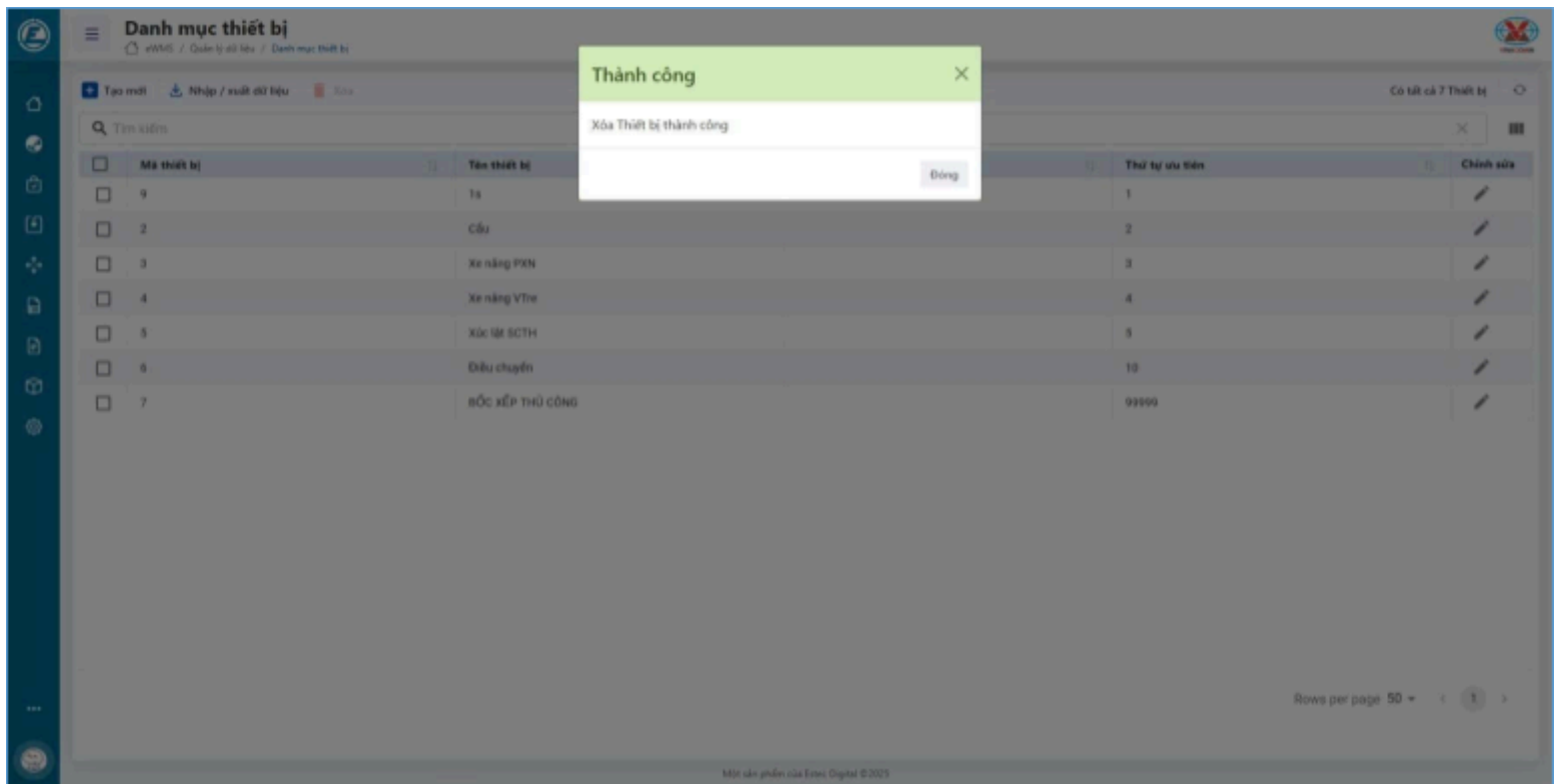
Hình 17 Sơ đồ hoạt động use case Xóa đối tượng

ID	UC10.2
Tên use case	Xóa đối tượng
Mô tả	Là một người dùng có quyền hạn, tôi muốn xóa một đối tượng khỏi hệ thống.
Tác nhân	Người dùng có quyền hạn
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng Xóa của đối tượng.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò được phân quyền. Người dùng đã tìm được đối tượng cần xóa trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin đối tượng không còn tồn tại trong hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận

	người dùng muốn xóa đối tượng. - Người dùng nhấn nút “Xác nhận”. - Hệ thống xóa đối tượng khỏi hệ thống. - Hệ thống hiển thị “Xóa thành công”.
Luồng thay thế	- Nếu người dùng không muốn xóa đối tượng đã chọn: - Người dùng nhấn nút “Hủy”. Use case dừng lại.
Yêu cầu phi chức năng	- Thời gian xử lý không quá 5s - Giao diện dễ nhìn, thân thiện.

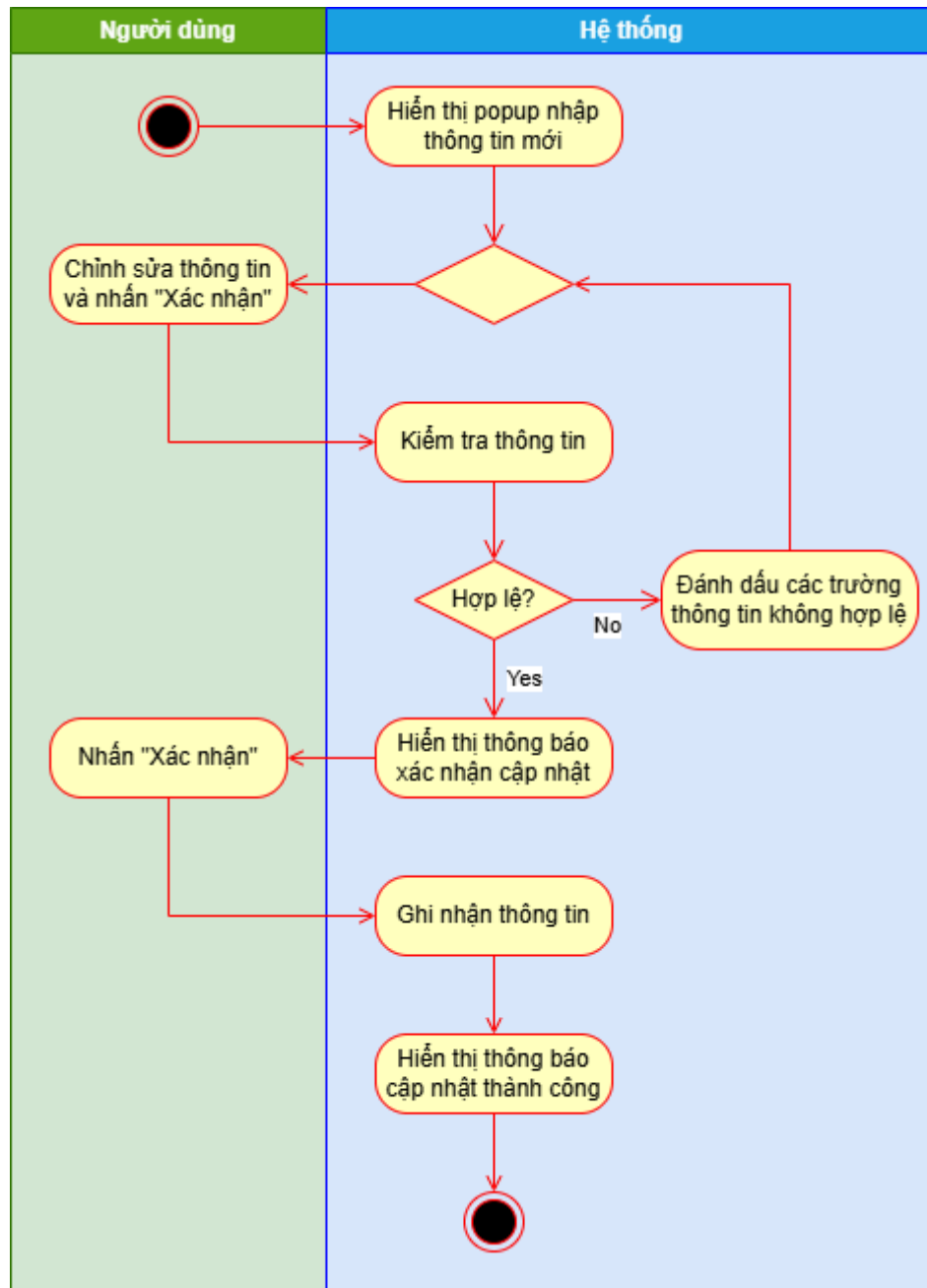


Hình 18 Giao diện xóa đối tượng (tham khảo)



Hình 19 Giao diện xóa đối tượng(tham khảo)

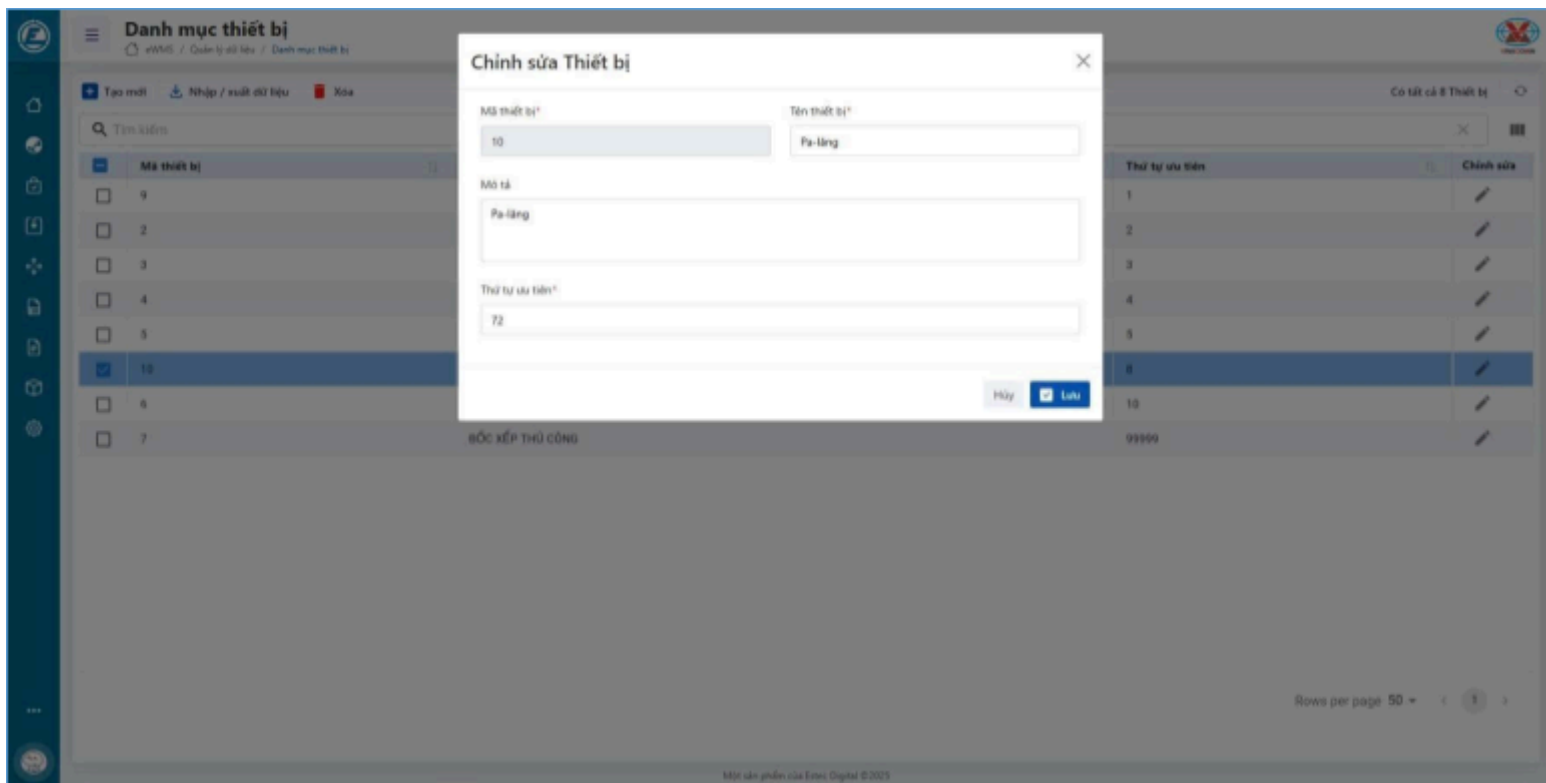
3.1.4.4. Sửa đối tượng



Hình 20 Sơ đồ hoạt động use case Sửa đối tượng

ID	UC10.4
Tên use case	Sửa đối tượng
Mô tả	Là một người dùng có quyền hạn, tôi muốn cập nhật thông tin đối tượng.
Tác nhân	Người dùng có quyền hạn.
Độ ưu tiên	Phải có.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào biểu tượng Edit của đối tượng.

Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò được phân quyền. Người dùng đã tìm được đối tượng cần chỉnh sửa trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận thông tin mới của đối tượng.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị popup cho phép nhập thông tin mới của đối tượng. 2. Người dùng chỉnh sửa những trường muốn chỉnh sửa và nhấn nút “Xác nhận”. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận muốn cập nhật. 5. Người dùng nhấn nút Xác nhận. 6. Hệ thống ghi nhận thông tin mới. 7. Hệ thống thông báo “Cập nhật thành công”.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ: 4a. Hệ thống đánh dấu các trường thông tin không hợp lệ. Quay lại bước 2.
Yêu cầu phi chức năng	1. Giao diện thân thiện, dễ nhìn. 2. Thời gian xử lý yêu cầu không quá 5 giây.

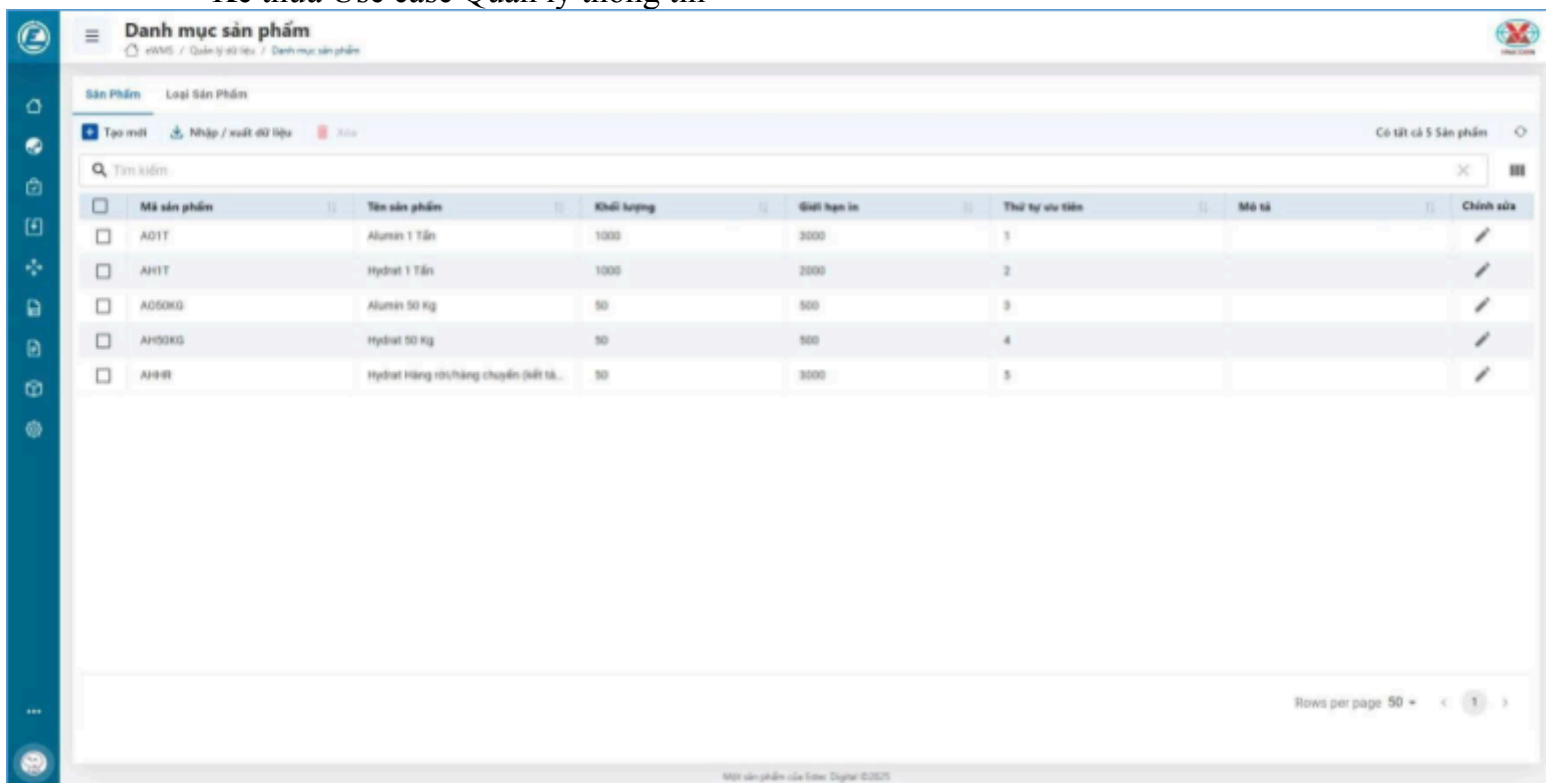


Hình 21 Giao diện chỉnh sửa đối tượng (tham khảo)

3.1.5. Quản lý thông tin danh mục

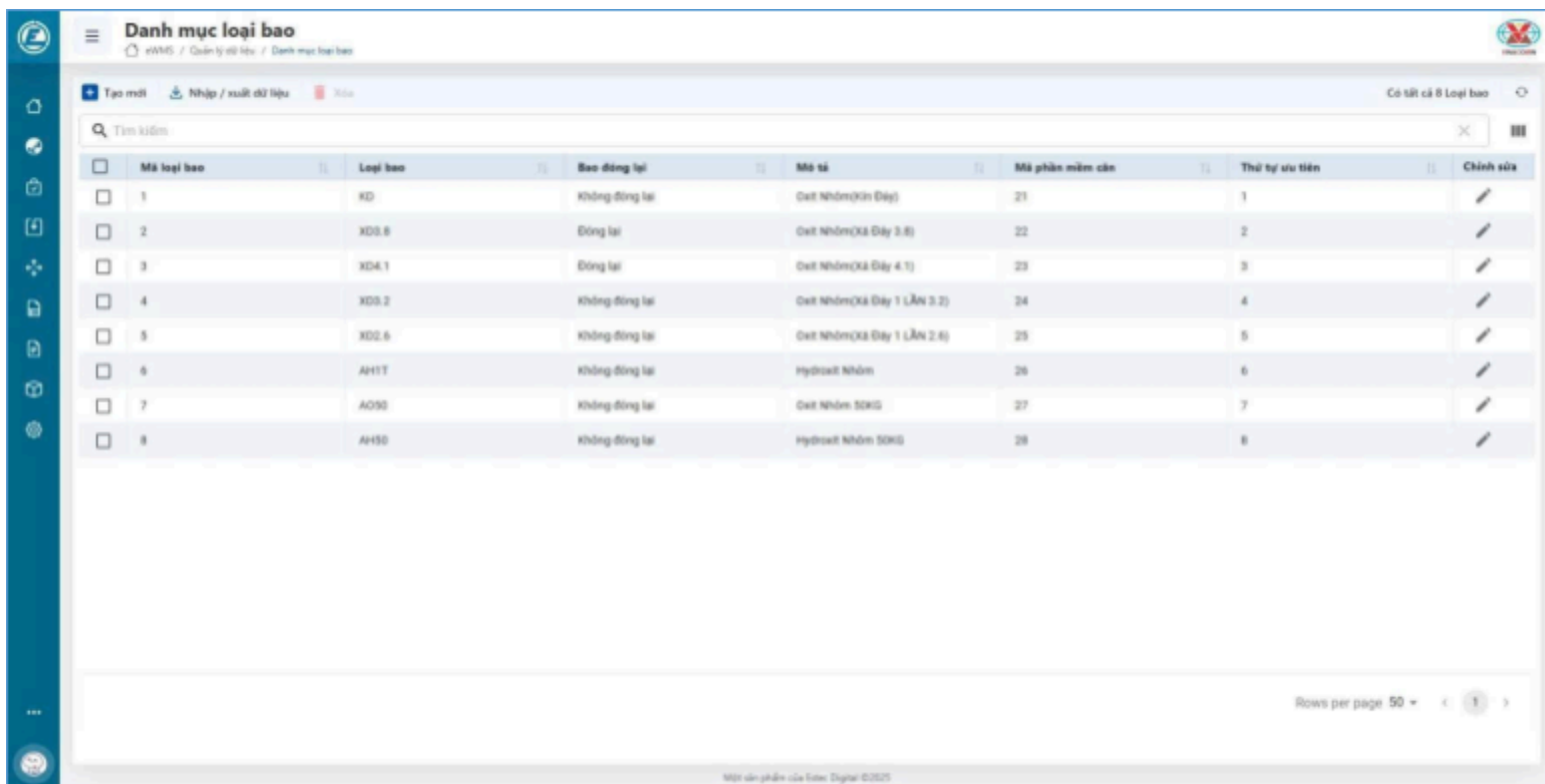
Bao gồm quản lý thông tin loại bao, loại sản phẩm, sản phẩm, đơn vị, thiết bị, tổ chức, kho, trạng thái.

Kế thừa Use case Quản lý thông tin



Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Khối lượng	Giới hạn in	Thứ tự ưu tiên	Mô tả	Chức sửa
AO1T	Alumin 1 Tấn	1000	3000	1		
AH1T	Hydrat 1 Tấn	1000	2000	2		
AO50KG	Alumin 50 Kg	50	500	3		
AH50KG	Hydrat 50 Kg	50	500	4		
AH9R	Hydrat Hàng rời/hàng chuyên (giết tà...	50	3000	5		

Hình 22 Danh mục sản phẩm (tham khảo)



Mã loại bao	Loại bao	Bao đóng lại	Mô tả	Mã phân mềm cần	Thứ tự ưu tiên	Chức sửa
1	KD	Không đóng lại	Cat Nhôm(Kín Đáy)	21	1	
2	XD3.8	Đóng lại	Cat Nhôm(Ká Dây 3.8)	22	2	
3	XD4.1	Đóng lại	Cat Nhôm(Ká Dây 4.1)	23	3	
4	XD3.2	Không đóng lại	Cat Nhôm(Ká Dây 1 (Lần 3.2)	24	4	
5	XD2.6	Không đóng lại	Cat Nhôm(Ká Dây 1 (Lần 2.6)	25	5	
6	AH1T	Không đóng lại	Hydratit Nhôm	26	6	
7	AO50	Không đóng lại	Cat Nhôm 50KG	27	7	
8	AH50	Không đóng lại	Hydratit Nhôm 50KG	28	8	

Hình 23 Danh mục loại bao (tham khảo)

Danh mục đơn vị eWMS / Quản lý dữ liệu / Danh mục đơn vị Tạo mới Nhập / xuất dữ liệu Xóa Có tất cả 5 Đơn vị				
Tìm kiếm X				
☐	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Thứ tự ưu tiên	Chỉnh sửa
☐	1	Phân Xưởng Nung Hydrat	1	
☐	2	Vườn Tre	2	
☐	3	Tiến Tuấn	3	
☐	4	SCTH	4	
☐	5	Điều chuyển	10	
Rows per page 50 < 1 >				

Hình 24 Danh mục đơn vị (tham khảo)

Danh mục tổ chức eWMS / Quản lý dữ liệu / Danh mục tổ chức Tạo mới Nhập / xuất dữ liệu Xóa Có tất cả 14 Tổ chức				
Tìm kiếm X				
☐	Mã tổ chức	Tên tổ chức	Thứ tự ưu tiên	Chỉnh sửa
☐	1	Thuật ngoại	1	
☐	2	Gò Dầu	2	
☐	3	Công ty TNHH Vườn Tre	2147883647	
☐	4	Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiến Tuấn Bảo Lâm	2147883647	
☐	5	Công ty TNHH MTV Nhóm Lâm Đồng - TKV	2147883647	
☐	6	Công ty CP Than Miền Nam Vinacomin	2147883647	
☐	7	Công ty Vật Tư Hóa Chất Mỏ Hà Nội	2147883647	
☐	8	Công ty Cổ phần Falcon Logistics Vũng Tàu	2147883647	
☐	9	Núi Đèo	2147883647	
☐	10	Công ty TNHH TM DV Xuất Nhập Khẩu Văn Tài Hoàng Hưng SA	2147883647	
☐	11	Công ty TNHH TM DV SX Minh Kỳ	2147883647	
☐	12	Phòng Kế Hoạch Tiêu Thụ	2147883647	
☐	13	Phòng Điều hành sản xuất	2147883647	
☐	14	Phân xưởng Nung Hydrat	2147883647	
Rows per page 50 < 1 >				

Hình 25 Danh mục tổ chức (tham khảo)

3.1.6. Quản lý thông tin sản phẩm kế toán

Kế thừa Use case Quản lý thông tin

3.1.7. Quản lý thông tin người dùng

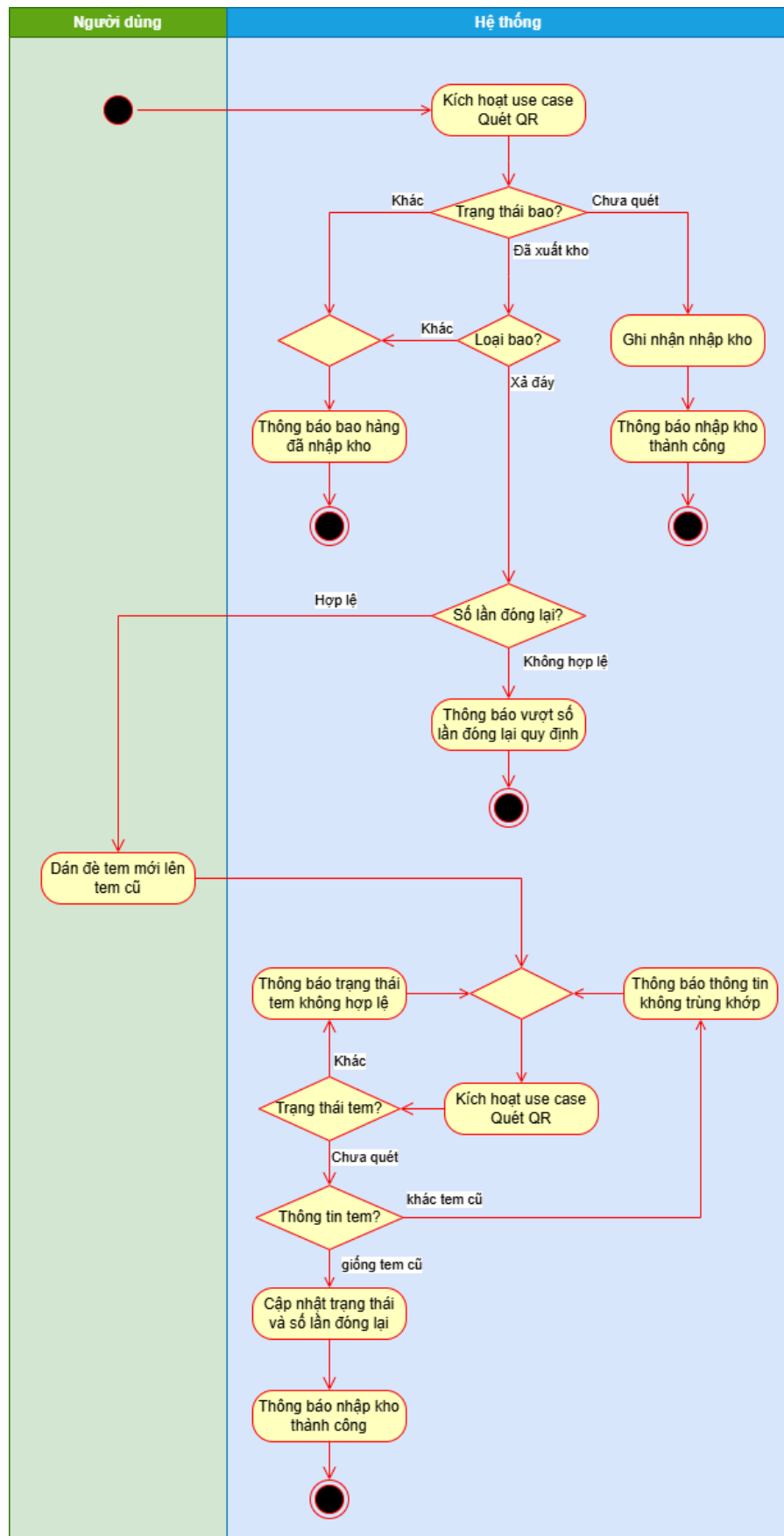
Kế thừa Use case Quản lý thông tin

Quản lý tài khoản eHMS / Cấu hình hệ thống / Phân quyền / Quản lý tài khoản Tạo mới Nhập / xuất dữ liệu Xóa Có tất cả 46 Tài khoản							
Q Tìm kiếm X							
☐	Tên đăng nhập	Họ và tên	Email	Địa chỉ	Role	Loại tài khoản	Chỉnh sửa
☐	admin	Admin	tvms612002@gmail.com	ESTEC DIGITAL	SuperAdmin	Classic	
☐	administrator	admin	ngocphu@gmail.com	123	SuperAdmin, Administrator	Classic	
☐	Administrator					AD	
☐	app.service	AppService				AD	
☐	cmawuser					AD	
☐	comosuser					AD	
☐	cu.nguyen	Nguyễn Đức Cu				AD	
☐	cuong.huyth	Huỳnh Quang Cường				AD	
☐	cuong.nguyen	Nguyễn Văn Cường	cuong.nguyenvan@biendongco.vn	ESTEC Digital	SuperAdmin, KTCN Manager	Classic	
☐	dai.nguyen	Dai Nguyen	dai.nguyen@biendongco.vn	ED	SuperAdmin	Classic	
☐	dai.nguyen	Dai Nguyen	ngocdinh200@gmail.com	ED	SuperAdmin	AD	
☐	dtuser					AD	
☐	dev01				SuperAdmin	AD	
☐	dev02					AD	
Rows per page: 50 1							

Hình 26 Giao diện Quản lý tài khoản (tham khảo)

3.2. Quản lý nhập kho

3.2.1. Nhập kho



Hình 27 Sơ đồ hoạt động use case Nhập kho

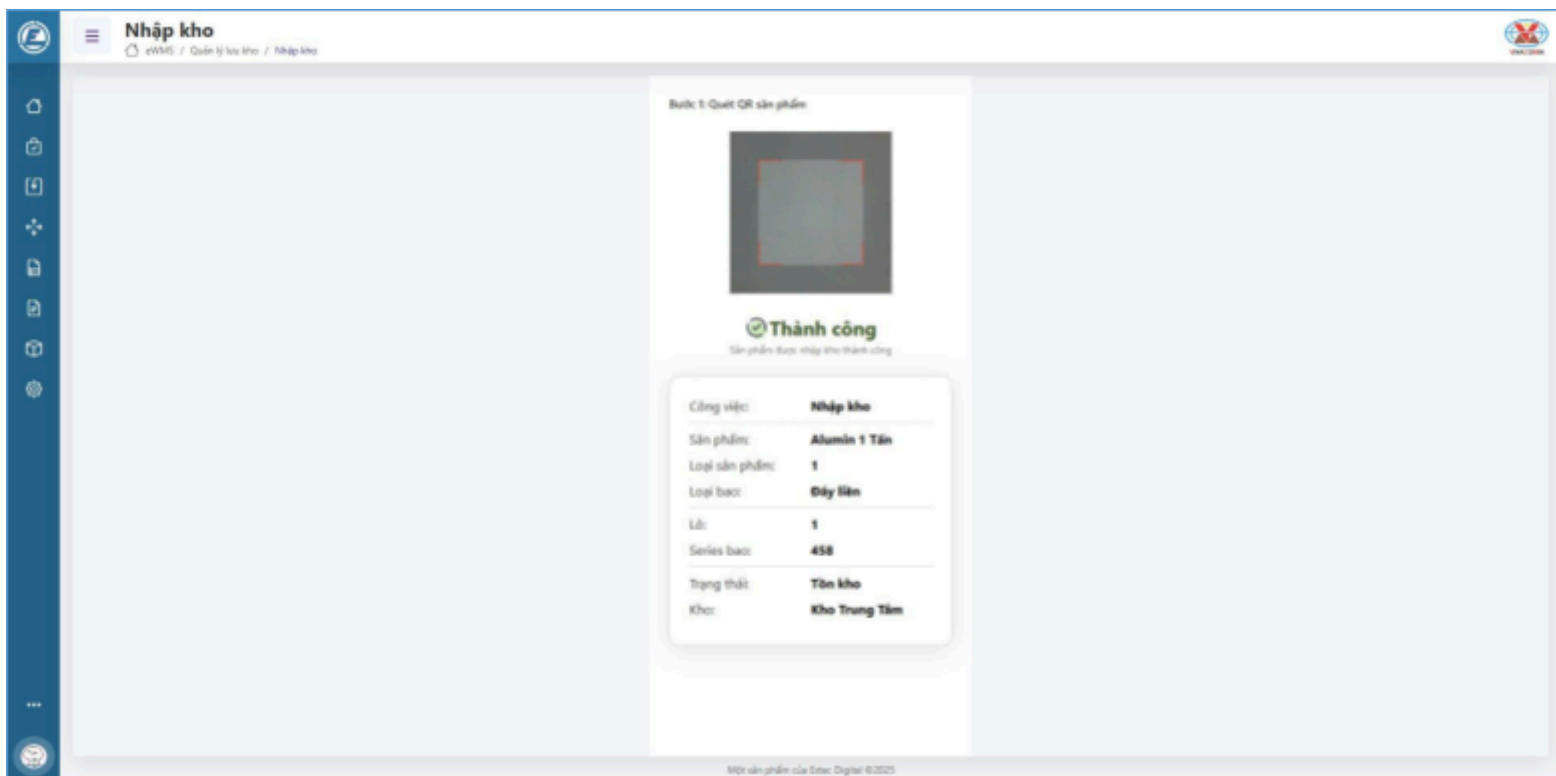
ID	UC19
Tên use case	Nhập kho
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn nhập kho tại chỗ để đưa hàng hóa vào kho hiện tại.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút “Nhập kho”
Tiền điều kiện	Bao hàng đã được dán mã QR.
Hậu điều kiện	Thông tin nhập kho của bao hàng được cập nhật trong hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống kích hoạt use case Quét QR để quét tem. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái của tem là Chưa quét. 3. Hệ thống ghi nhận thông tin bao hàng nhập kho. 4. Hệ thống thông báo nhập kho thành công.
Luồng thay thế	2a. Hệ thống kiểm tra trạng thái của tem là Đã xuất kho: 2a.1. Hệ thống kiểm tra loại bao là bao xả đáy. 2a.2. Hệ thống kiểm tra số lần đóng lại của bao chưa vượt số lần quy định. 2a.3. Người dùng dán đè tem mới lên tem cũ. 2a.4. Hệ thống kích hoạt use case Quét QR để quét tem mới. 2a.5. Hệ thống kiểm tra trạng thái tem mới là “Chưa quét”. 2a.6. Hệ thống kiểm tra thông tin tem mới giống tem cũ. 2a.7. Hệ thống cập nhật trạng thái và số lần đóng lại của tem. 2a.8. Hệ thống thông báo nhập kho (xả đáy) thành công.

Luồng ngoại lệ	2b. Hệ thống kiểm tra trạng thái của tem không phải là Chưa quét hoặc Đã xuất kho. 2b.1. Hệ thống thông báo Bao hàng đã được nhập kho. Kết thúc use case. 2a.1a. Hệ thống kiểm tra loại bao không phải là loại bao xả đáy. 2a.1a.1. Hệ thống thông báo Bao hàng đã được nhập kho. Kết thúc use case.
-----------------------	--

	2a.2a. Hệ thống kiểm tra số lần đóng lại của bao vượt số lần quy định. 2a.2a.1. Hệ thống thông báo bao hàng vượt quá số lần đóng lại cho phép. Kết thúc use case. 2a.5a. Hệ thống kiểm tra trạng thái tem mới không phải là “Chưa quét”. 2a.5a.1. Hệ thống thông báo trạng thái tem không hợp lệ. Quay lại bước 2a.4. 2a.6a. Hệ thống kiểm tra thông tin tem mới khác với tem cũ. 2a.6a.1. Hệ thống thông báo thông tin/trường thông tin không trùng khớp. Quay lại bước 2a.4.
Quy tắc nghiệp vụ	1. Một bao xả đáy chỉ cho phép đóng bao tối đa 5 lần (số lần đóng lại tối đa là 4). 2. Thông tin tem mới phải trùng khớp với tem cũ về “Sản phẩm”, “Loại sản phẩm”, “Loại bao”.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.

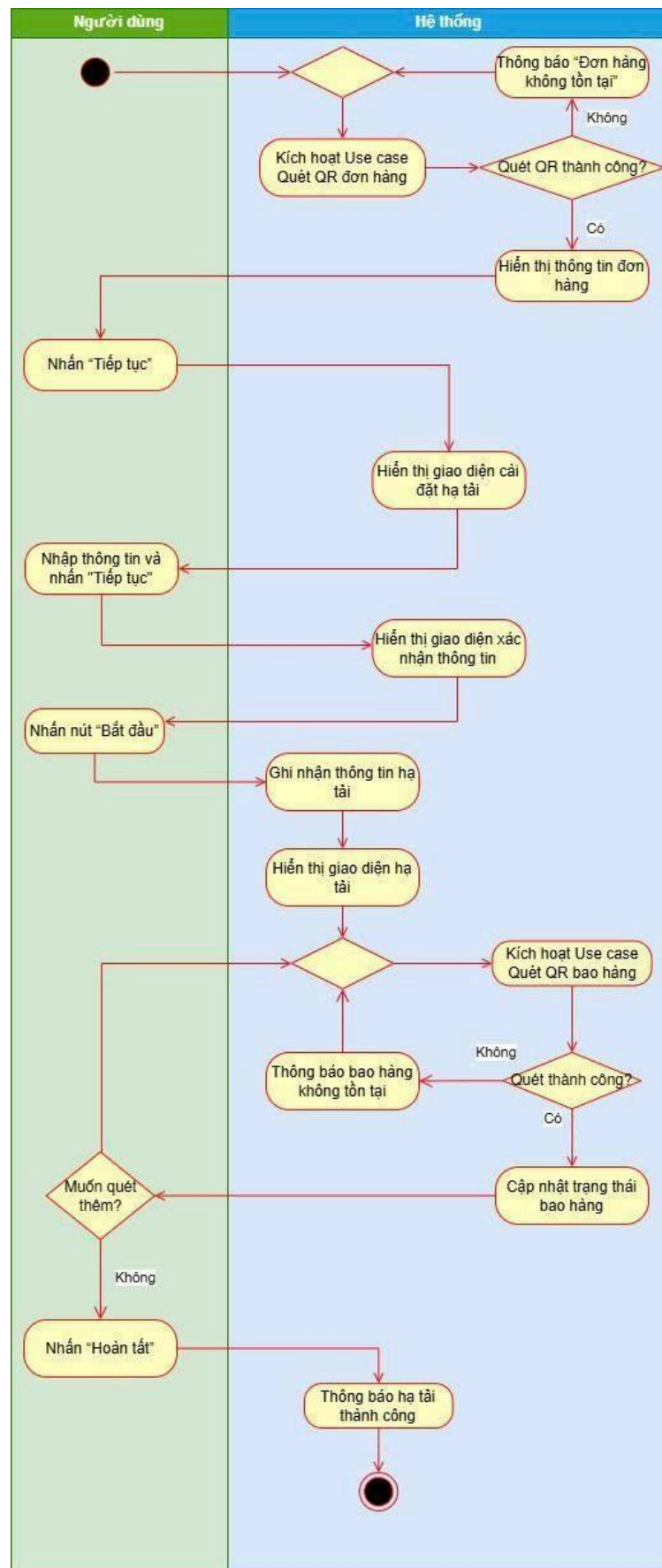


Hình 28 Giao diện chức năng Nhập kho (tham khảo)



Hình 29 Giao diện chức năng Nhập kho (tham khảo)

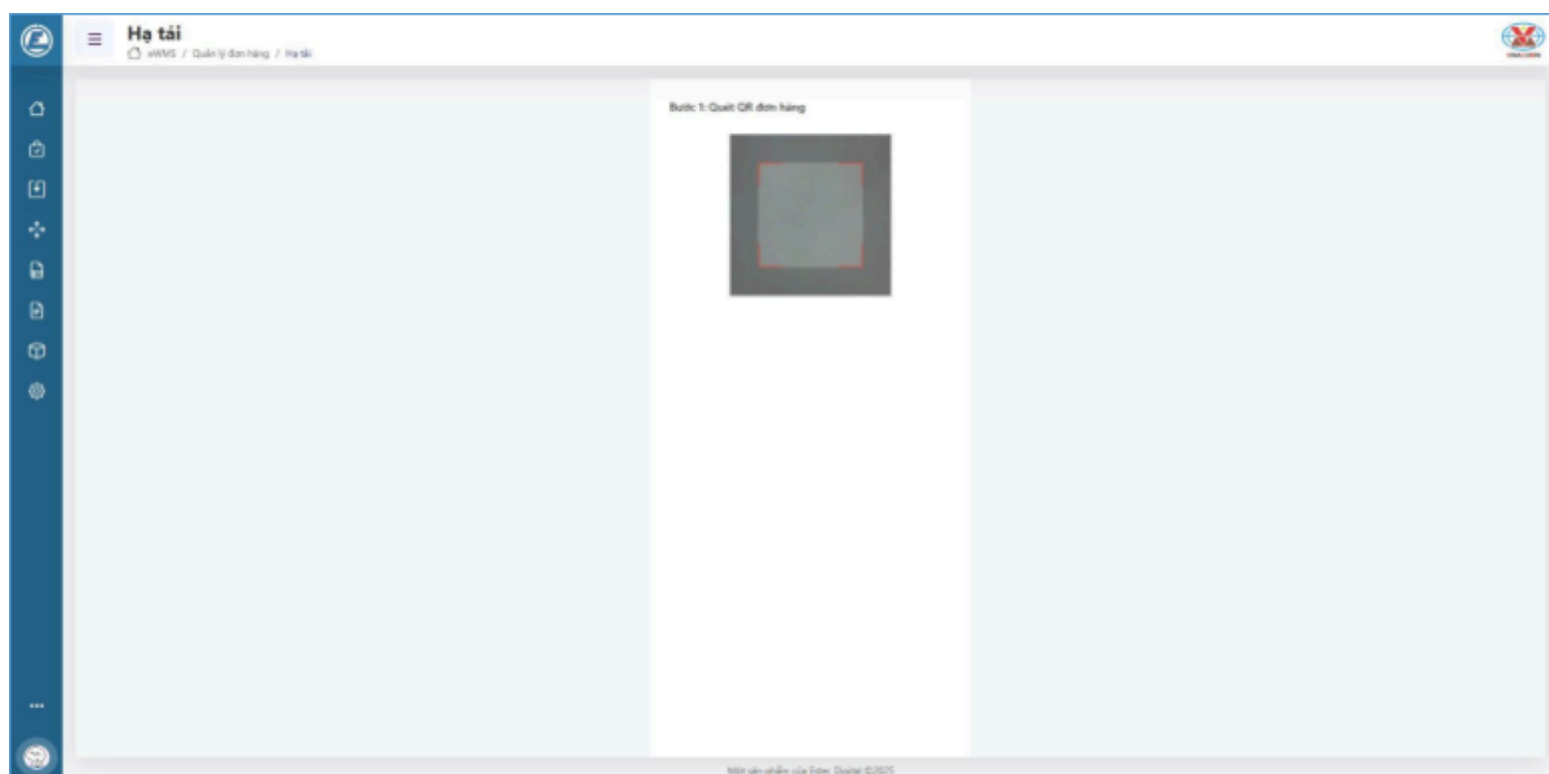
3.2.2. Hạ tải



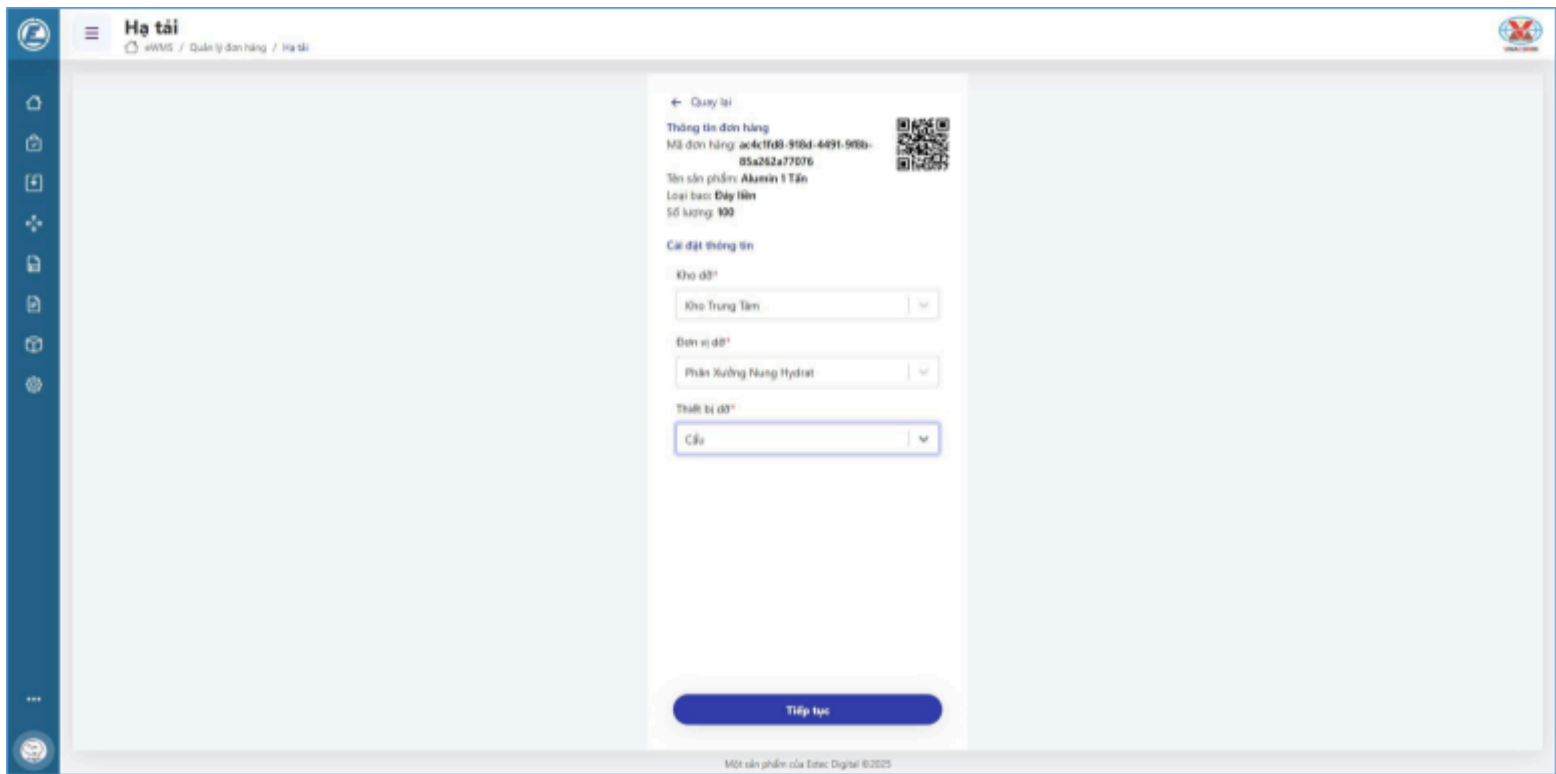
Hình 30 Sơ đồ hoạt động use case Hạ tải

ID	UC06
Tên use case	Hạ tải
Mô tả	Khi xuất tiêu thụ cần giảm số lượng hàng hóa cho đơn hàng để đạt khối lượng yêu cầu sau khi cân xe lần 2
Tác nhân	Nhân viên kho, phòng KHTT
Độ ưu tiên	Phải có.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút “Hạ tải”.
Tiền điều kiện	Khối lượng xe sau khi cân lần 2 vượt quá khối lượng cho phép.
Hậu điều kiện	(Hạ tải hàng thành công) Hệ thống ghi nhận các bao hàng được bỏ ra thành công, thông tin đơn hàng được cập nhật thành công.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép quét QR đơn hàng. 2. Người dùng kích hoạt use case Quét QR để quét QR của đơn hàng. 3. Người dùng xác nhận thông tin của đơn hàng và nhấn nút “Tiếp tục”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện cài đặt hạ tải. 5. Người dùng nhập thông tin hạ tải và nhấn nút “Tiếp tục”. 6. Hệ thống hiển thị lại thông tin đơn hàng, sản phẩm và các cài đặt hạ tải. 7. Người dùng nhấn nút “Bắt đầu” 8. Hệ thống ghi nhận thông tin hạ tải. 9. Hệ thống hiển thị giao diện quét QR bao hàng. 10. Người dùng kích hoạt use case Quét QR để quét QR của bao hàng cần hạ tải. 11. Hệ thống kiểm tra thông tin bao hàng hạ tải. 12. Hệ thống ghi nhận thông tin bao hàng. 13. Người dùng xác nhận hoàn tất hạ tải. 14. Hệ thống hiển thị thông báo hạ tải thành công.
Luồng thay thế	2a. Use case Quét QR thất bại: quay lại bước 1 3a. Người dùng nhận thấy không phải đơn hàng muốn hạ tải: quay lại bước 1. 10a. Use case Quét QR thất bại: Thực hiện lại bước 10.

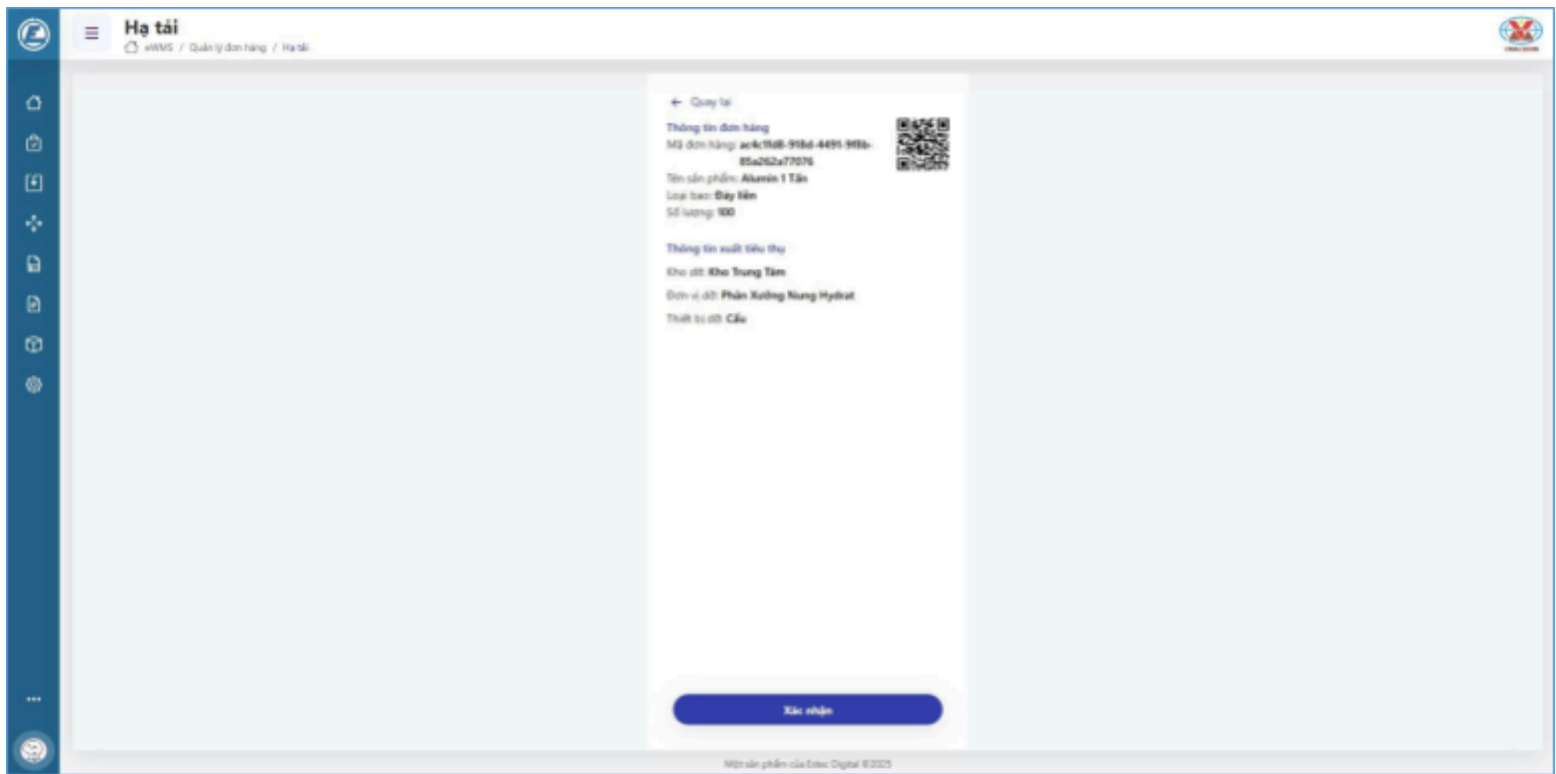
Quy tắc nghiệp vụ	1. Ở bước 5, người dùng nhập những thông tin sau: a. Kho dỡ b. Đơn vị dỡ c. Thiết bị dỡ
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



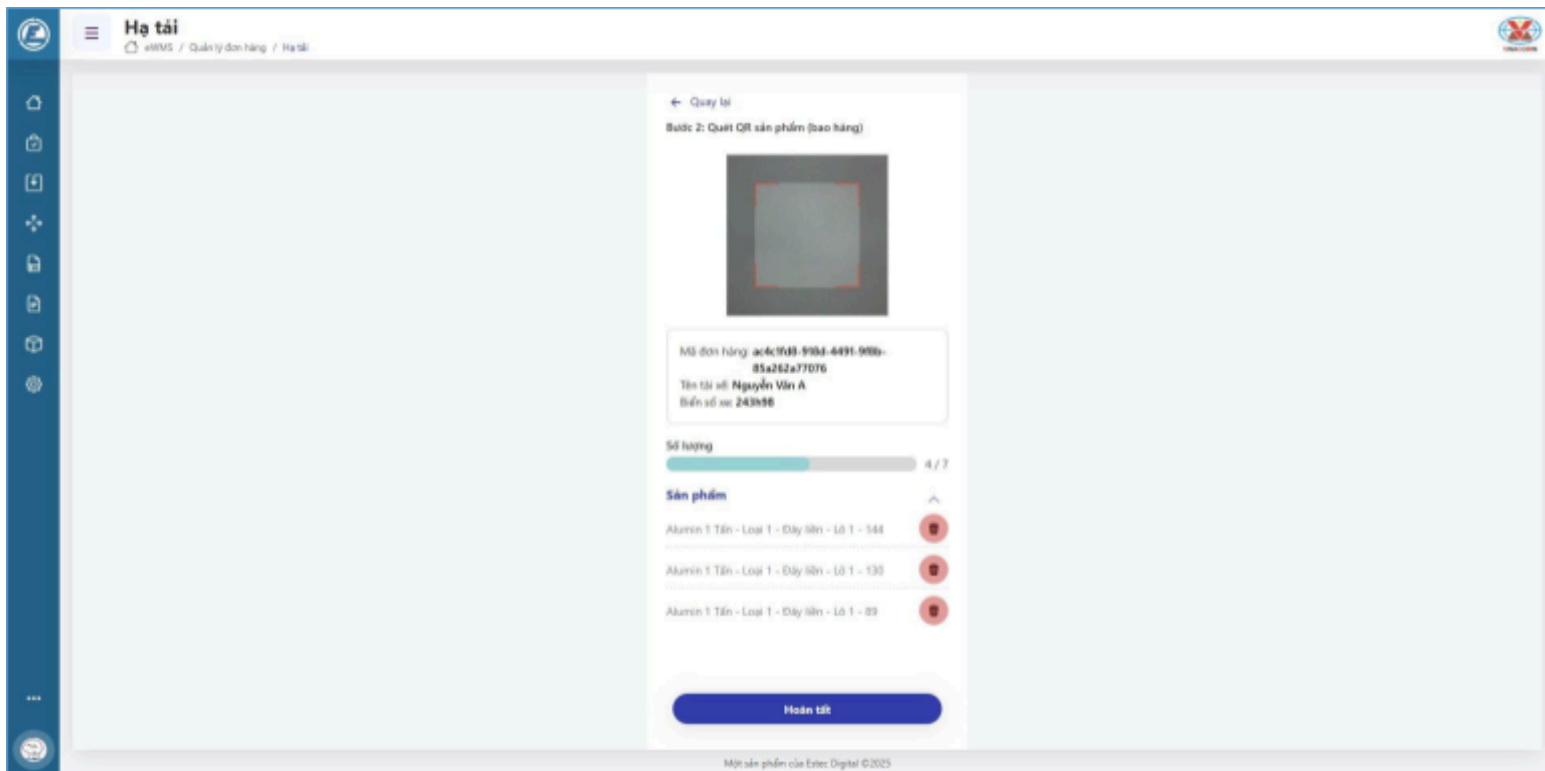
Hình 31 Giao diện chức năng Hạ tải (tham khảo)



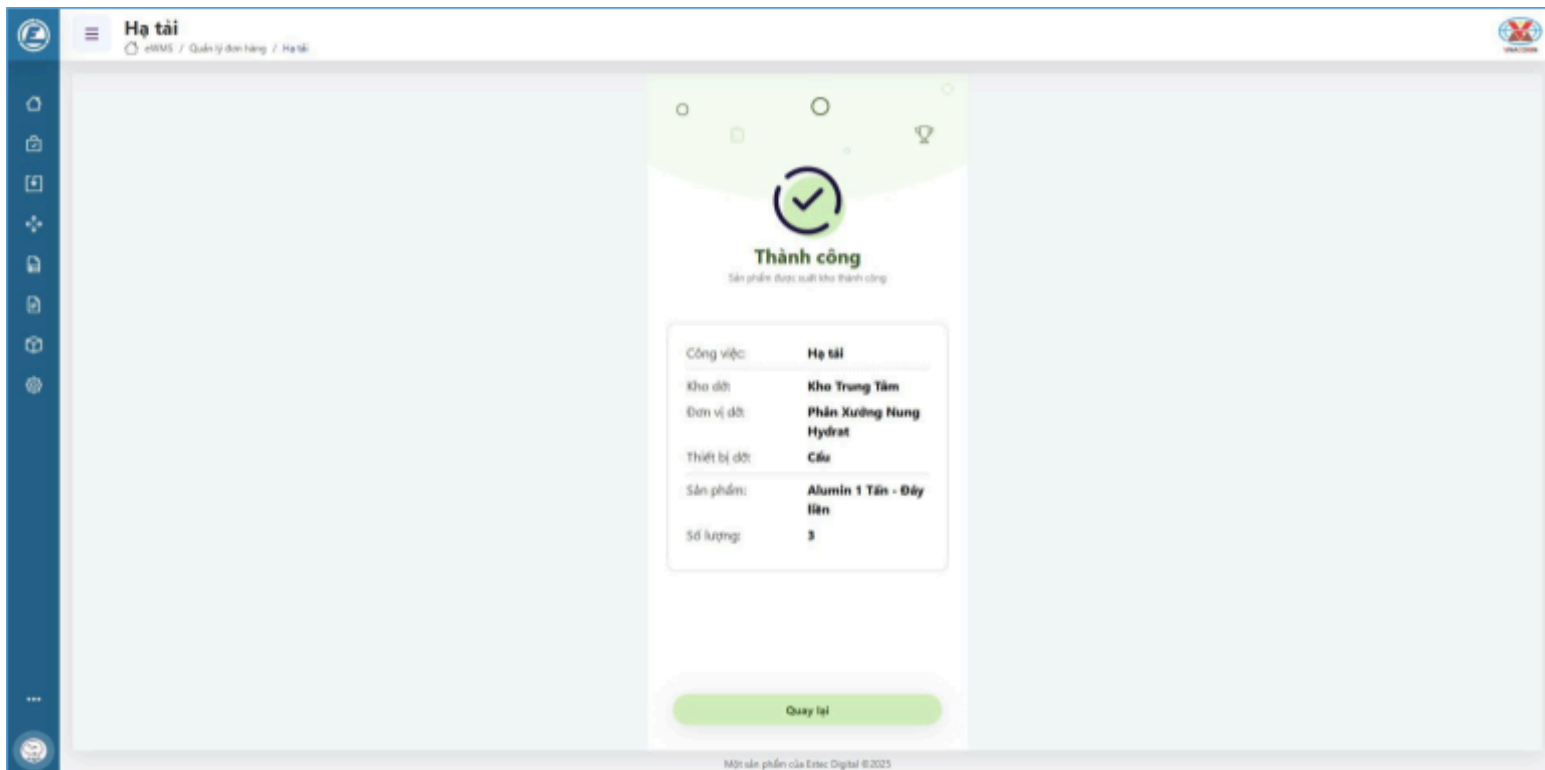
Hình 32 Giao diện chức năng Hạ tải (tham khảo)



Hình 33 Giao diện chức năng Hạ tải (tham khảo)

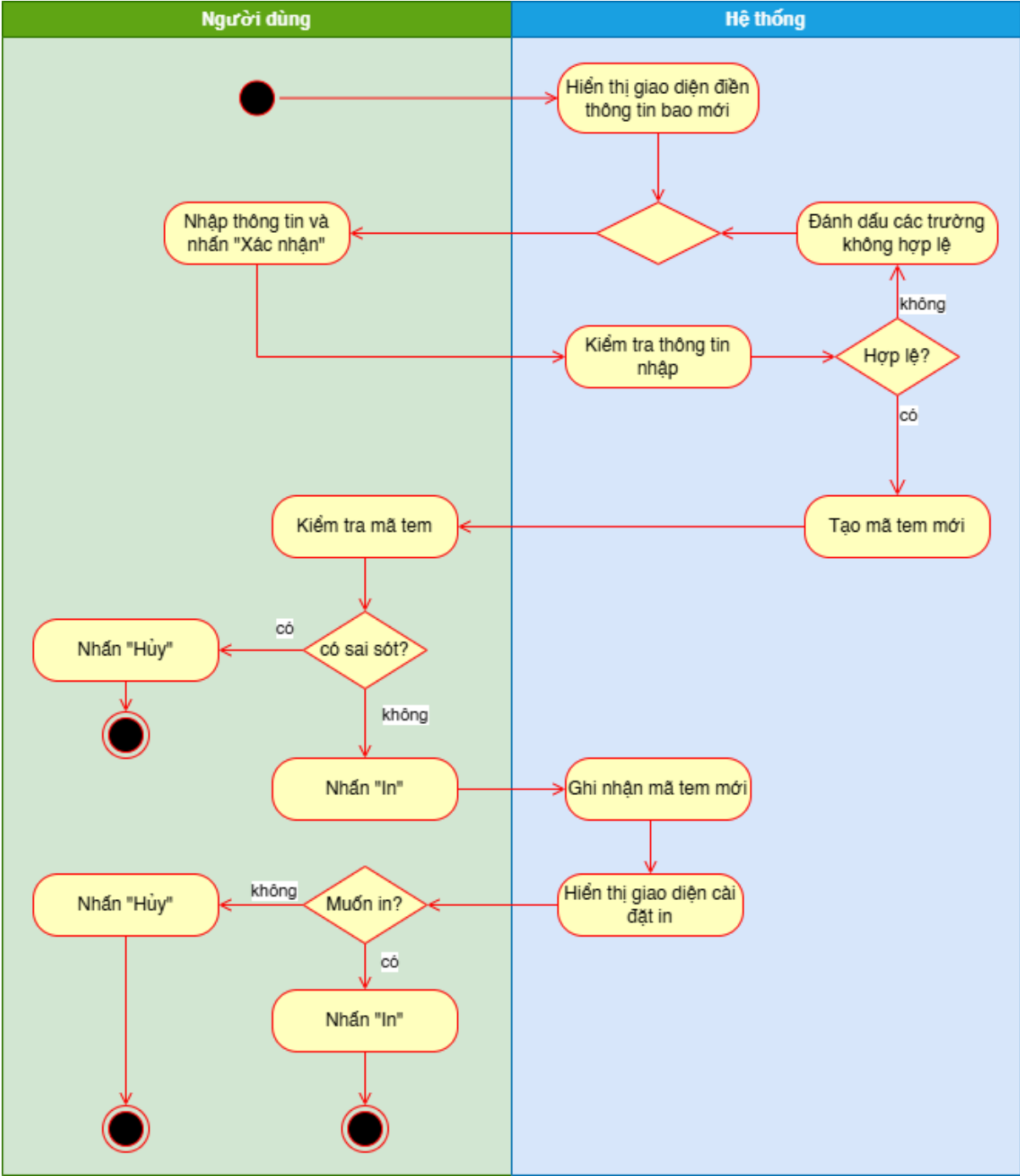


Hình 34 Giao diện chức năng Hạ tải (tham khảo)



Hình 35 Giao diện Hạ tải thành công (tham khảo)

3.2.3. In và tạo tem mới



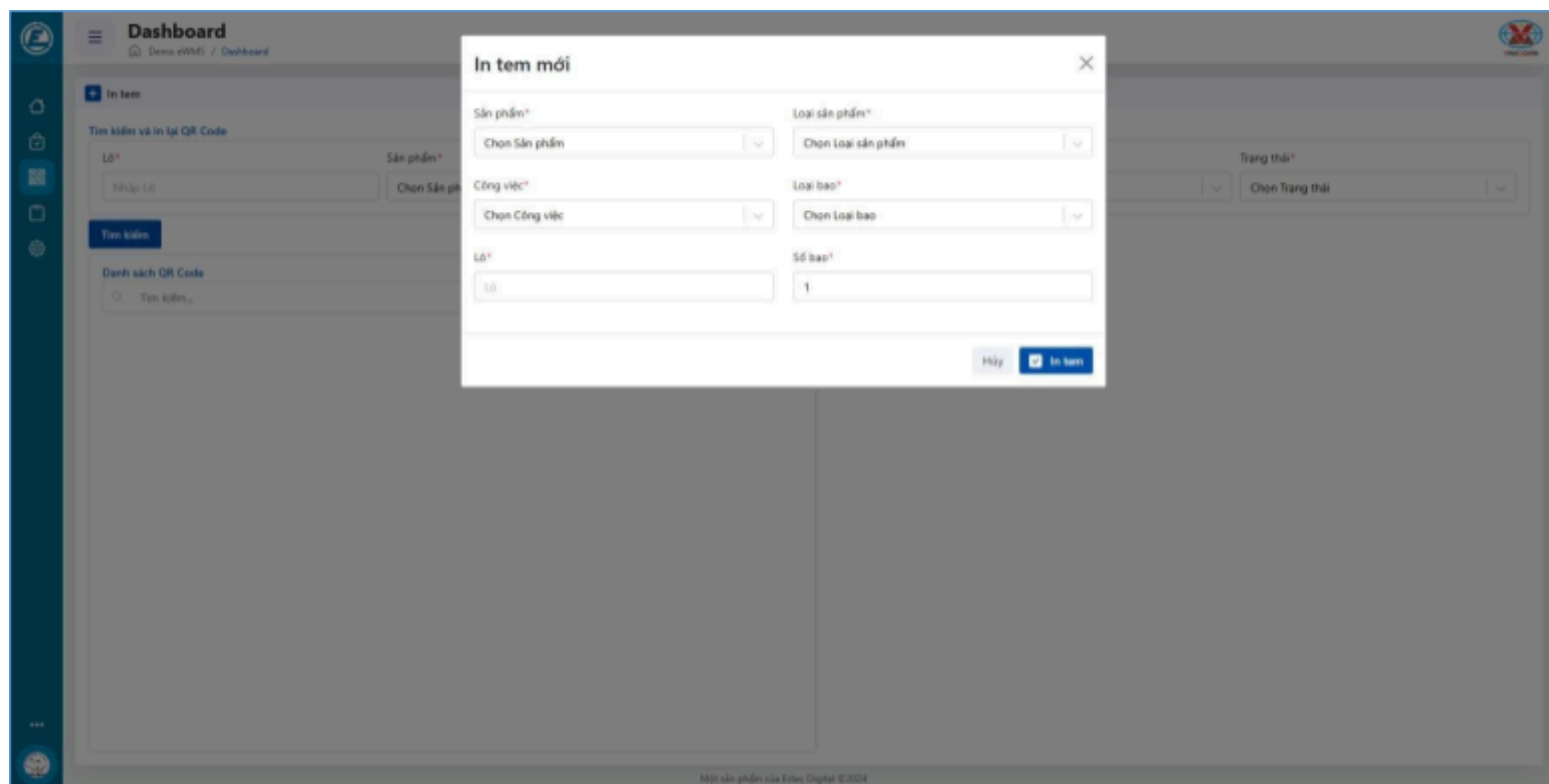
Hình 36 Sơ đồ hoạt động use case Tạo tem mới

ID	UC15
Tên use case	In và tạo tem mới
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn in và tạo các tem mới để thêm tem mới vào hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có

Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút In tem mới
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên kho
Hậu điều kiện	Các bao hàng mới được ghi nhận vào hệ thống hoặc các tem mới được in ra.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điền thông tin các tem muốn tạo mới 2. Người dùng nhập thông tin tem và nhấn xác nhận 3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ. 4. Hệ thống tạo hình ảnh mã tem mới. 5. Người dùng kiểm tra hình ảnh tem đúng yêu cầu. 6. Người dùng nhấn nút “In”. 7. Hệ thống ghi nhận mã tem mới. 8. Hệ thống hiển thị giao diện cài đặt in. 9. Người dùng cài đặt các thông số in và nhấn nút In.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin đối tượng không hợp lệ: 3a.1 Hệ thống đánh dấu những trường thông tin không hợp lệ. Quay lại bước 2. 9a. Người dùng không có nhu cầu in các tem mới ra: 9a.1. Người dùng nhấn nút “Hủy”. Kết thúc use case.
Luồng ngoại lệ	5a. Người dùng kiểm tra hình ảnh tem và phát hiện sai sót hoặc không đúng yêu cầu: 5a.1 Người dùng nhấn nút “Hủy” Kết thúc use case.

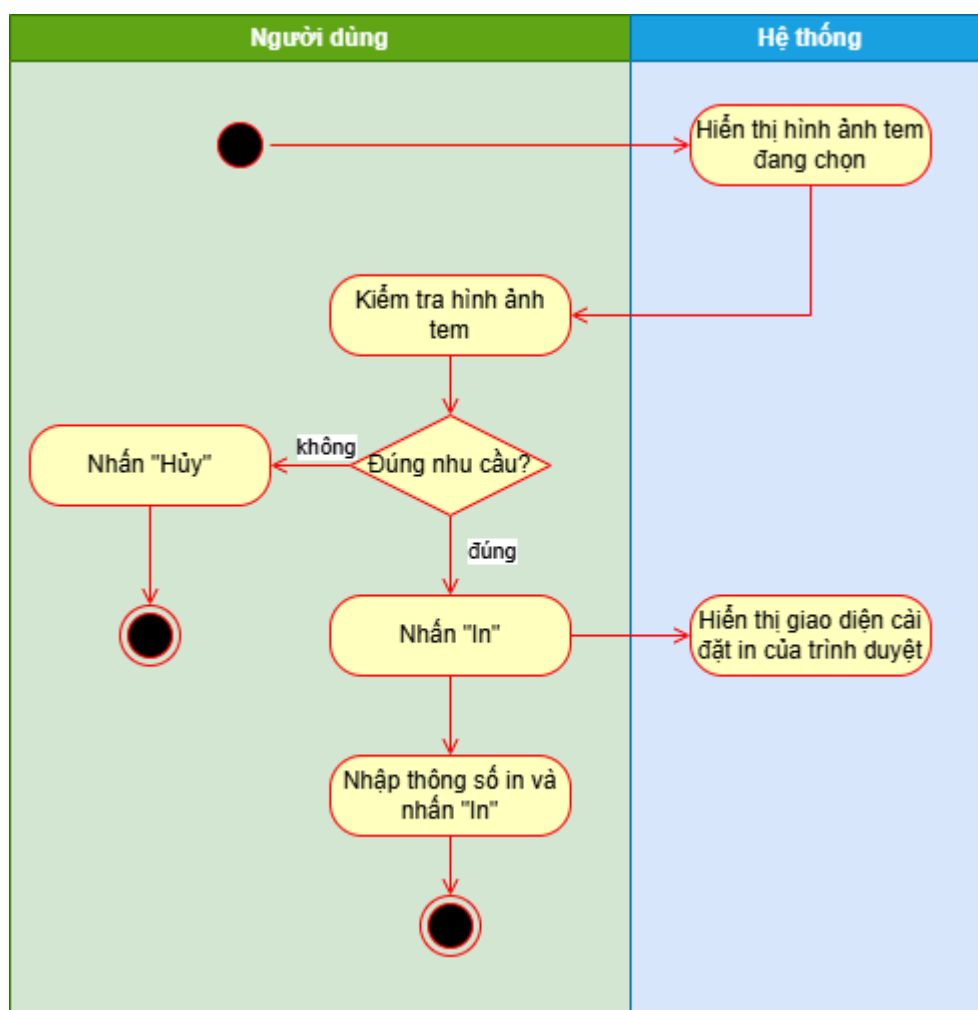
Quy tắc nghiệp vụ	1. Có 2 loại tem: tem cho bao 1 tấn và tem cho bao 50 kg. 2. Mỗi tem trong hệ thống chỉ đại diện cho một bao 1 tấn duy nhất. Đối với bao 50kg, nhiều bao có thể dùng chung một tem, và việc phân biệt giữa các bao 50kg được thực hiện thủ công bởi người dùng. 3. Ở bước 2, người dùng cần nhập các thông tin sau: - Số lô - Sản phẩm - Loại sản phẩm - Loại công việc - Loại bao - Line in - Số tem:
--------------------------	---

	+ Đối với sản phẩm 1 tấn, mỗi tem được in riêng biệt cho từng bao. + Đối với sản phẩm 50kg, một tem được in nhiều lần để đảm bảo đủ số lượng.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 37 Giao diện Tạo tem mới (tham khảo)

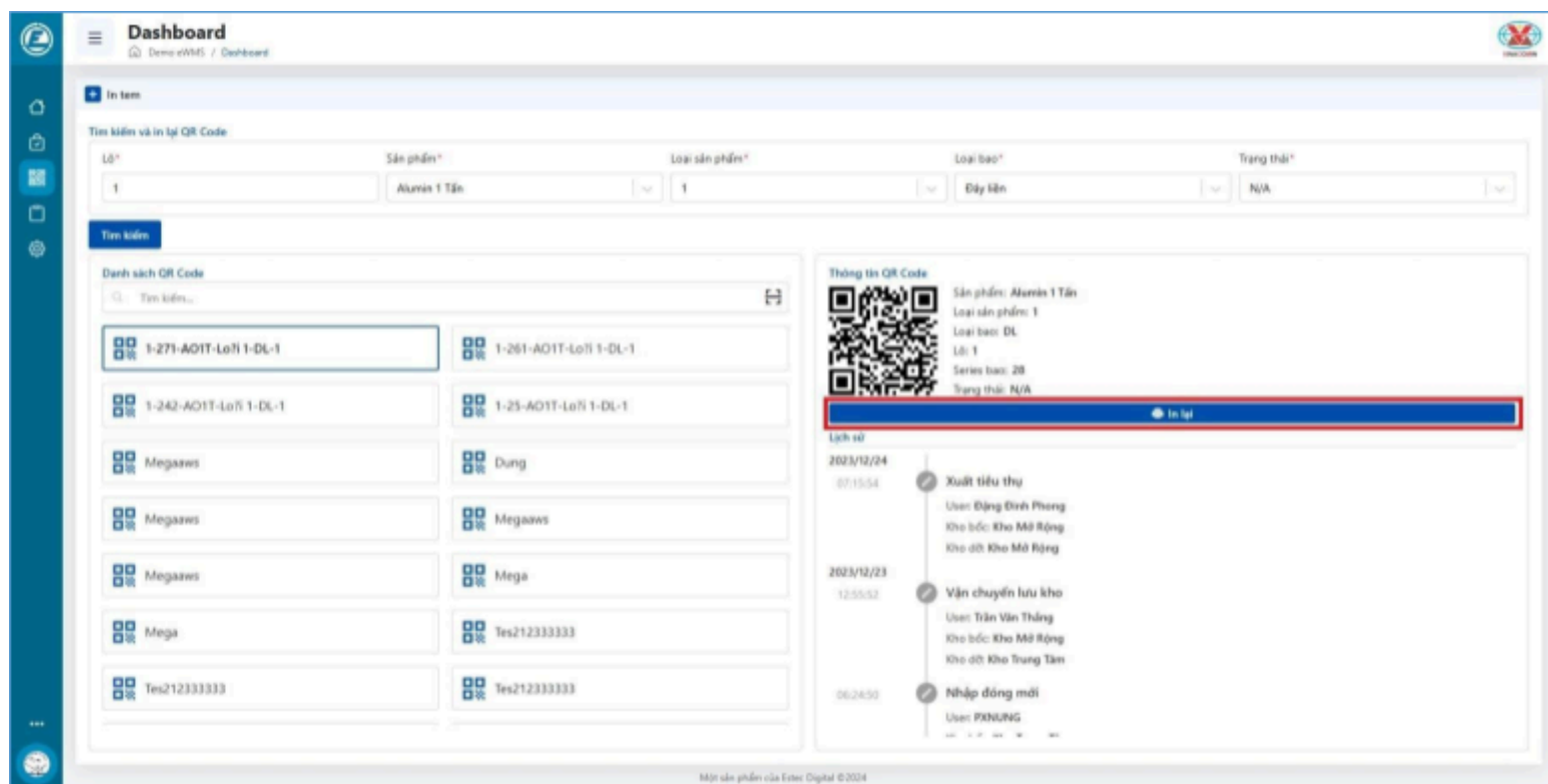
3.2.4. In tem lại



Hình 38 Sơ đồ hoạt động use case In tem lại

ID	UC16
Tên use case	In tem lại
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn in tem lại để in các tem có sẵn trong hệ thống.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút In tem lại
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên kho Người dùng đã kích hoạt use case Truy xuất lịch sử hàng hóa thành công.
Hậu điều kiện	Các tem mới được in ra.

Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị hình ảnh tem đang chọn. 2. Người dùng kiểm tra hình ảnh tem đúng yêu cầu. 3. Người dùng nhấn nút In 4. Hệ thống hiển thị giao diện cài đặt In của trình duyệt. 5. Người dùng cài đặt các thông số in và nhấn nút “In”.
Luồng ngoại lệ	2a. Người dùng kiểm tra thông tin tem không đúng nhu cầu: 2a.1 Người dùng nhấn nút Hủy. Kết thúc use case.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 39 Giao diện In tem lại (tham khảo)



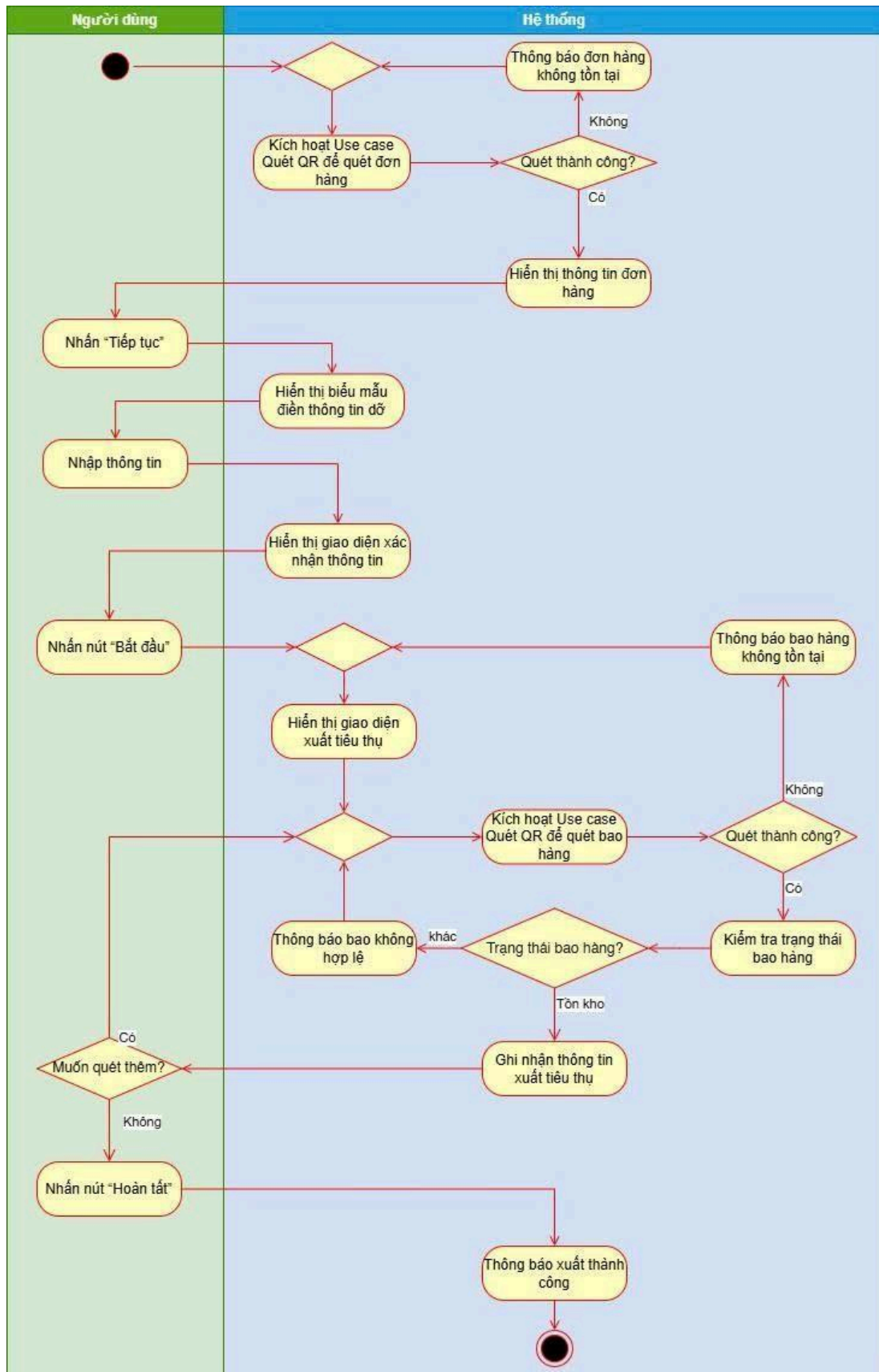
Hình 40 Giao diện In tem lại (tham khảo)



Hình 41 Giao diện in của trình duyệt (tham khảo)

3.3. Quản lý xuất kho

3.3.1. Xuất tiêu thụ



Hình 42 Sơ đồ hoạt động use case Xuất tiêu thụ

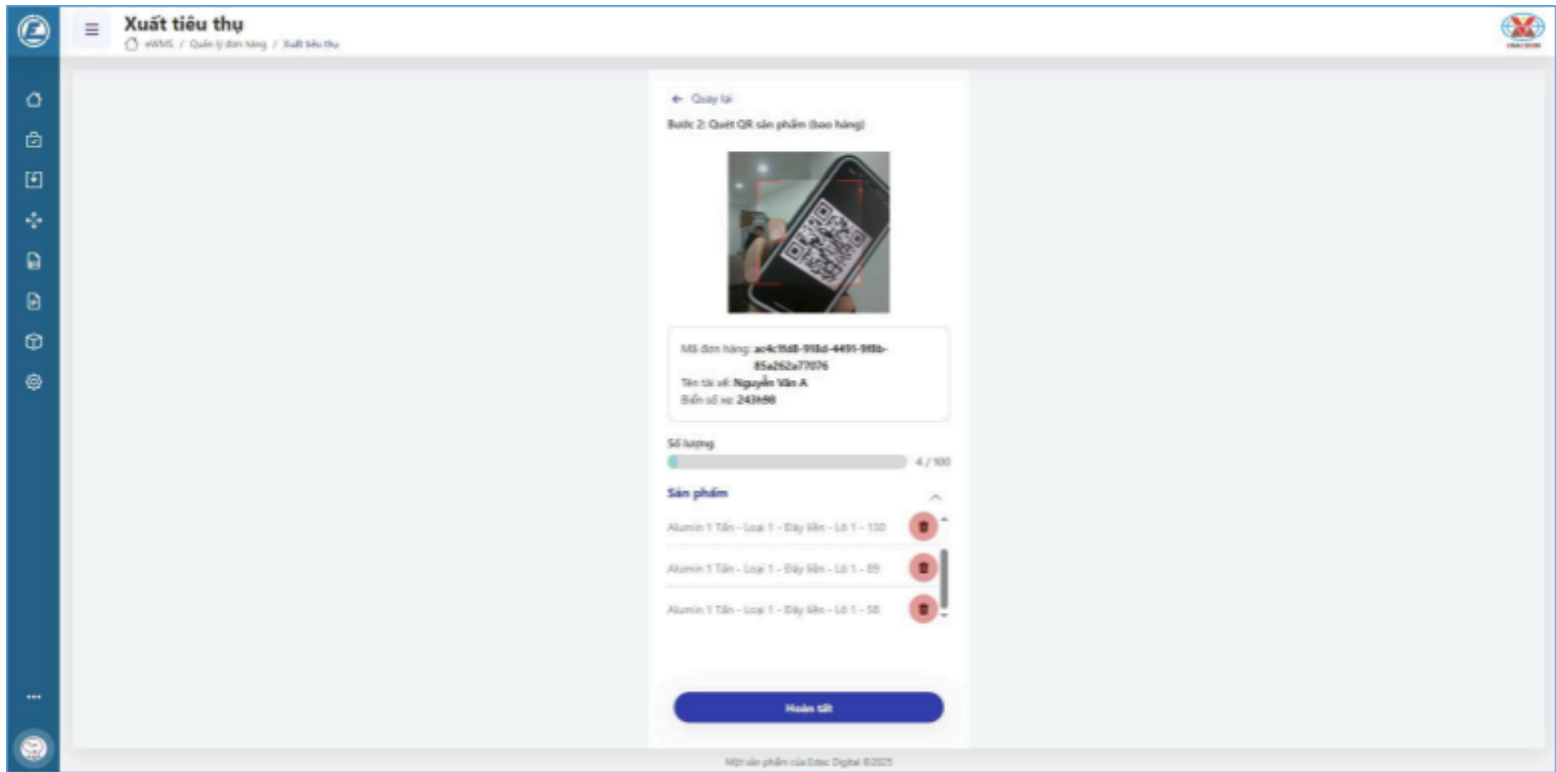
ID	UC04
Tên use case	Xuất tiêu thụ
Mô tả	Khi cần xuất bán các bao hàng theo đơn hàng đã đặt
Tác nhân	Nhân viên kho, phòng KHTT
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút “Xuất tiêu thụ”
Tiền điều kiện	1. Người dùng có tài khoản được cấp. 2. Người dùng đăng nhập phần mềm trên máy PDA bằng tài khoản được cấp và chọn chức năng “Xuất tiêu thụ”. 3. Trạng thái đơn hàng không phải là “Xuất tiêu thụ” hoặc “Đã hoàn thành”, “Đã hủy”.
Hậu điều kiện	Xuất kho hàng thành công.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống kích hoạt Use case Quét QR để quét đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. 3. Người dùng nhấn nút “Tiếp tục”. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điền thông tin dỡ. 5. Người dùng nhập thông tin. 6. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin vừa nhập. 7. Người dùng xác nhận thông tin và nhấn nút “Bắt đầu”. 8. Hệ thống hiển thị giao diện xuất tiêu thụ. 9. Hệ thống kích hoạt Use case Quét QR để quét mã QR bao hàng. 10. Hệ thống kiểm tra trạng thái bao hàng là “Tồn kho” 11. Hệ thống ghi nhận thông tin bao hàng xuất. 12. Người dùng nhấn nút “Hoàn tất” khi quét đủ. 13. Hệ thống hiển thị thông báo xuất thành công.

Luồng thay thế	10a. Hệ thống kiểm tra trạng thái bao hàng khác “Tồn kho”: 10a.1. Hệ thống thông báo bao không hợp lệ. Quay lại bước 9. 12a. Người dùng muốn quét thêm bao hàng: Quay lại bước 9.
Luồng ngoại lệ	2a. Use case Quét QR thất bại:

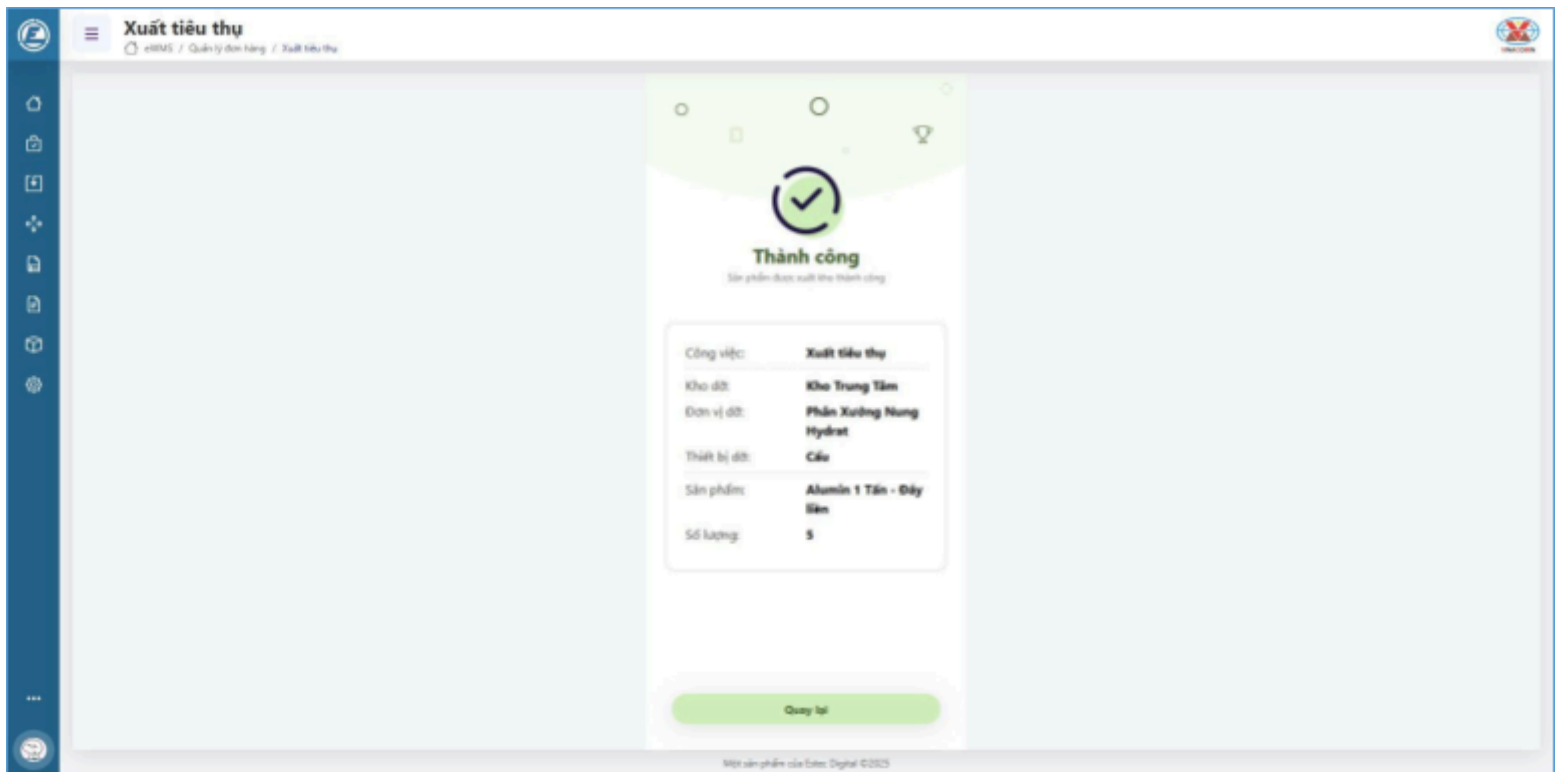
	2a.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Đơn hàng không tồn tại”. Quay lại bước 1. 10c. Use case Quét QR thất bại: 10c.1. Hệ thống hiển thị thông báo “Bao hàng không tồn tại”. Quay lại bước 9.
Quy tắc nghiệp vụ	1. Trạng thái đơn hàng phải khác “Đã thực hiện”. 2. Ở bước 5, hệ thống hiển thị biểu mẫu điền các thông tin sau: a. Kho dỡ b. Thiết bị dỡ c. Đơn vị dỡ
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 43 Giao diện quét QR đơn hàng khi thực hiện Xuất tiêu thụ (tham khảo)

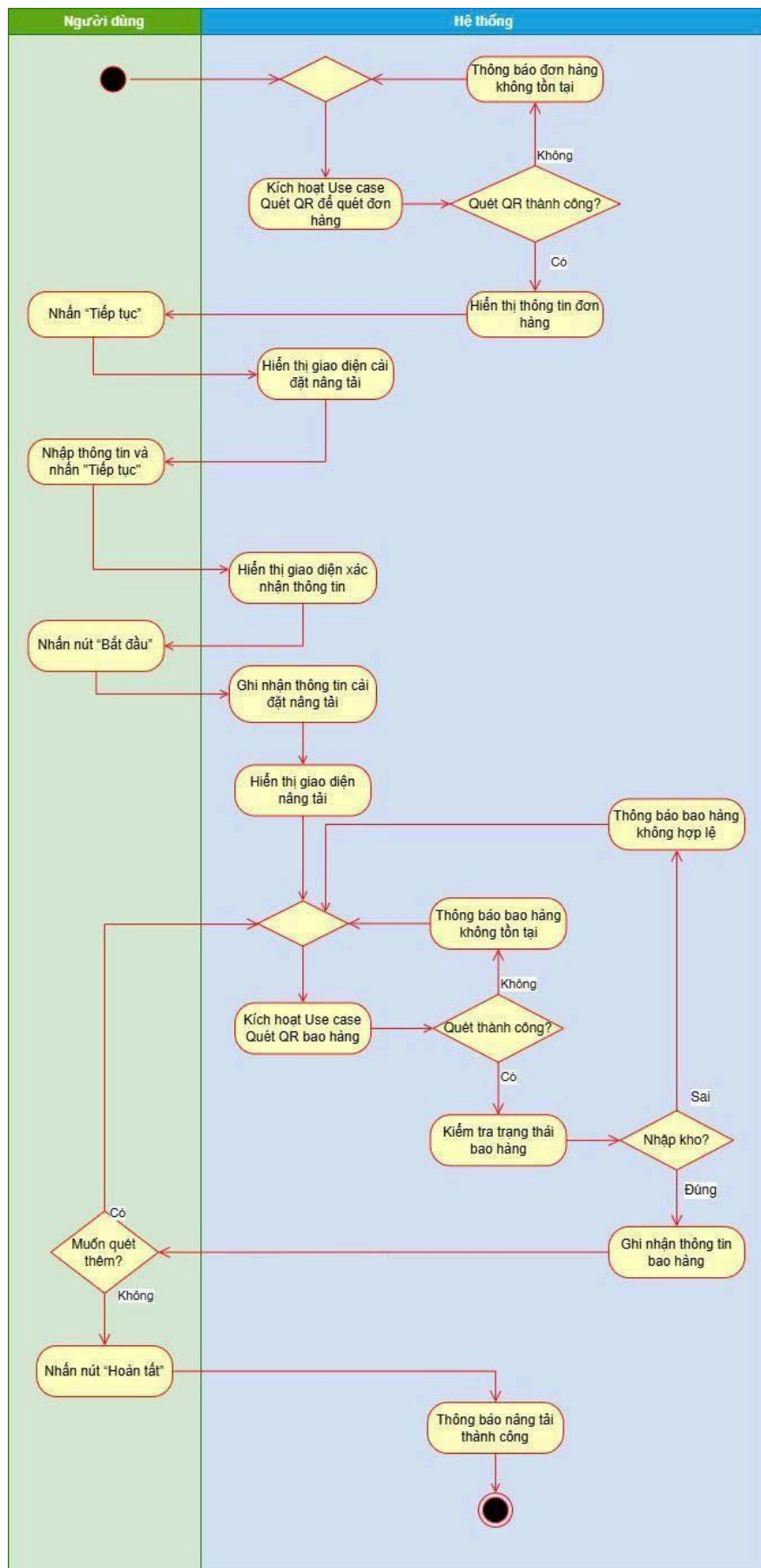


Hình 44 Giao diện quét QR sản phẩm khi thực hiện Xuất tiêu thụ (tham khảo)



Hình 45 Giao diện Xuất tiêu thụ thành công (tham khảo)

3.3.2. Nâng tải

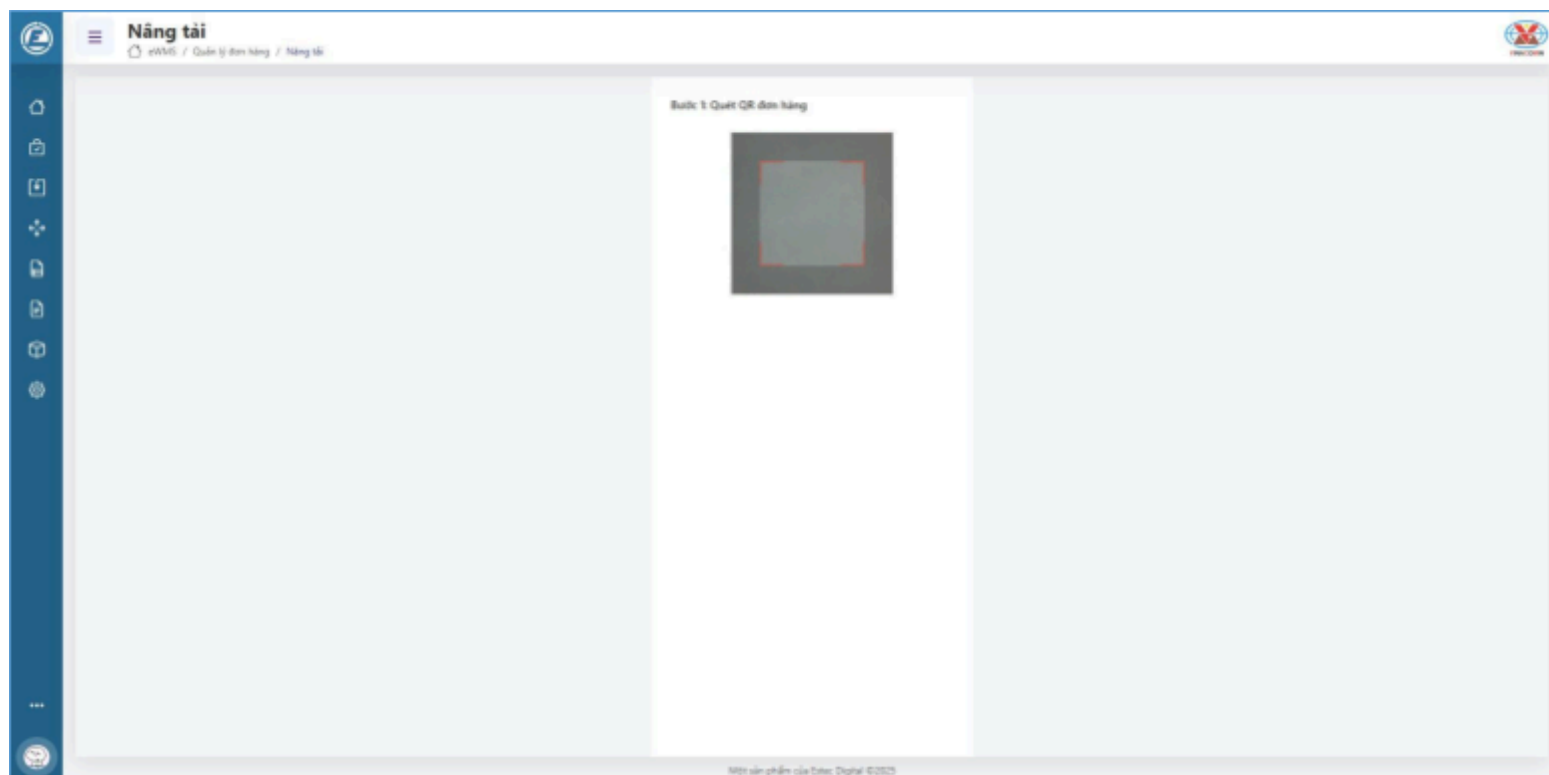


Hình 46 Sơ đồ hoạt động use case Nâng tải

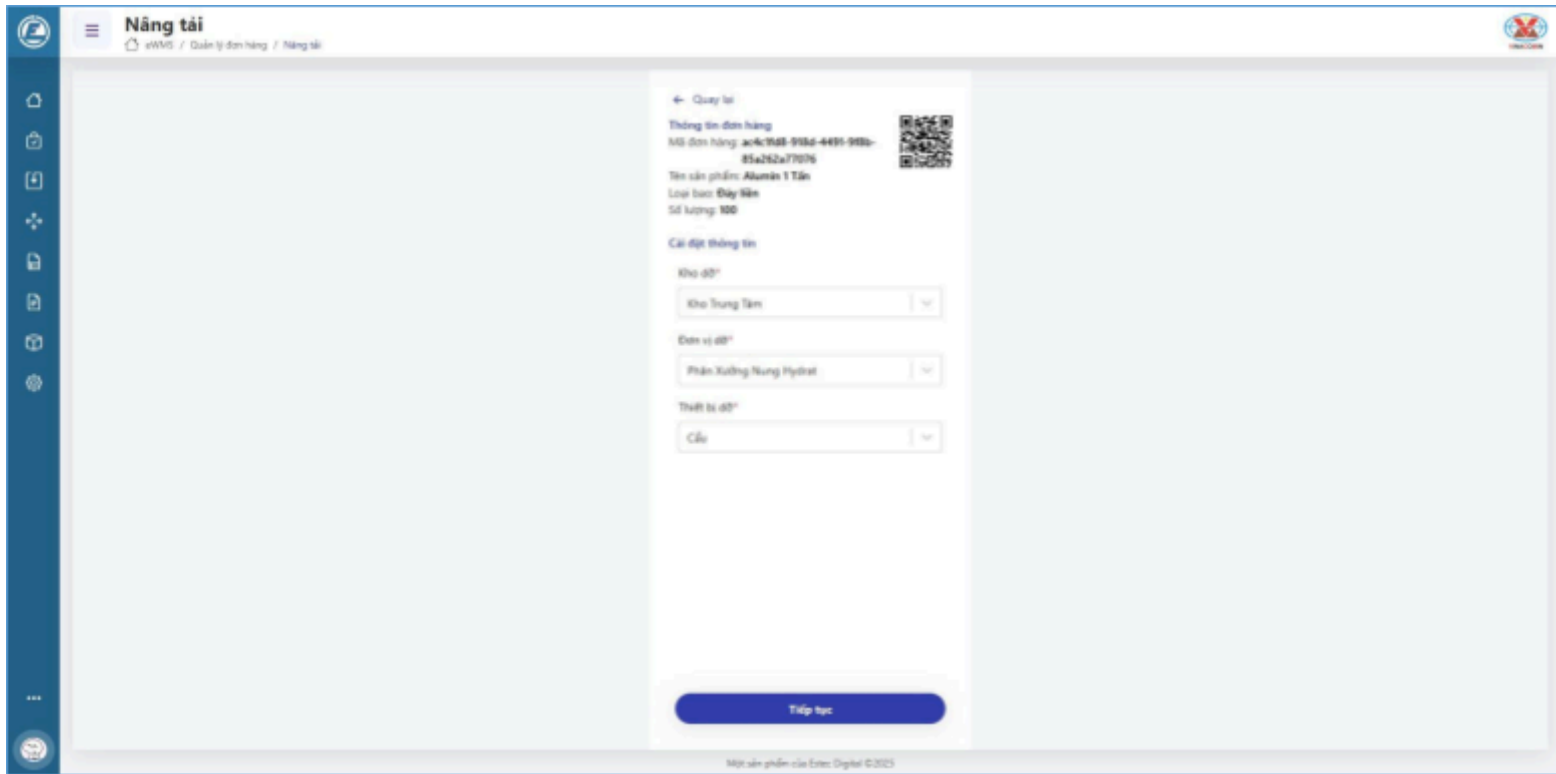
ID	UC05
Tên use case	Nâng tải.
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn nâng tải để tăng khối lượng hàng hóa trên xe.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút “Nâng tải”
Tiền điều kiện	1. Đơn hàng vẫn còn hàng hóa chưa vận chuyển. 2. Khối lượng xe sau khi cân lần 2 thấp hơn khối lượng dự kiến cho phép.
Hậu điều kiện	Người dùng đã quét hết tất cả các bao hàng được lấy ra.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép quét QR đơn hàng. 2. Người dùng thực hiện use case Quét QR để quét QR của đơn hàng. 3. Người dùng xác nhận thông tin của đơn hàng và nhấn nút “Tiếp tục”. 4. Hệ thống hiển thị giao diện cài đặt nâng tải. 5. Người dùng nhập thông tin nâng tải và nhấn nút “Tiếp tục”. 6. Hệ thống hiển thị lại thông tin đơn hàng, sản phẩm và các cài đặt nâng tải. 7. Người dùng nhấn nút “Bắt đầu” 8. Hệ thống ghi nhận thông tin cài đặt nâng tải. 9. Hệ thống hiển thị giao diện quét QR bao hàng. 10. Người dùng thực hiện use case Quét QR để quét QR của bao hàng. 11. Hệ thống kiểm tra trạng thái bao hàng. 12. Hệ thống ghi nhận thông tin bao hàng. 13. Người dùng xác nhận hoàn tất nâng tải. 14. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	13.a. Người dùng chưa quét đủ block hàng thì quay lại bước 10.

Luồng ngoại lệ	2a. Use case Quét QR thất bại: 3a. Hệ thống hiển thị thông báo “Chưa tìm thấy đơn hàng.”. Quay lại bước 1. 10a. Use case Quét QR thất bại: 11a. Hệ thống thông báo “Đơn hàng không tồn tại”.
-----------------------	---

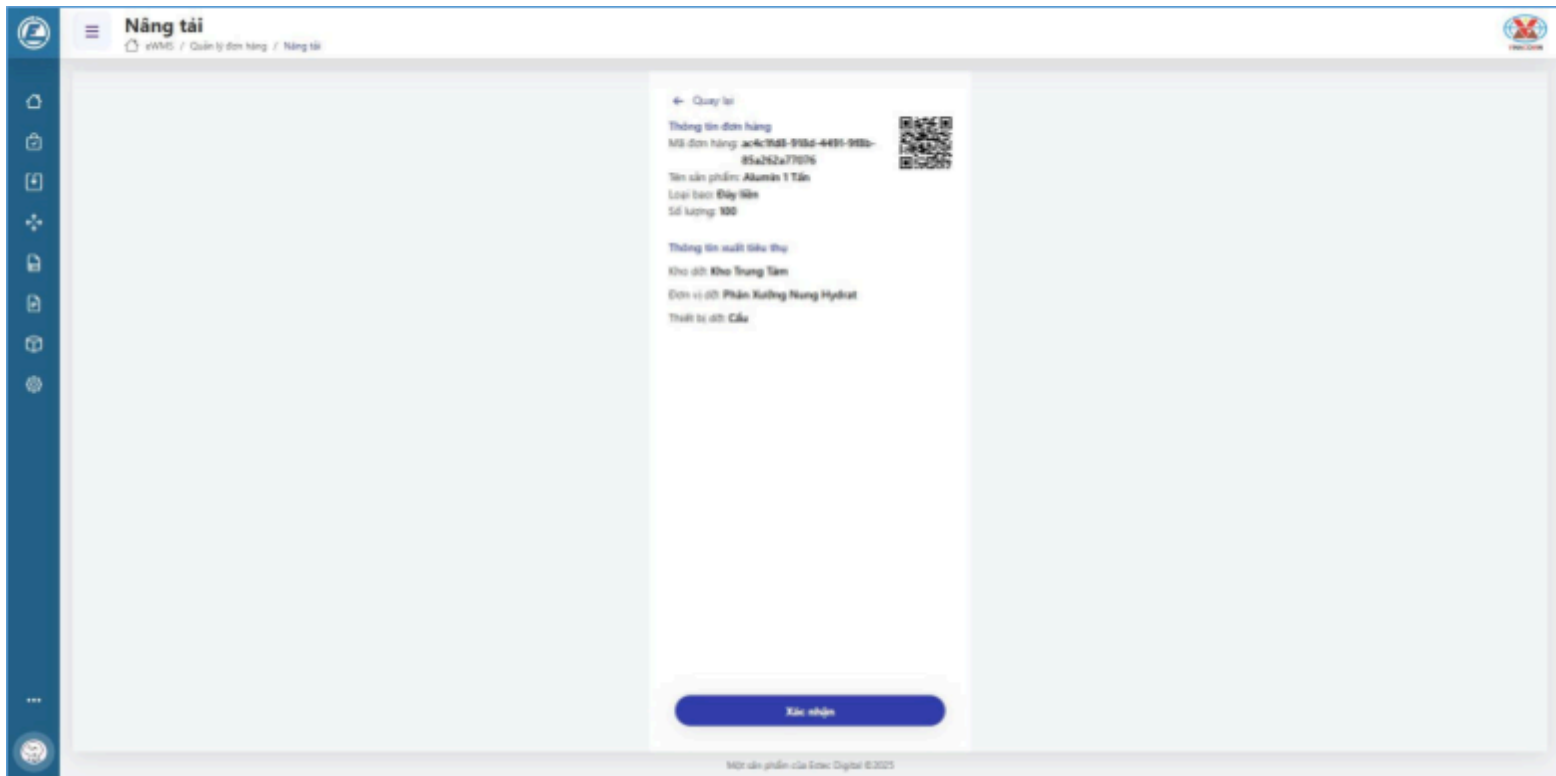
	Quay lại bước 10.
Quy tắc nghiệp vụ	- Ở bước 5, người dùng nhập những thông tin sau: - Kho dỡ - Đơn vị dỡ - Thiết bị dỡ - Block được quét phải thuộc loại hàng hóa có trong đơn hàng. - Một block chỉ được phép quét một lần. - Một đơn hàng không được nâng tải khi đã hoàn thành.
Yêu cầu phi chức năng	- Giao diện thân thiện, dễ nhìn. - Các bước phân tích QR phải thực hiện nhanh.



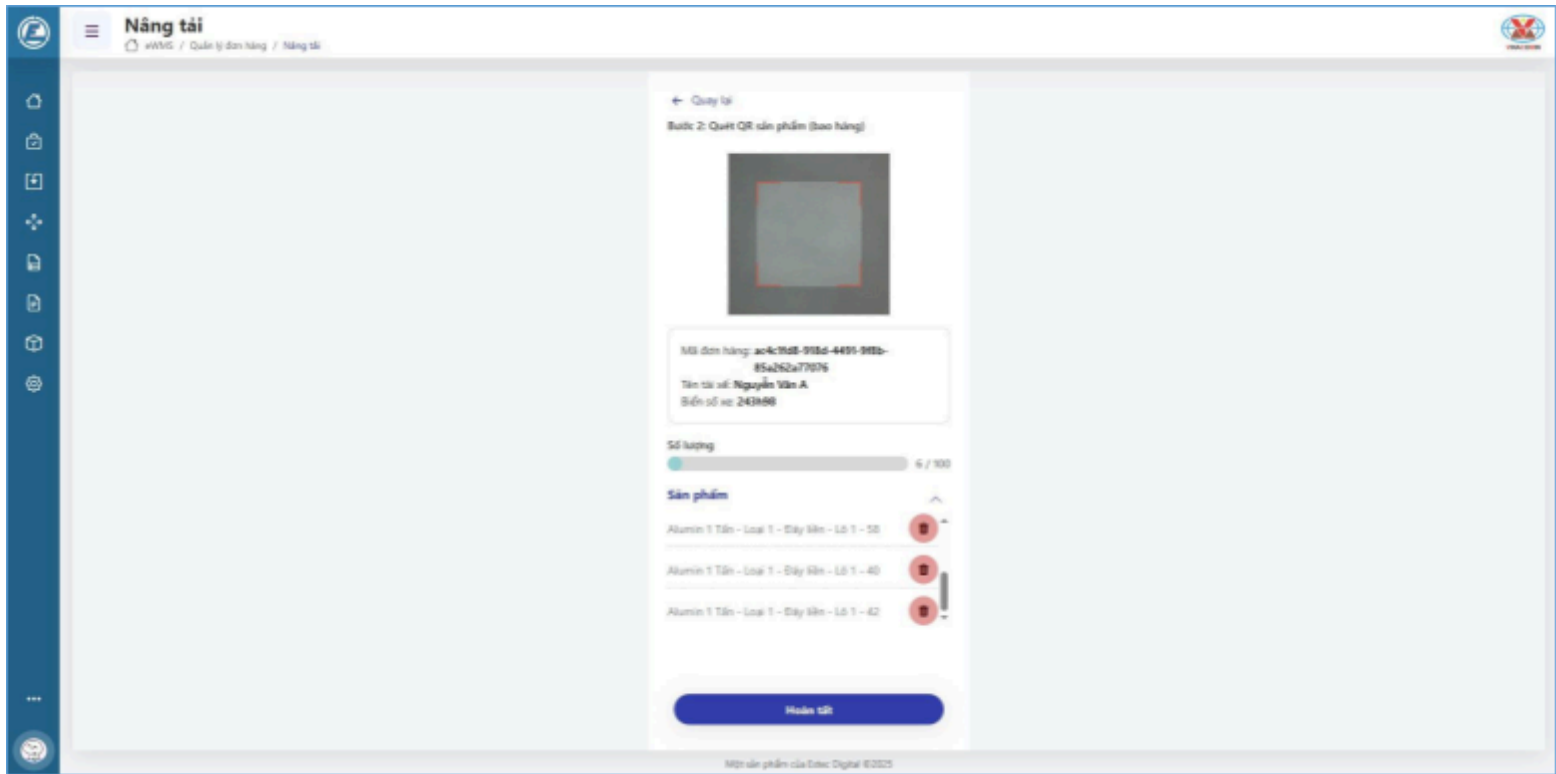
Hình 47 Giao diện chức năng Nâng tải (tham khảo)



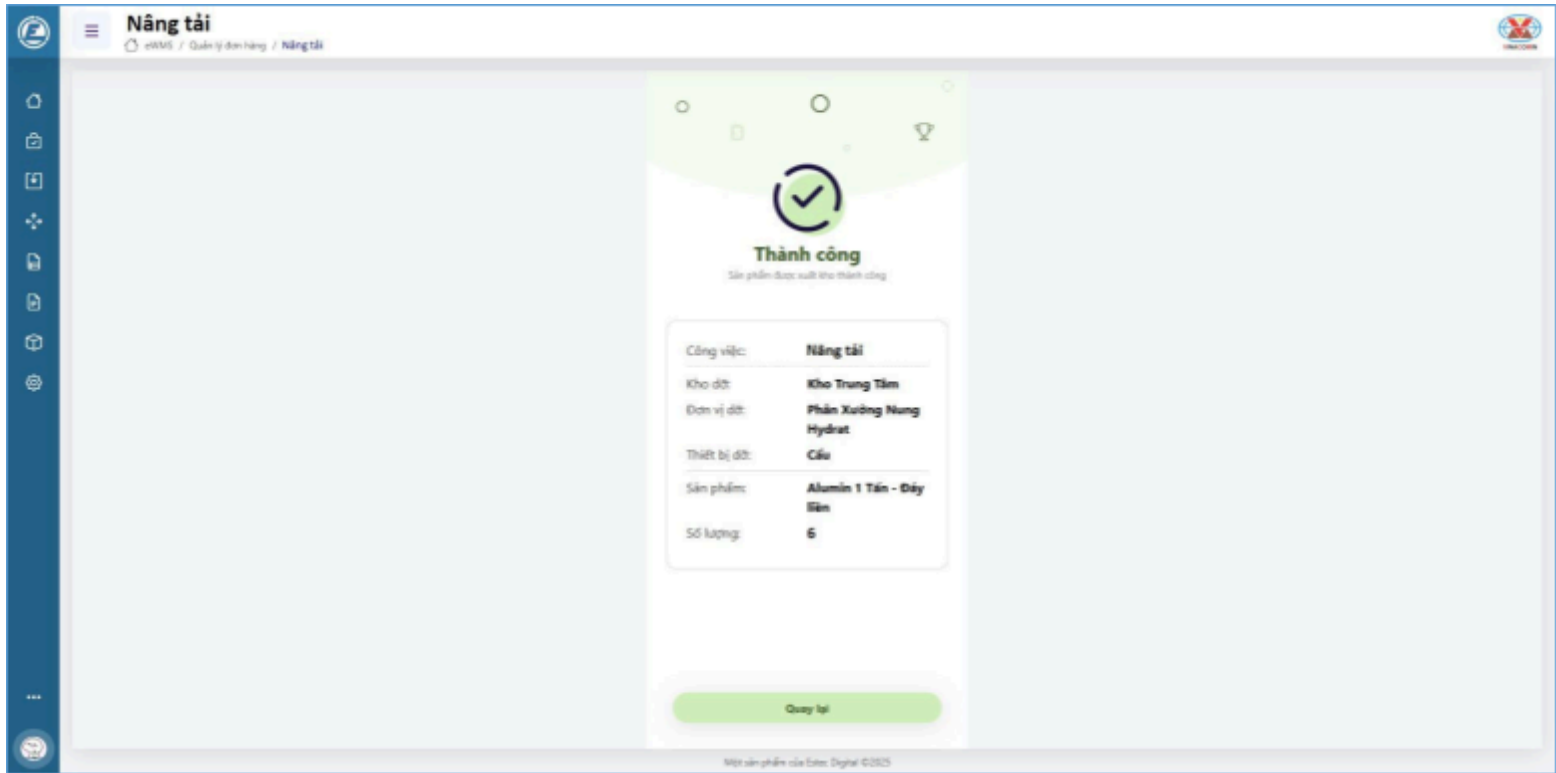
Hình 48 Giao diện chức năng Nâng tải (tham khảo)



Hình 49 Giao diện chức năng Nâng tải (tham khảo)

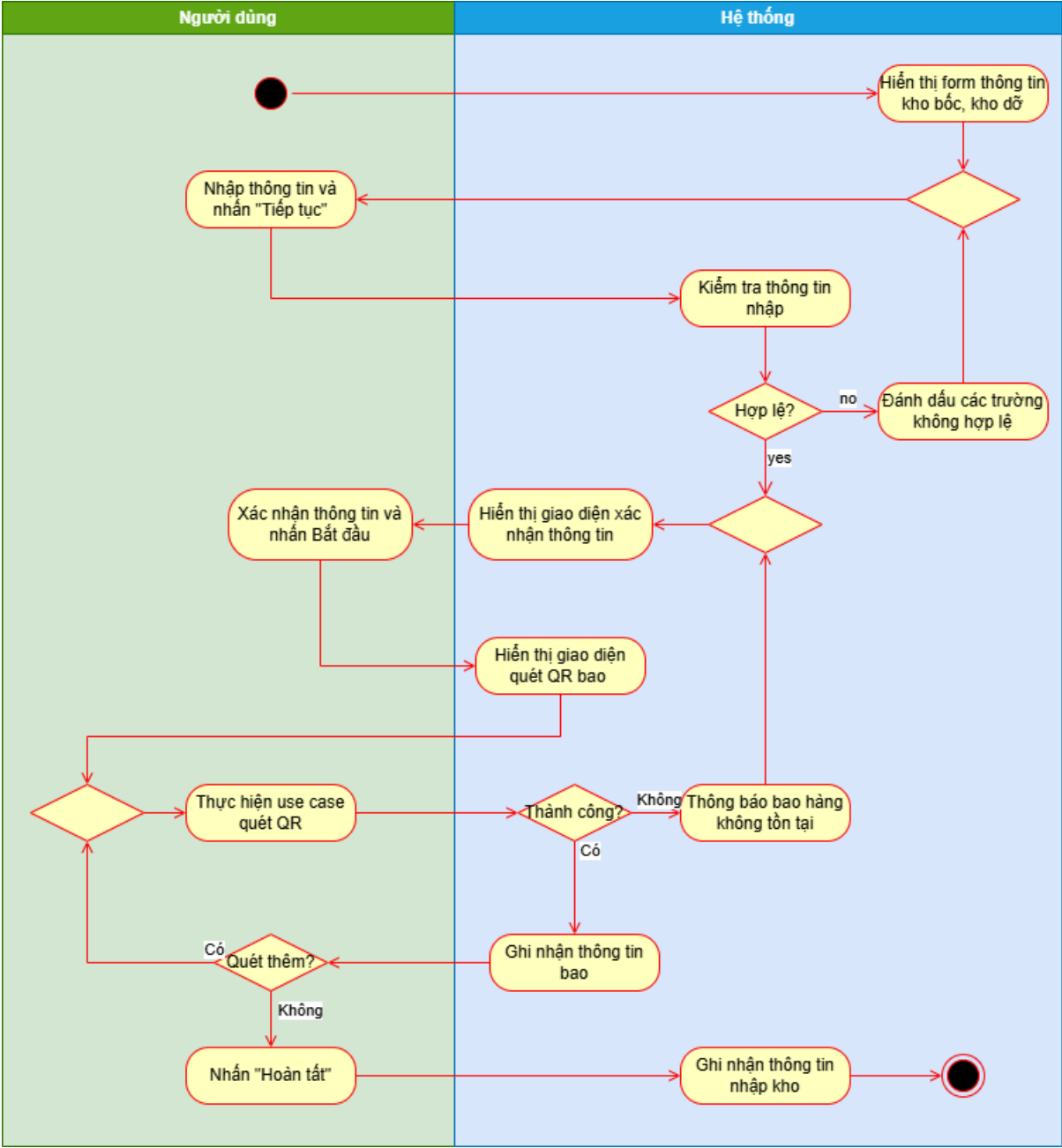


Hình 50 Giao diện chức năng Nâng tải (tham khảo)



Hình 51 Giao diện Nâng tải thành công (tham khảo)

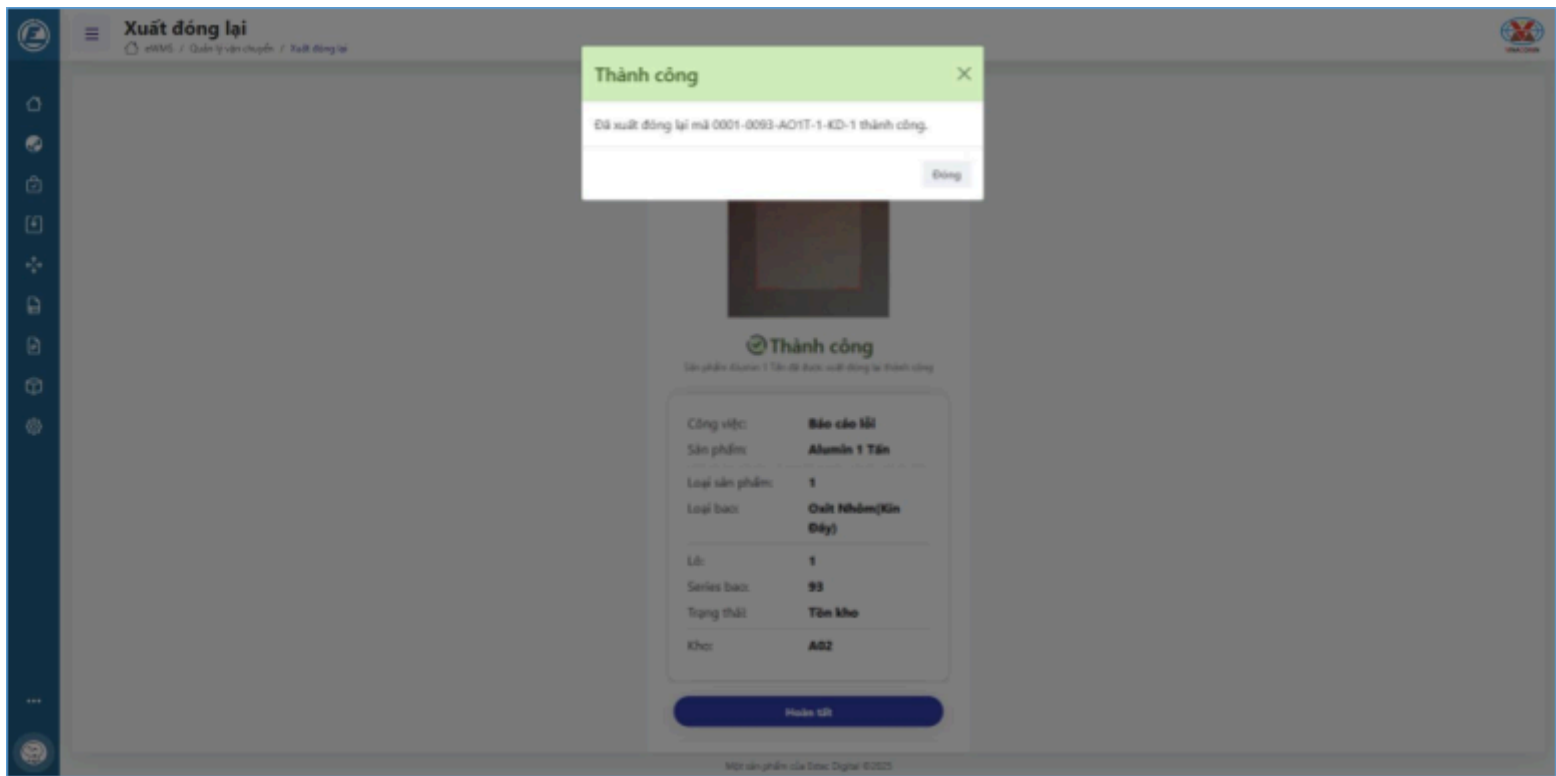
3.3.3. Xuất đóng lại



Hình 52 Sơ đồ hoạt động use case Xuất đóng lại

ID	UC21
Tên use case	Xuất đóng lại
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn xuất các bao hàng bị lỗi ra khỏi kho để đóng lại.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút “Xuất đóng lại”

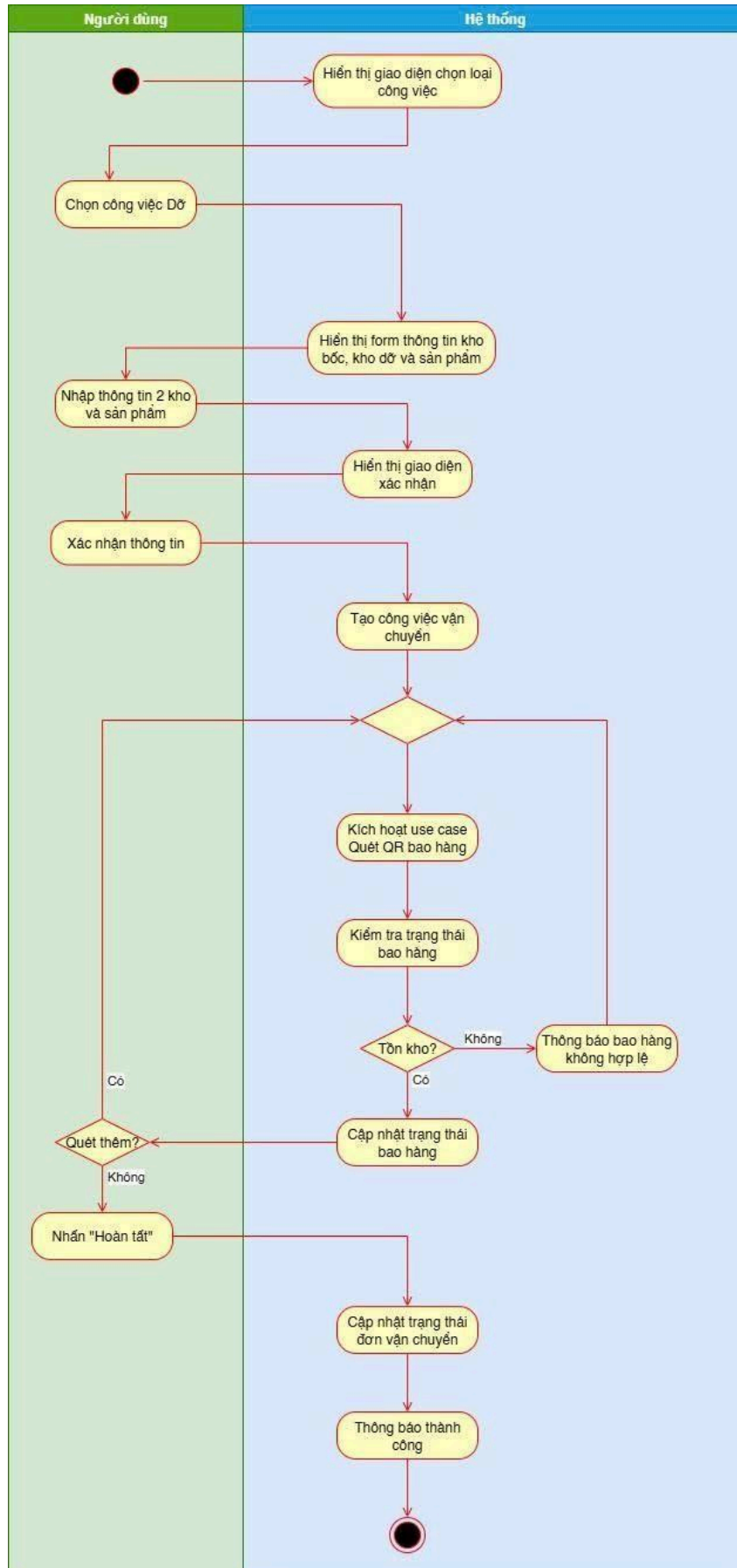
Tiền điều kiện	Bao hàng đã được dán mã QR.
Hậu điều kiện	Bao hàng được cập nhật trạng thái xuất đóng lại.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chọn thông tin xuất đóng lại. 2. Người dùng chọn các thông tin theo biểu mẫu và nhấn “Tiếp tục”. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào hợp lệ. 4. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin đã chọn. 5. Người dùng xác nhận lại thông tin và nhấn “Bắt đầu” 6. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép quét mã QR bao hàng. 7. Người dùng kích hoạt Use case Quét QR để quét mã QR bao hàng. 8. Hệ thống ghi nhận thông tin bao đã quét. 9. Người dùng nhấn nút “Hoàn tất”. 10. Hệ thống ghi nhận thông tin nhập kho cho bao hàng.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin người dùng nhập vào không hợp lệ: 3a.1. Hệ thống đánh dấu các trường thông tin không hợp lệ. Quay lại bước 2. 8a. Use case Quét QR thất bại: 8a.1. Hệ thống thông báo “Bao hàng không tồn tại”. Quay lại bước 6. 9a. Người dùng muốn quét thêm nhiều bao hàng khác: Quay lại bước 7.
Quy tắc nghiệp vụ	1. Ở bước 2, người dùng chọn các thông tin: a. Kho dỡ b. Đơn vị dỡ c. Thiết bị dỡ d. Sản phẩm e. Loại sản phẩm f. Loại bao 2. Ở mỗi bước xác nhận, người dùng luôn có thể lựa chọn quay lại bước trước đó bằng nút Quay lại của thiết bị hoặc trình duyệt.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 55 Giao diện chức năng Xuất đồng lại (tham khảo)

3.4. Quản lý di chuyển lưu kho

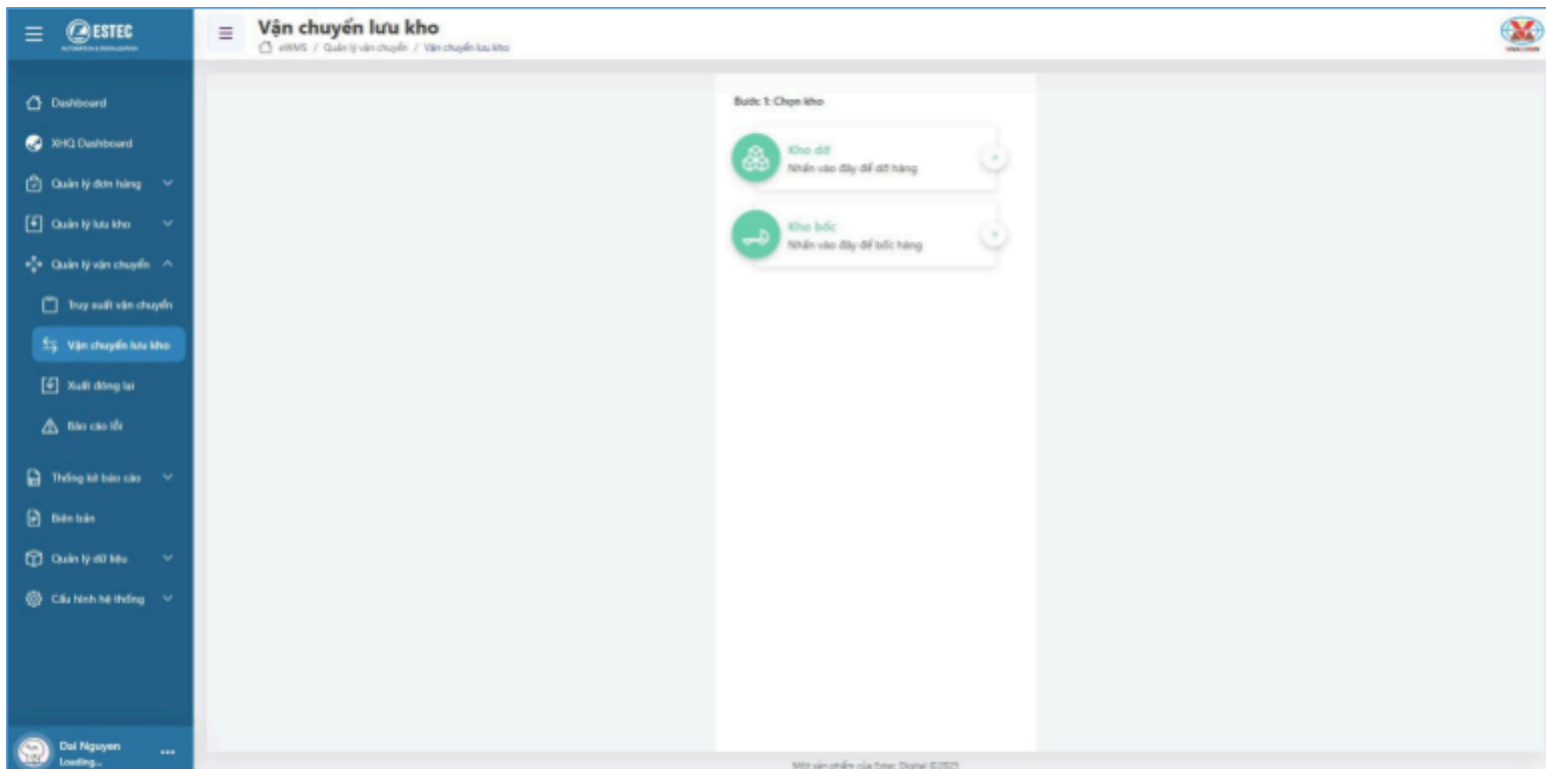
3.4.1. Vận chuyển lưu kho – dỡ



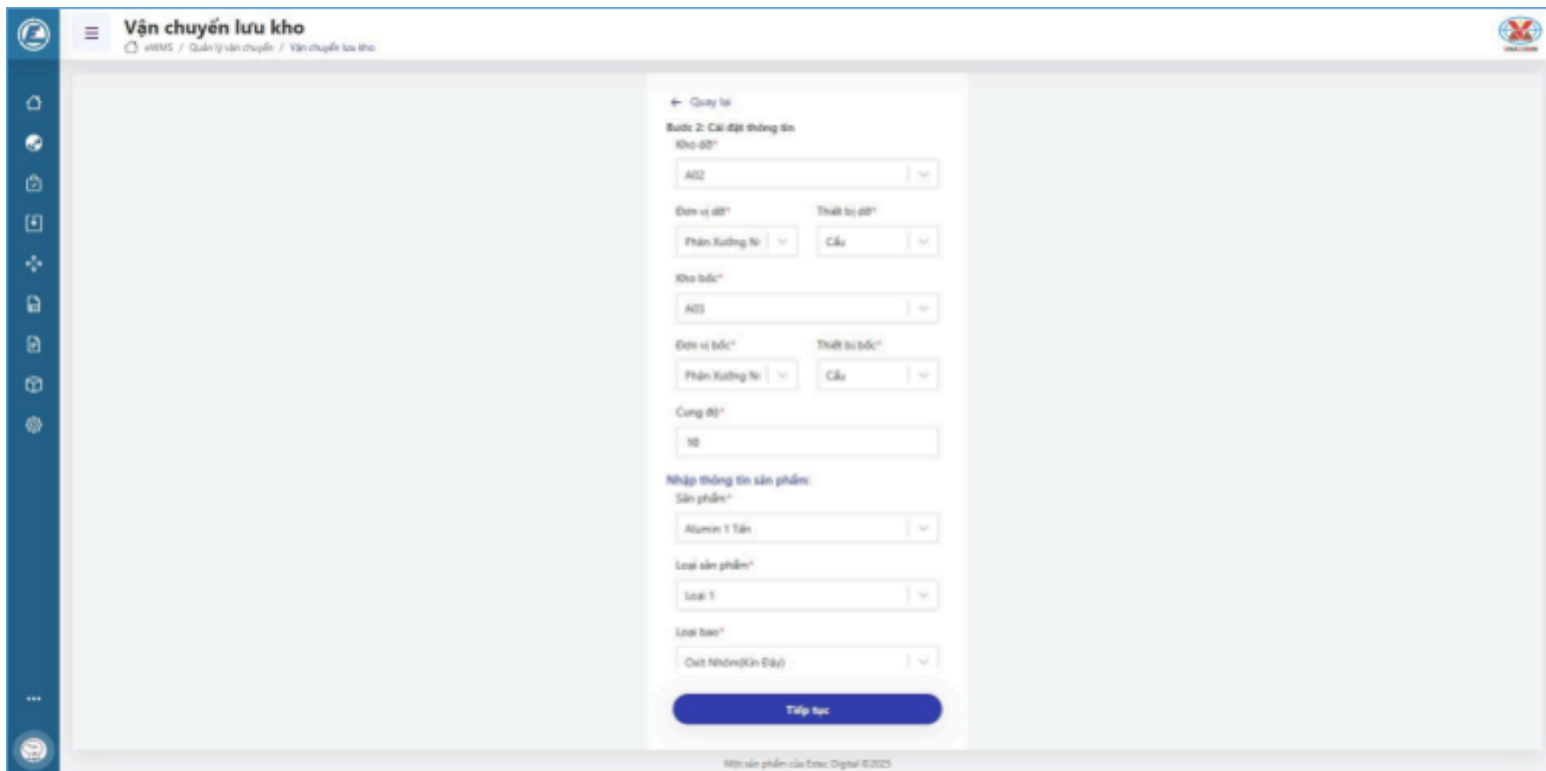
Hình 56 Sơ đồ hoạt động use case Vận chuyển lưu kho – Dỡ

ID	UC20
Tên use case	Vận chuyển lưu kho – dỡ
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn vận chuyển lưu kho – dỡ để dỡ các bao hàng cần được vận chuyển đi kho khác.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có nhu cầu muốn vận chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác.
Tiền điều kiện	Tất cả bao hàng đều nằm ở trạng thái “Tồn kho”.
Hậu điều kiện	Bao hàng được cập nhật trạng thái.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện lựa chọn loại công việc (dỡ hoặc bốc). 2. Người dùng chọn công việc Dỡ. 3. Hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin kho dỡ, kho bốc, sản phẩm. 4. Người dùng nhập thông tin 2 kho. 5. Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận thông tin đã nhập. 6. Người dùng xác nhận thông tin. 7. Hệ thống tạo công việc vận chuyển. 8. Hệ thống kích hoạt use case Quét QR để quét mã bao hàng cần xuất. 9. Hệ thống kiểm tra trạng thái bao hàng cần dỡ là Tồn kho. 10. Hệ thống cập nhật trạng thái cho bao hàng. 11. Người dùng nhấn hoàn tất. 12. Hệ thống cập nhật trạng thái của đơn vận chuyển. 13. Hệ thống thông báo thành công.
Luồng thay thế	7a. Hệ thống kiểm tra trạng thái bao hàng không phải là Tồn kho: 7a.1. Hệ thống thông báo bao hàng không hợp lệ. Quay lại bước 6. 12a. Nếu người dùng muốn tiếp tục quét, lặp lại bước này.
Quy tắc nghiệp vụ	1. Ở bước 4, người dùng chọn các thông tin nhập kho, sản phẩm: a. Kho dỡ, Đơn vị dỡ, Thiết bị dỡ, Cung độ b. Kho bốc, Đơn vị bốc, Thiết bị bốc, Cung độ c. Sản phẩm, Loại sản phẩm, Loại bao

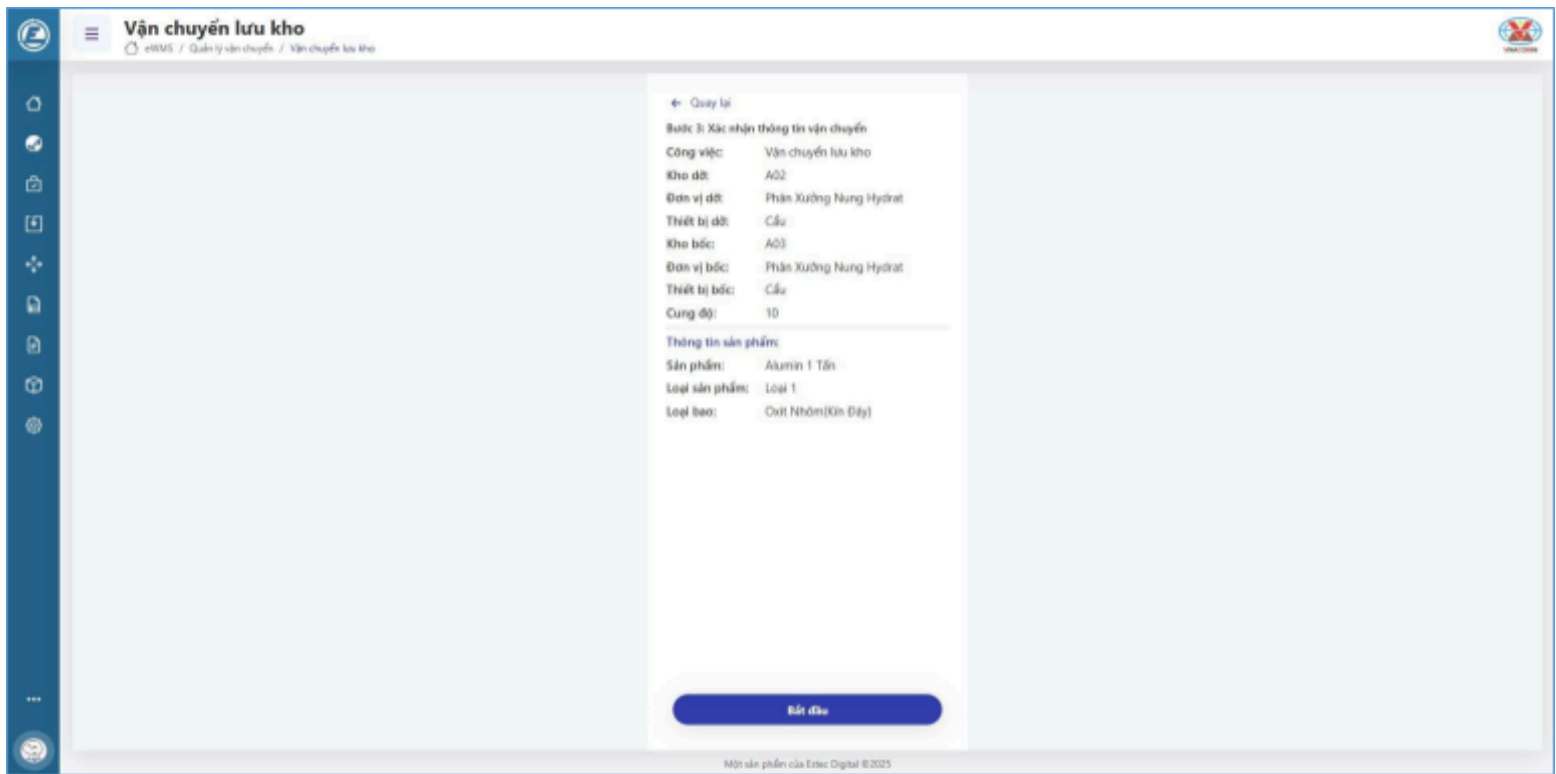
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.
------------------------------	---



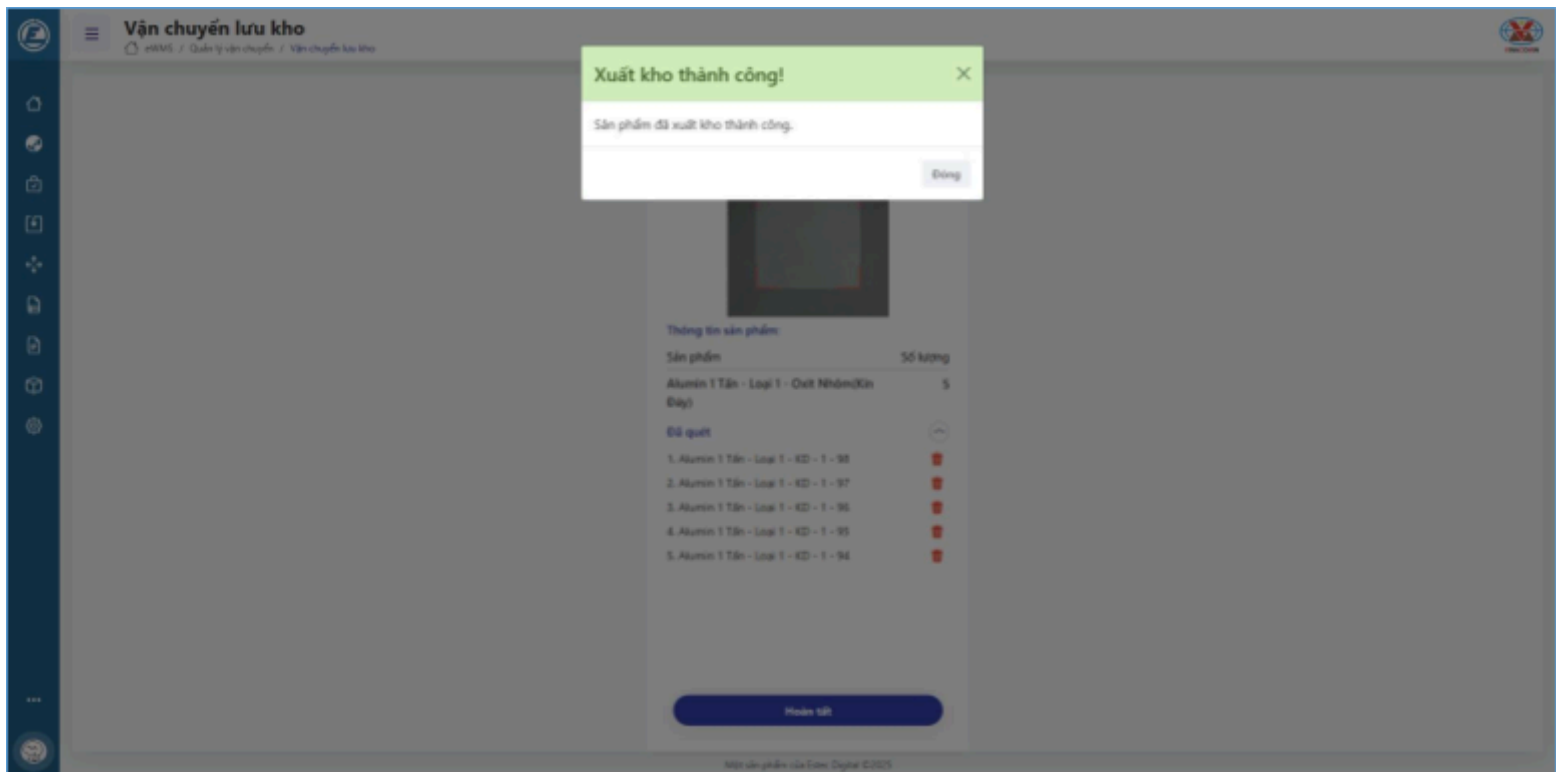
Hình 57 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho – dỡ (tham khảo)



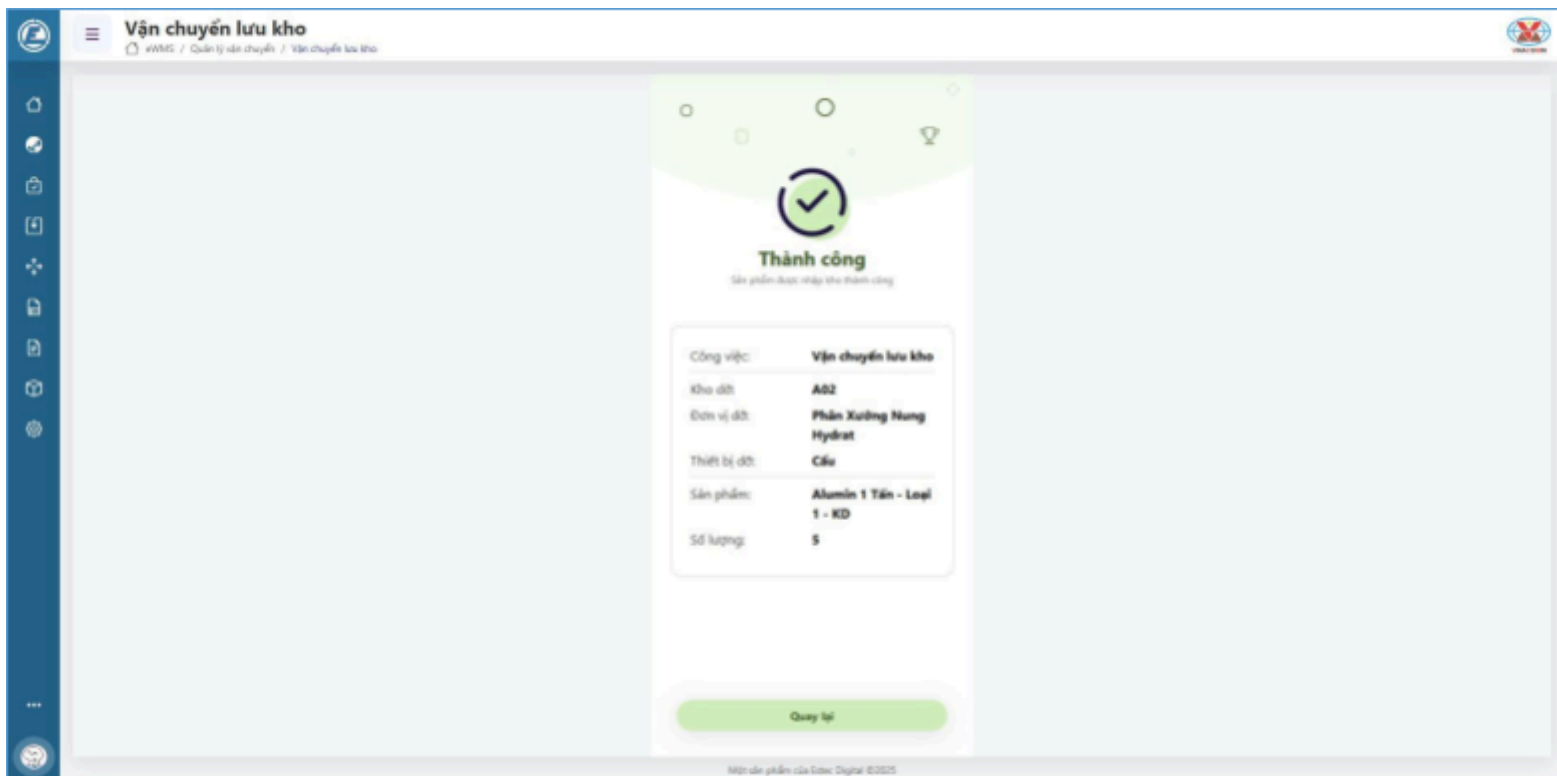
Hình 58 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho – dỡ (tham khảo)



Hình 59 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho – đỡ (tham khảo)

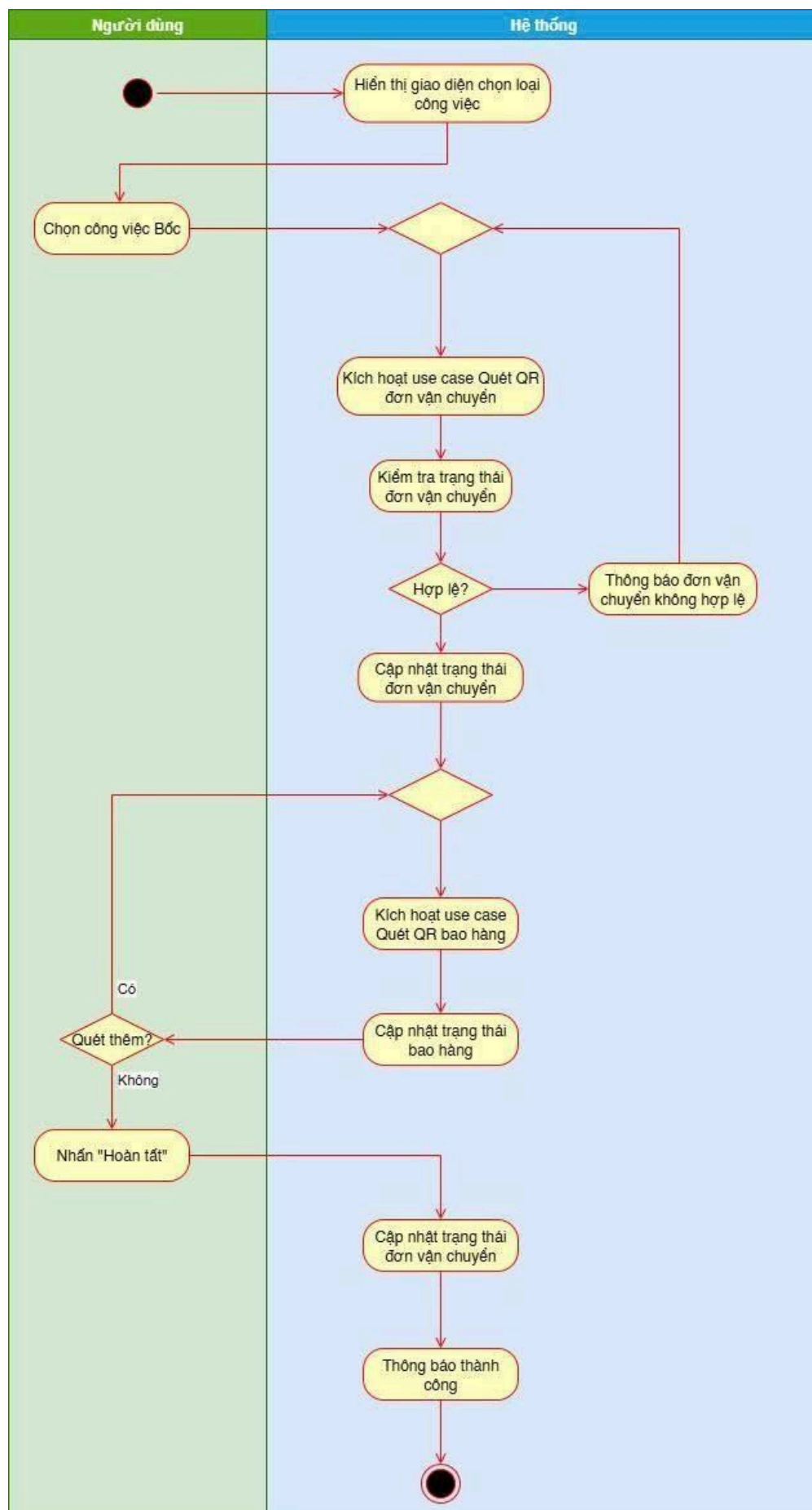


Hình 60 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho – đỡ (tham khảo)



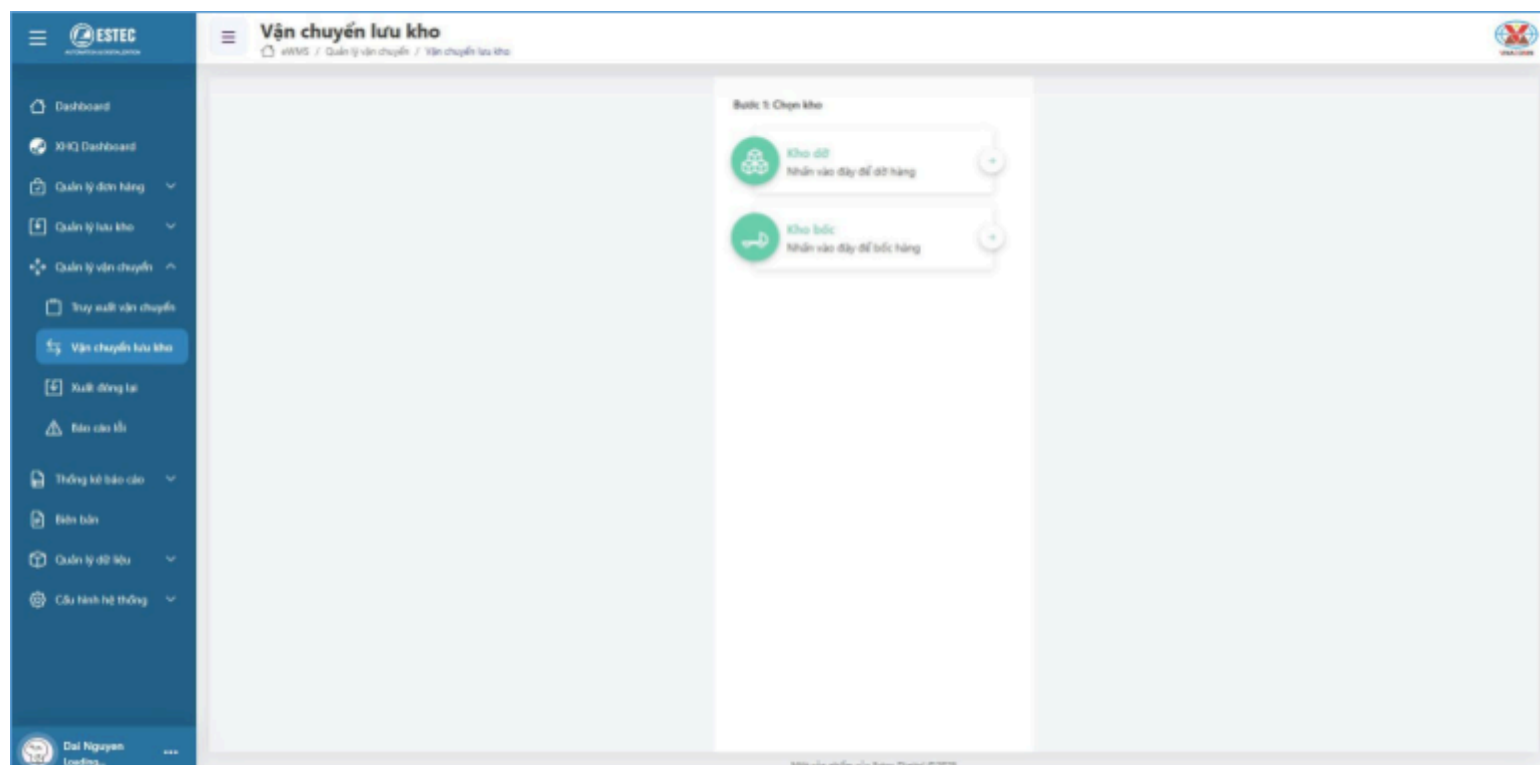
Hình 61 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho – đỡ (tham khảo)

3.4.2. Vận chuyển lưu kho – bốc

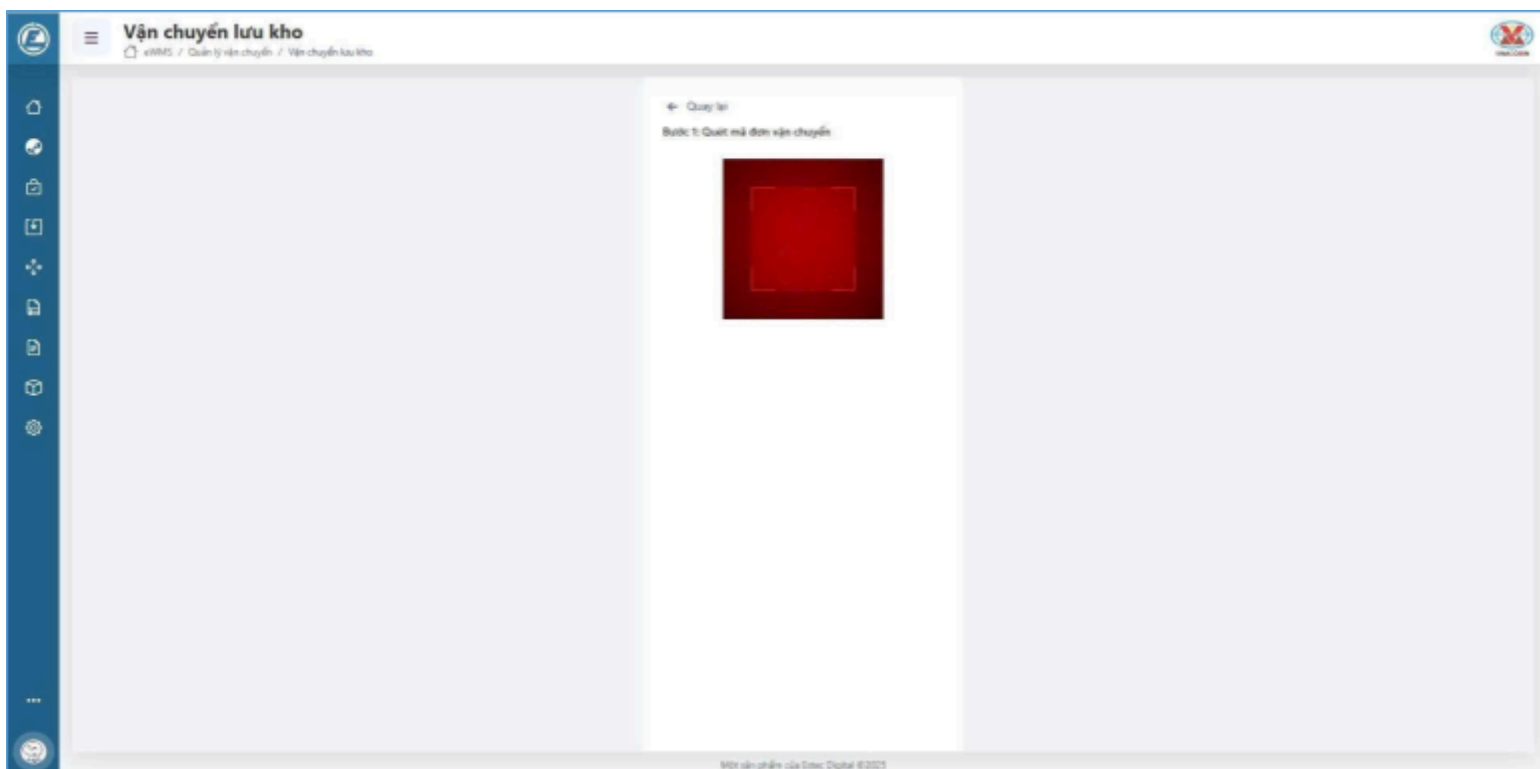


Hình 62 Sơ đồ hoạt động use case Vận chuyển lưu kho - Bốc

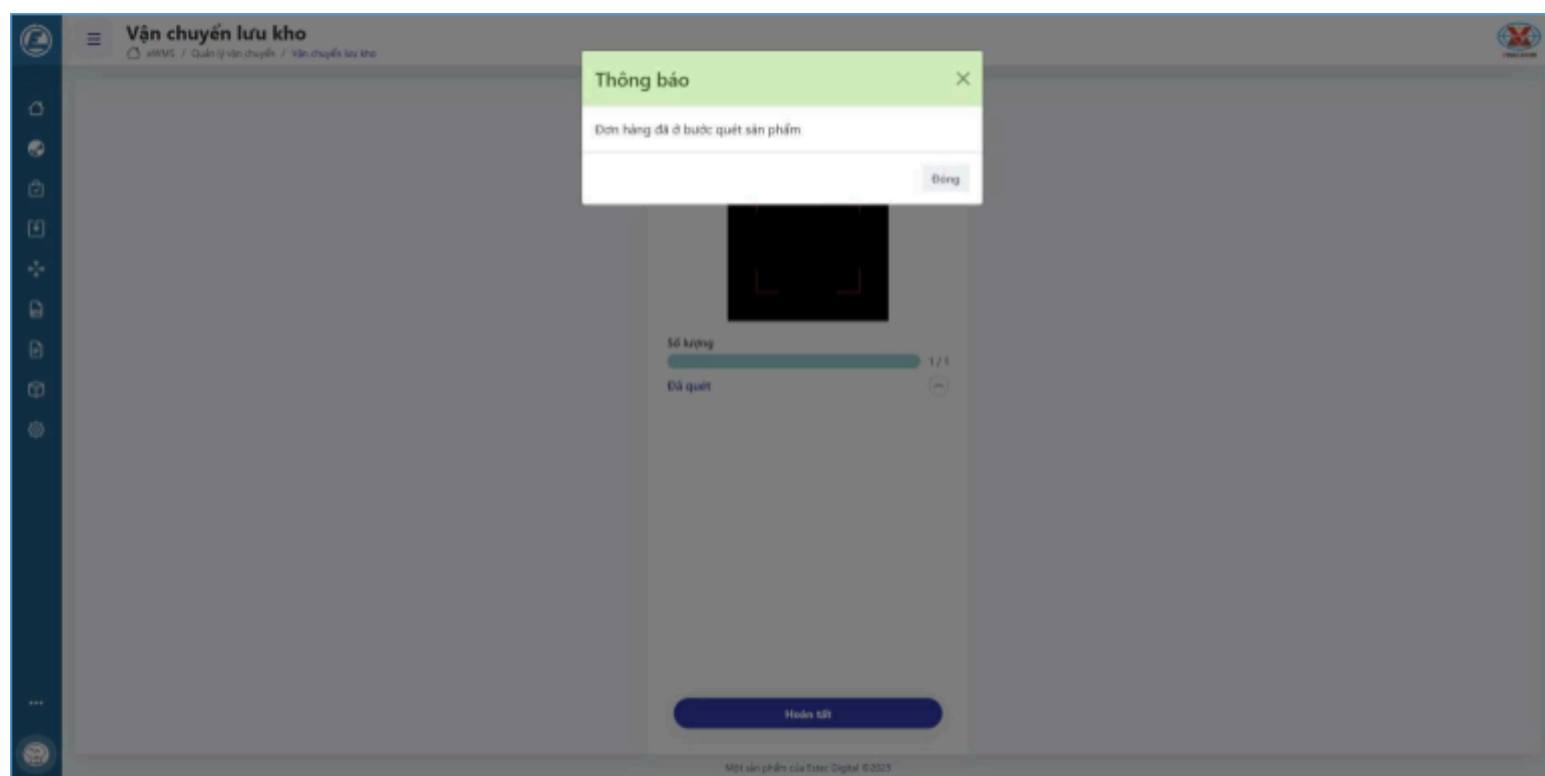
ID	UC20
Tên use case	Vận chuyển lưu kho – Bốc
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn vận chuyển lưu kho – bốc để bốc hàng vào kho.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có nhu cầu nhập kho một đơn hàng đã được vận chuyển tới từ kho khác.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có mã đơn vận chuyển để quét.
Hậu điều kiện	Thông tin chuyển kho của bao hàng được cập nhật trong hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện lựa chọn công việc. 2. Người dùng chọn công việc là bốc. 3. Hệ thống kích hoạt use case Quét QR để quét mã đơn vận chuyển. 4. Hệ thống kiểm tra trạng thái của đơn vận chuyển. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái cho đơn vận chuyển. 6. Hệ thống kích hoạt use case Quét QR để quét mã bao hàng. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái cho bao hàng. 8. Người dùng nhấn hoàn tất. 9. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn vận chuyển. 10. Hệ thống thông báo bốc thành công.
Luồng thay thế	3a. Hệ thống kiểm tra đơn vận chuyển đang ở trạng thái không hợp lệ: 3a.1. Hệ thống thông báo đơn vận chuyển không hợp lệ. Thực hiện lại bước 3.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



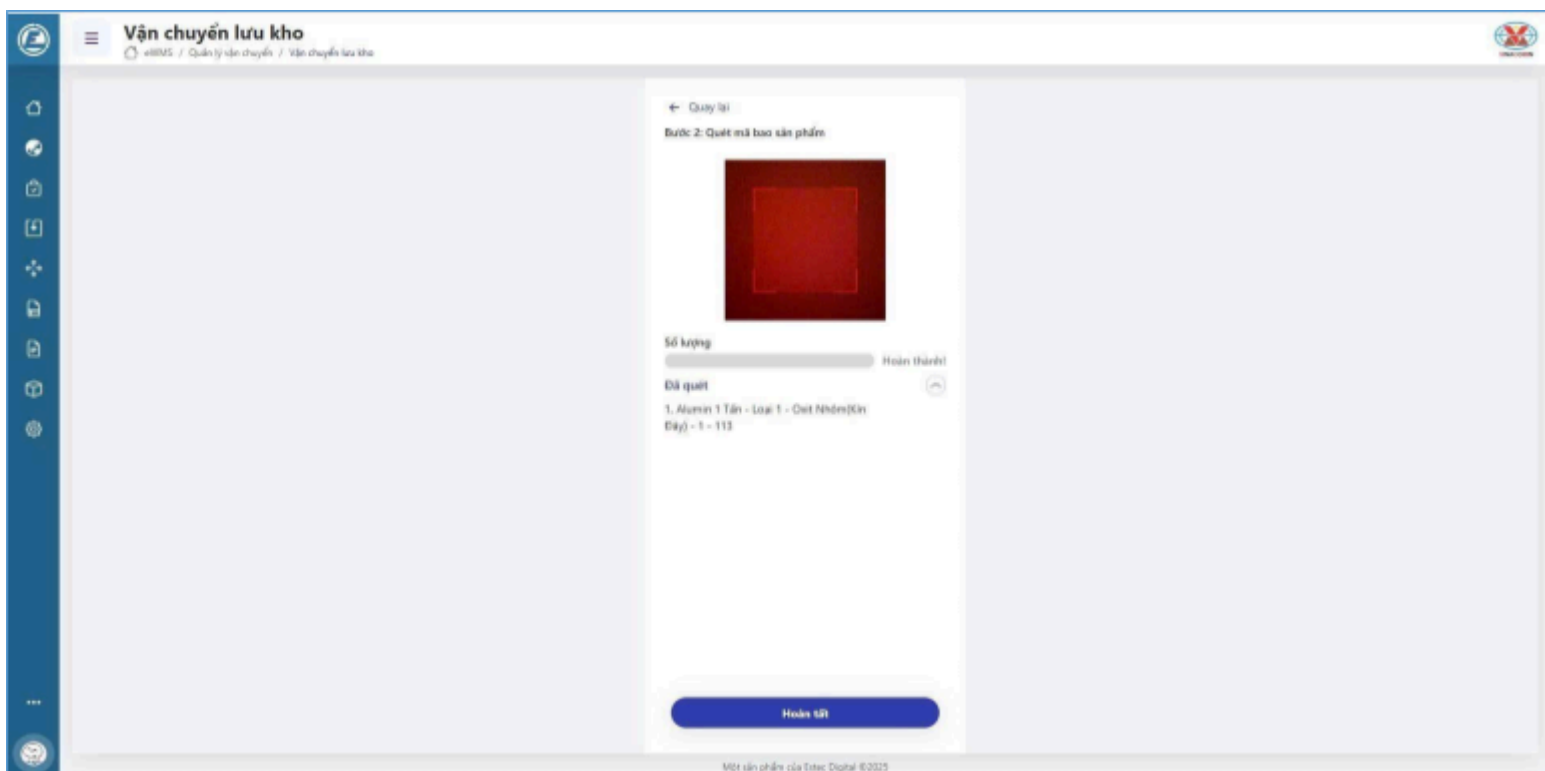
Hình 63 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho - dỡ (tham khảo)



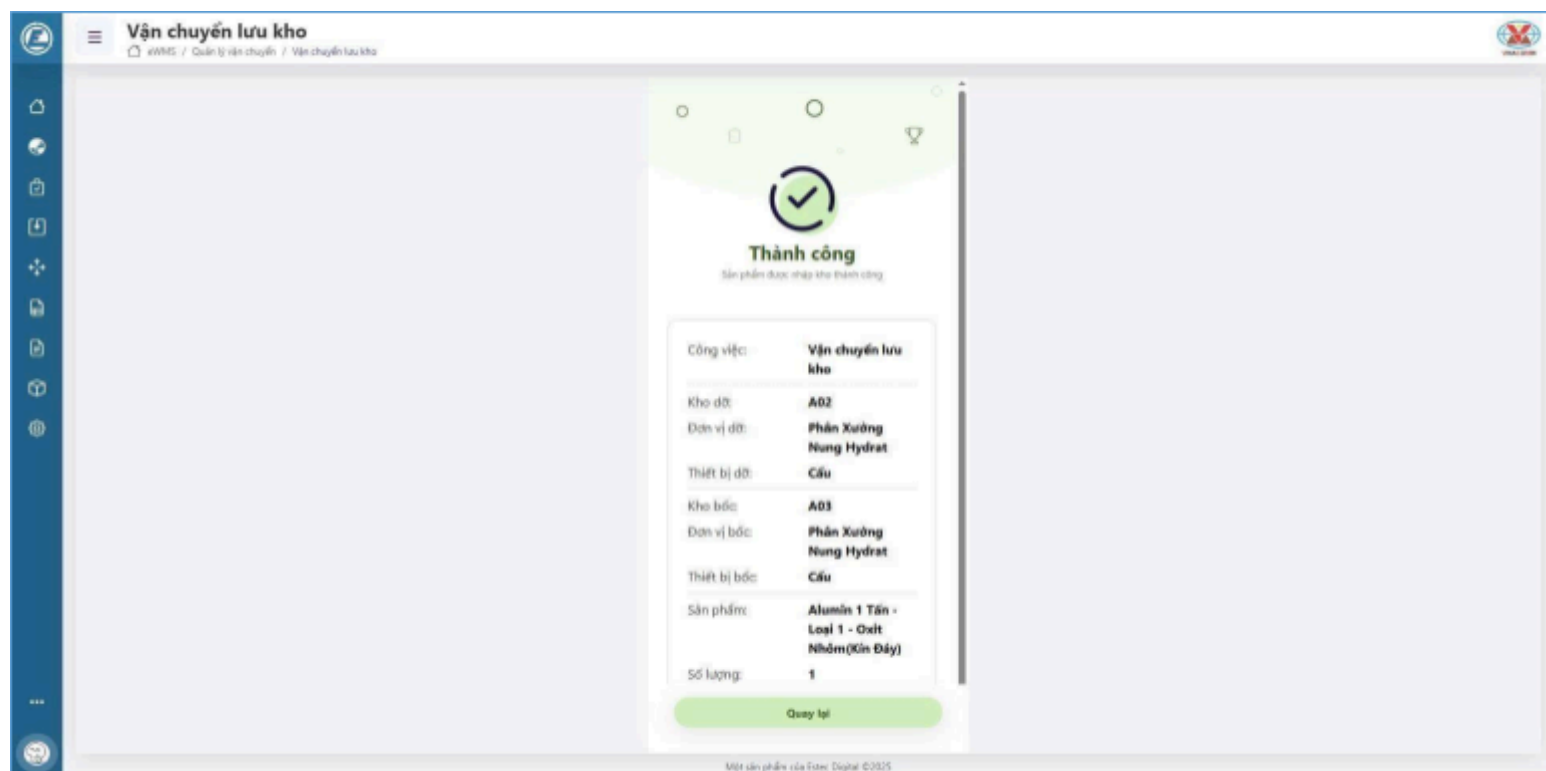
Hình 64 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho - bốc (tham khảo)



Hình 65 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho - bốc (tham khảo)

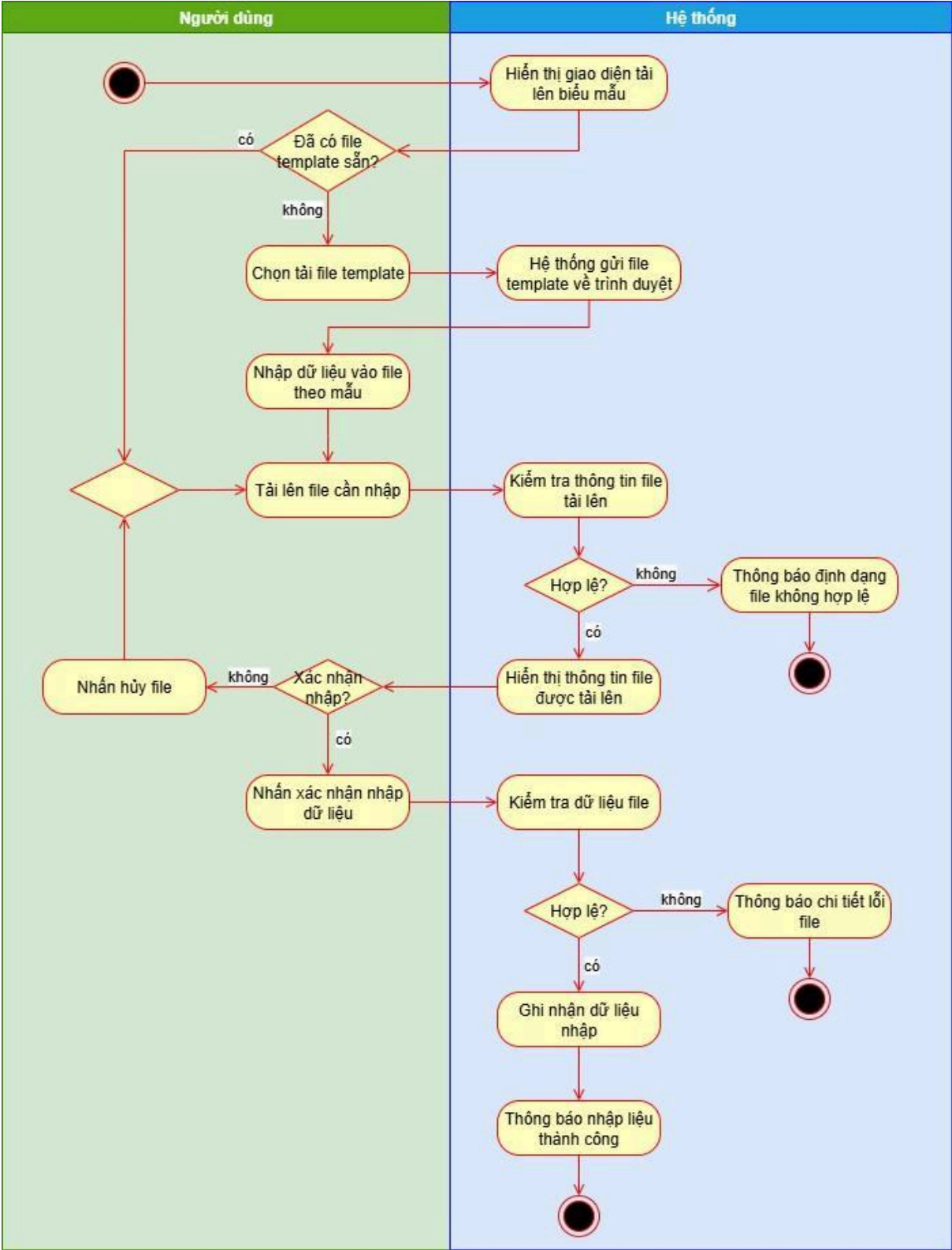


Hình 66 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho - bốc (tham khảo)



Hình 67 Giao diện chức năng Vận chuyển lưu kho - bốc (tham khảo)

3.5. Nhập tay trường số liệu



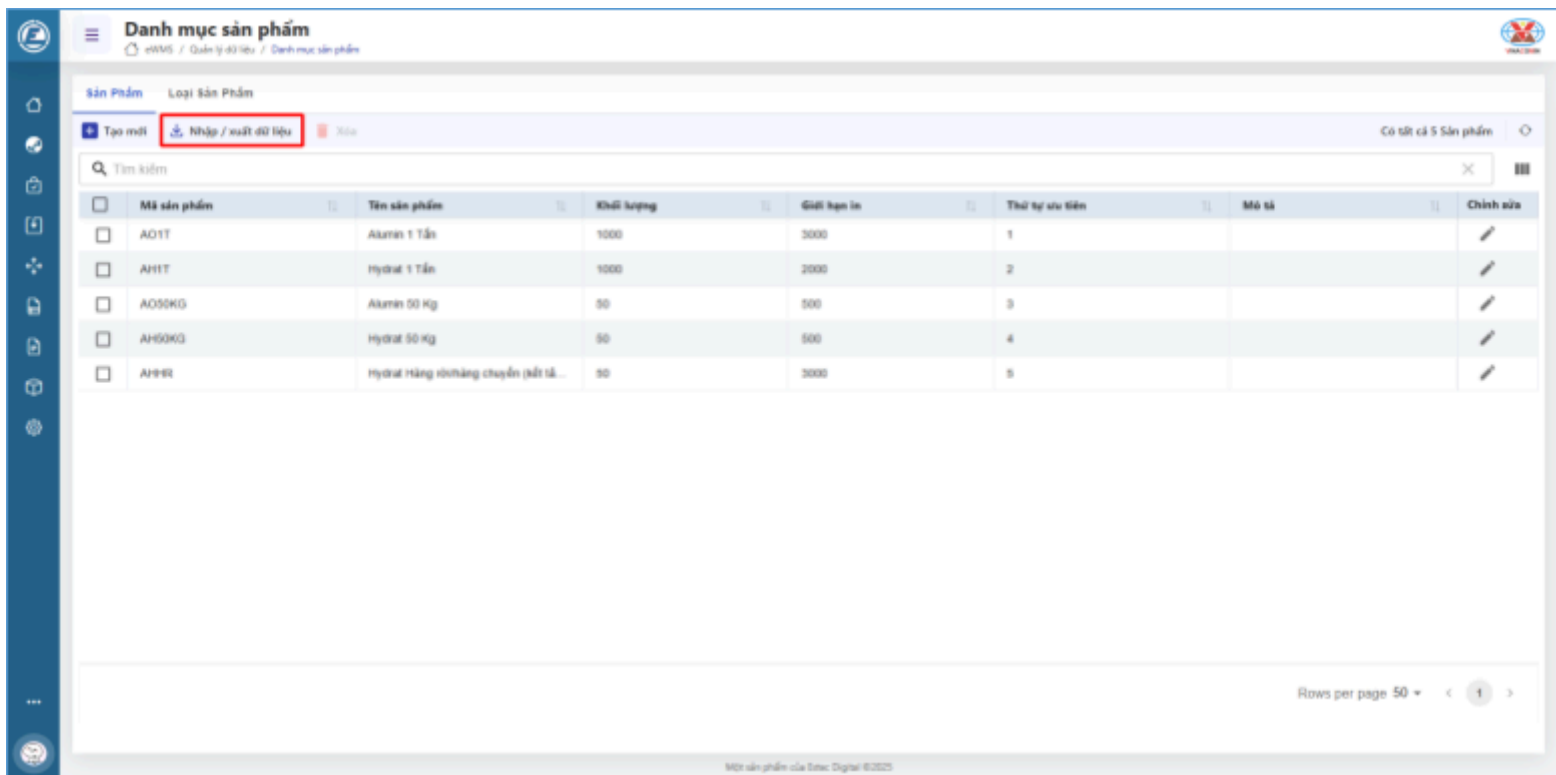
Hình 68 Sơ đồ hoạt động use case Nhập liệu

ID	UC25
Tên use case	Nhập liệu
Mô tả	Là một người dùng hệ thống, tôi muốn nhập liệu

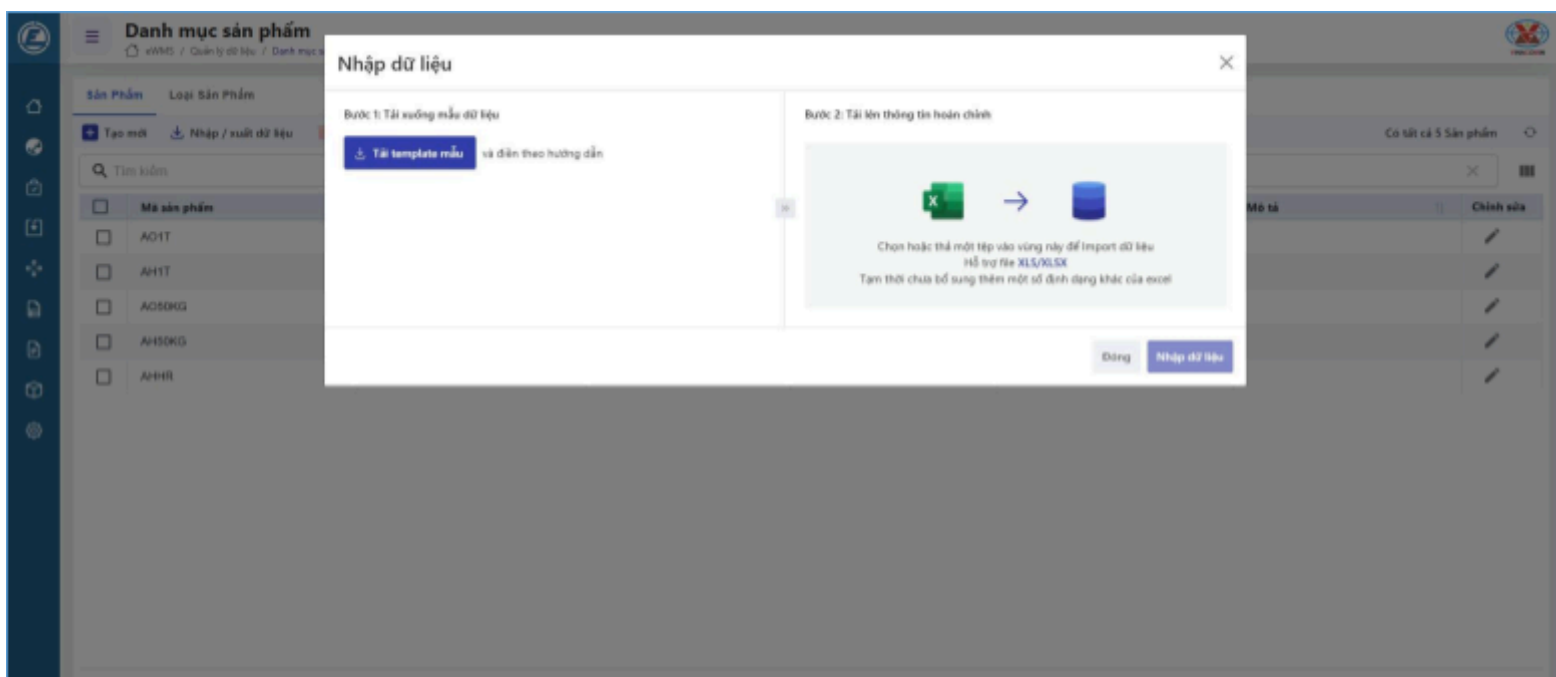
	biểu mẫu lên hệ thống.
Tác nhân	Người dùng hệ thống.
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng có nhu cầu nhập dữ liệu (sản phẩm, thiết bị, tổ chức, đơn vị, loại bao, kho,...) vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được lưu thành công vào hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện tải lên biểu mẫu 2. Người dùng tải lên file cần nhập. 3. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông tin file đã được tải lên. 4. Người dùng xác nhận nhập liệu 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong file là hợp lệ. 6. Hệ thống ghi nhận dữ liệu nhập. 7. Hệ thống thông báo nhập liệu thành công.
Luồng thay thế	1a. Nếu người dùng chưa có file template sẵn: 1a.1. Người dùng chọn tải file template. 1a.2. Hệ thống gửi file template về trình duyệt để tải xuống. 1a.3. Người dùng nhập dữ liệu vào file excel theo mẫu. Tiếp tục bước 2. 4a. Nếu người dùng không muốn nhập file vừa tải. 4a.1. Người dùng nhấn nút hủy file. Quay lại bước 2.
Luồng ngoại lệ	3a. Hệ thống kiểm tra thông tin file không hợp lệ. 3a.1. Hệ thống thông báo định dạng file không hợp lệ. Kết thúc use case 5a. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong file không hợp lệ. 5a.1. Hệ thống thông báo chi tiết lỗi của file. Kết thúc use case.

Quy tắc nghiệp vụ	- Hệ thống chỉ chấp nhận file có đuôi là .xls hoặc .xlsx. - File Excel nhập vào phải theo đúng template hệ thống cung cấp (thứ tự cột, tên cột, kiểu dữ liệu) - Ở bước 2a.5.2, khi báo lỗi, phải báo chi tiết lỗi ở đâu (lỗi định dạng, lỗi thời gian, lỗi năm nhập ở quá khứ so với năm hiện tại, lỗi trùng dữ liệu, lỗi ở trường nào,...)
--------------------------	---

Yêu cầu phi chức năng	- Thời gian xử lý không quá 5s - Giao diện dễ nhìn, thân thiện.
------------------------------	--



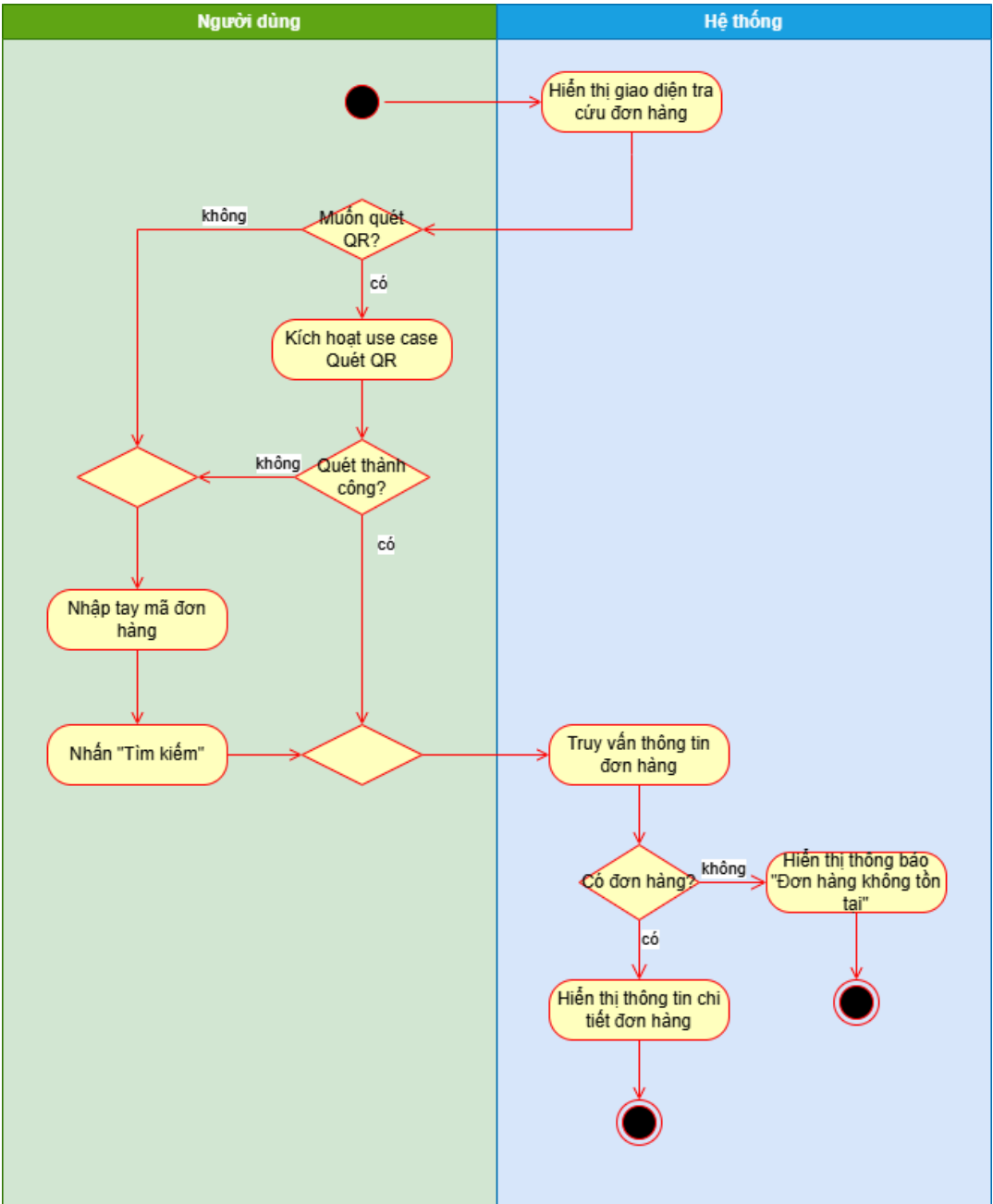
Hình 69 Giao diện Nhập dữ liệu (tham khảo)



Hình 70 Giao diện Nhập dữ liệu (tham khảo)

3.6. Quản lý thông tin đơn hàng

3.6.1. Tra cứu đơn hàng (dành cho khách hàng)



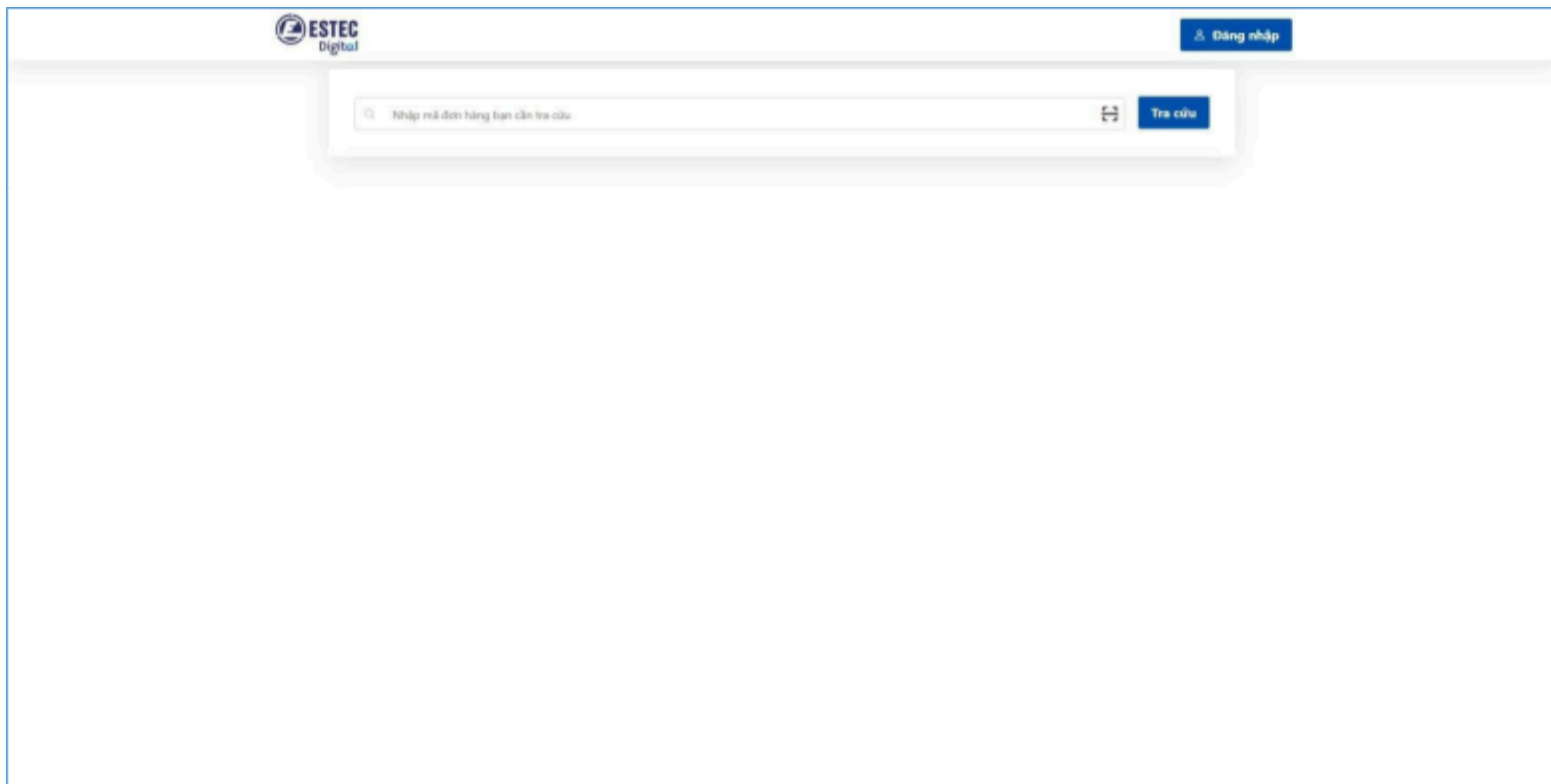
Hình 71 Sơ đồ hoạt động use case Tra cứu đơn hàng

ID	UC14
Tên use case	Tra cứu đơn hàng
Mô tả	Là một người dùng, tôi muốn tra cứu đơn hàng để xem thông tin chi tiết của đơn hàng.
Tác nhân	Khách hàng
Độ ưu tiên	Phải có.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào nút Tra cứu đơn hàng ở giao

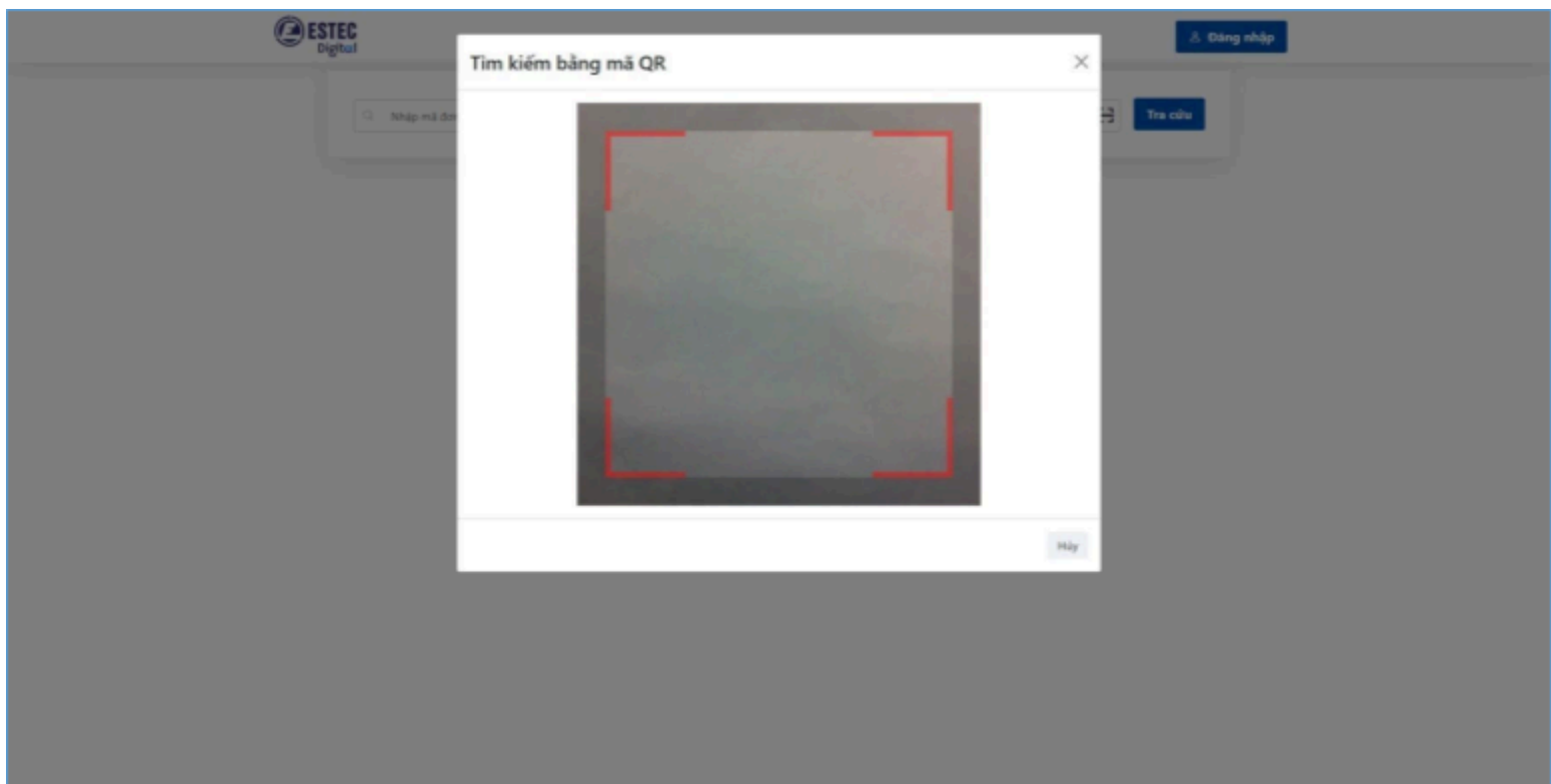
	diện đăng nhập.
Tiền điều kiện	Người dùng có mã đơn hàng (dạng chuỗi hoặc dạng QR)
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị đúng thông tin chi tiết của đơn hàng
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép tra cứu đơn hàng. 2. Người dùng kích hoạt Use case Quét QR để quét mã QR của đơn hàng 3. Hệ thống truy vấn thông tin đơn hàng. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng.
Luồng thay thế	2a. Nếu người dùng muốn nhập mã dạng chuỗi: 2a.1 Người dùng nhập mã đơn hàng dạng chuỗi 2a.2. Người dùng nhấn nút “Tra cứu”. Đi tới bước 3.
Yêu cầu phi chức năng	1. Giao diện thân thiện, dễ nhìn. 2. Thời gian xử lý yêu cầu không quá 5 giây



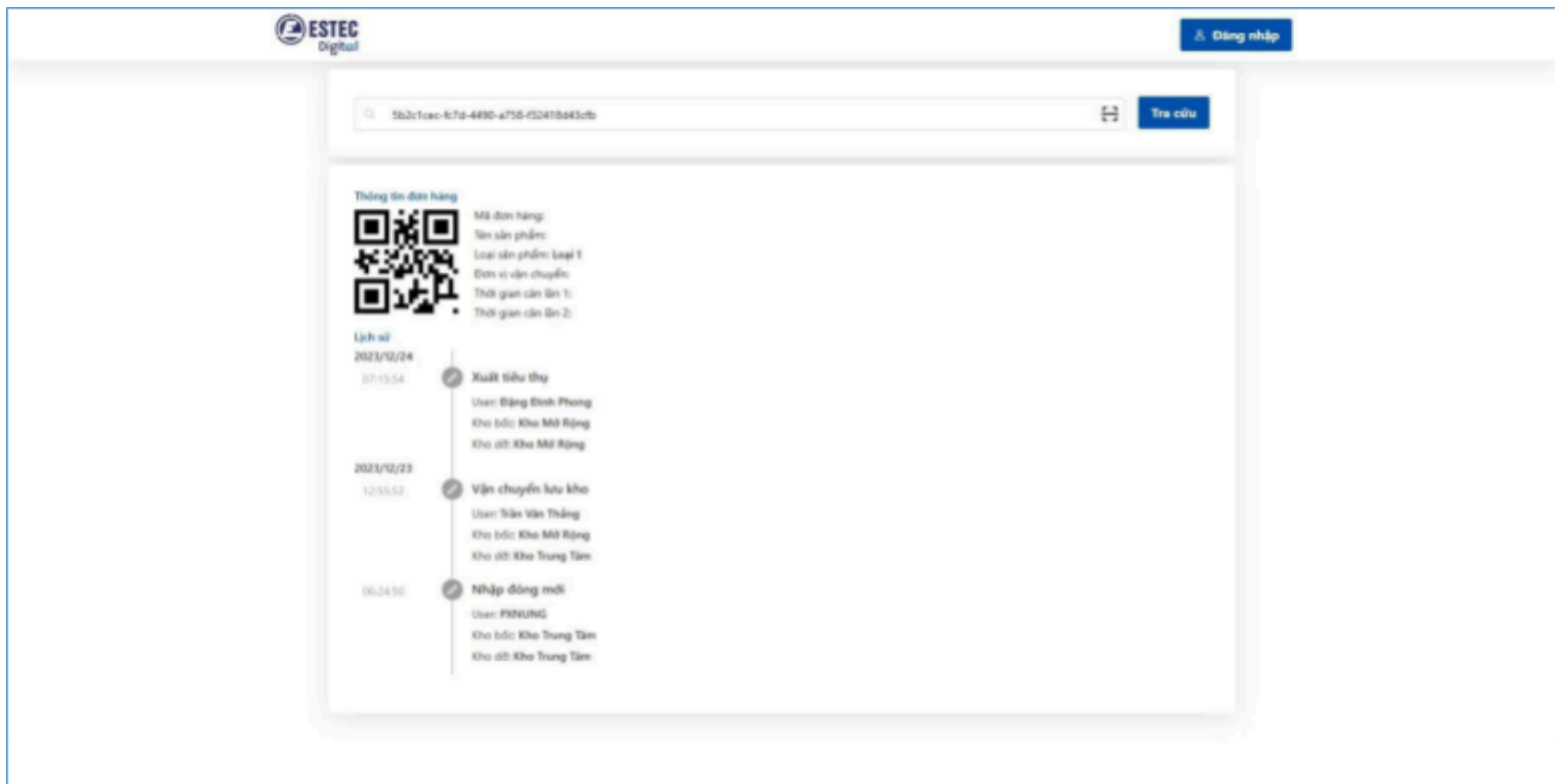
Hình 72 Giao diện Tra cứu đơn hàng (tham khảo)



Hình 73 Giao diện Tra cứu đơn hàng (tham khảo)

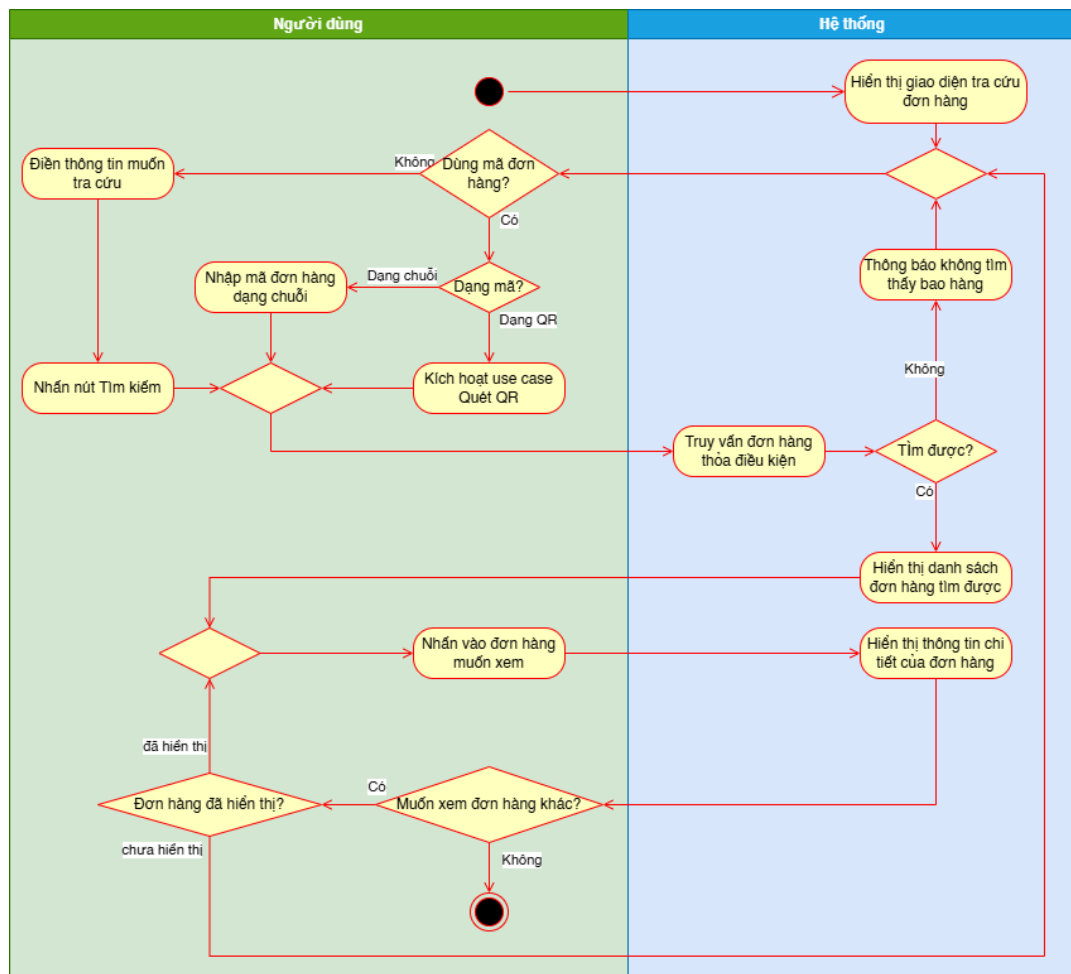


Hình 74 Giao diện Tra cứu đơn hàng (tham khảo)



Hình 75 Giao diện Tra cứu đơn hàng (tham khảo)

3.6.2. Truy xuất đơn hàng (nhân viên kho)



Hình 76 Sơ đồ hoạt động use case Truy xuất đơn hàng

ID	UC03
Tên use case	Truy xuất đơn hàng
Mô tả	Thực hiện để xem lại thông tin của đơn hàng khi biết mã đơn hàng
Tác nhân	Nhân viên kho, phòng KHTT
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng vào giao diện “Quản lý đơn hàng” để vào chức năng truy xuất đơn hàng.
Tiền điều kiện	Người dùng có mã đơn hàng (hoặc mã QR).
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng hiển thị.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép tra cứu bao hàng. 2. Người dùng điền vào các thông tin muốn tra cứu. 3. Người dùng nhấn nút Tìm kiếm 4. Hệ thống tìm kiếm bao hàng thỏa điều kiện nhập vào. 5. Hệ thống hiển thị danh sách bao hàng tìm được. 6. Người dùng nhấn vào bao hàng muốn xem. 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bao hàng.
Luồng thay thế	2a. Người dùng muốn tìm chính xác một bao hàng bằng mã bao hàng: Trường hợp 1: Người dùng có mã bao hàng dạng chuỗi: 2a.1 Người dùng nhập mã bao hàng dạng chuỗi vào ô tìm kiếm. Nhảy tới bước 4. Trường hợp 2: Người dùng có mã bao hàng dạng quét QR: 2a.2 Người dùng kích hoạt use case Quét QR để quét mã QR bao hàng. Nhảy tới bước 5. 7a. Nếu người dùng muốn xem thông tin chi tiết một đơn hàng khác: Trường hợp 1: đơn hàng đã được hiển thị: quay lại bước 6 Trường hợp 2: đơn hàng chưa được hiển thị: quay lại bước 2

Luồng ngoại lệ	5a. Nếu hệ thống không tìm thấy đơn hàng thỏa điều kiện:
	5a.1. Hệ thống thông báo “Không tìm thấy đơn hàng”. Quay lại bước 2.
Quy tắc nghiệp vụ	1. Các thông tin cần điền ở bước 2: - Ngày bắt đầu (bắt buộc) - Ngày kết thúc (bắt buộc) - Trạng thái (không bắt buộc) - Mã QR (không bắt buộc) 2. Các trạng thái bao gồm: Chưa thực hiện, đang thực hiện, đã thực hiện. 3. Ngày kết thúc phải nằm sau ngày bắt đầu.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5 giây. 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.

Truy xuất đơn hàng

WMS / Quản lý đơn hàng / Truy xuất đơn hàng

Có tất cả 245 Đơn hàng

Mã QR: Tìm kiếm... Ngày bắt đầu: 26/06/2025 Ngày kết thúc: 09/07/2025

Trạng thái: Chọn trạng thái

Chọn	Mã QR	Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Mã bao	CCCD/Hộ chiếu	Tai xế	Rủi ro
☐	1475462e-ac97...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	6608706150	LÝ TRIỀU HIẾP	46RM06121
☐	0f303459-380a...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	040093022761	NGUYỄN VĂN THÀNH	51R30852
☐	bc6f14c5-deeb-4...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	40081029229	TRƯƠNG QUỐC VIỆT	46RM00093
☐	8a3f3d58-519e...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	054098006432	ĐANG TẤN DAI	46RM00238
☐	d66c0ace-2961...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	076093003128	ĐANG VĂN HẠ	46RM00090
☐	a71979c3-0e9b...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	036073022881	TRẦN VĂN BÌNH	46RM06123
☐	ba852f5e-4f55-4...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	075092003419	NGUYỄN VĂN MINH	46R00506
☒	a16e7a92-181b...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	054098006432	HOÀNG PHI TRƯỜNG	46R00118
☐	5f619f3a-65ac-4...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	75082010102	NGUYỄN DAI DƯƠNG	46R00577
☐	10db0ee-6104...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	40084007162	LÊ ĐĂNG NGUYỄN	46RM00090
☐	e823d196-eb6c...	A01T	Alumin 1 Tấn	Oxit Nhôm(Kin Đây)	040081033134	CAO VĂN HÀNH	50RM06084

Rows per page: 50

Một sản phẩm của Etec Digital ©2025

Thông tin đơn hàng

Mã đơn hàng: a16e7a92-181b-4a47-a6b-3f25d8ed6cfa

Tên sản phẩm: Alumin 1 Tấn

Loại bao: Oxit Nhôm(Kin Đây)

Thời gian cần lần 1: 03 - 07 - 2025 07:14:40

Số lượng bao đăng ký: 33

Số lượng bao thực tế: 33

Khối lượng cần lần 1: 12270

Thời gian cần lần 2: 03 - 07 - 2025 08:05:08

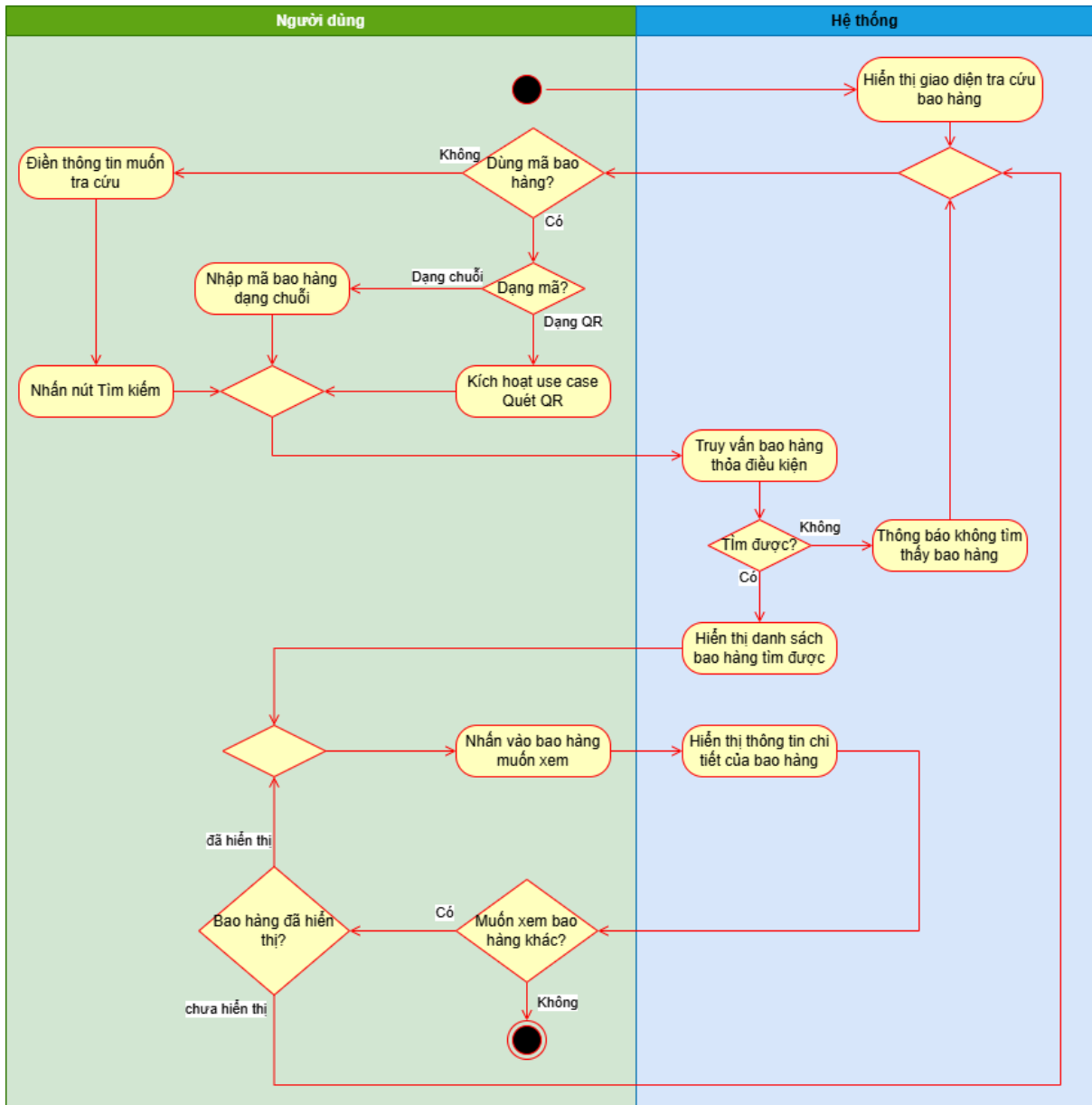
Khối lượng cần lần 2: 50180

Khối lượng theo số cần: 32910

Ngày ký

Hình 77 Giao diện chức năng Truy xuất đơn hàng (tham khảo)

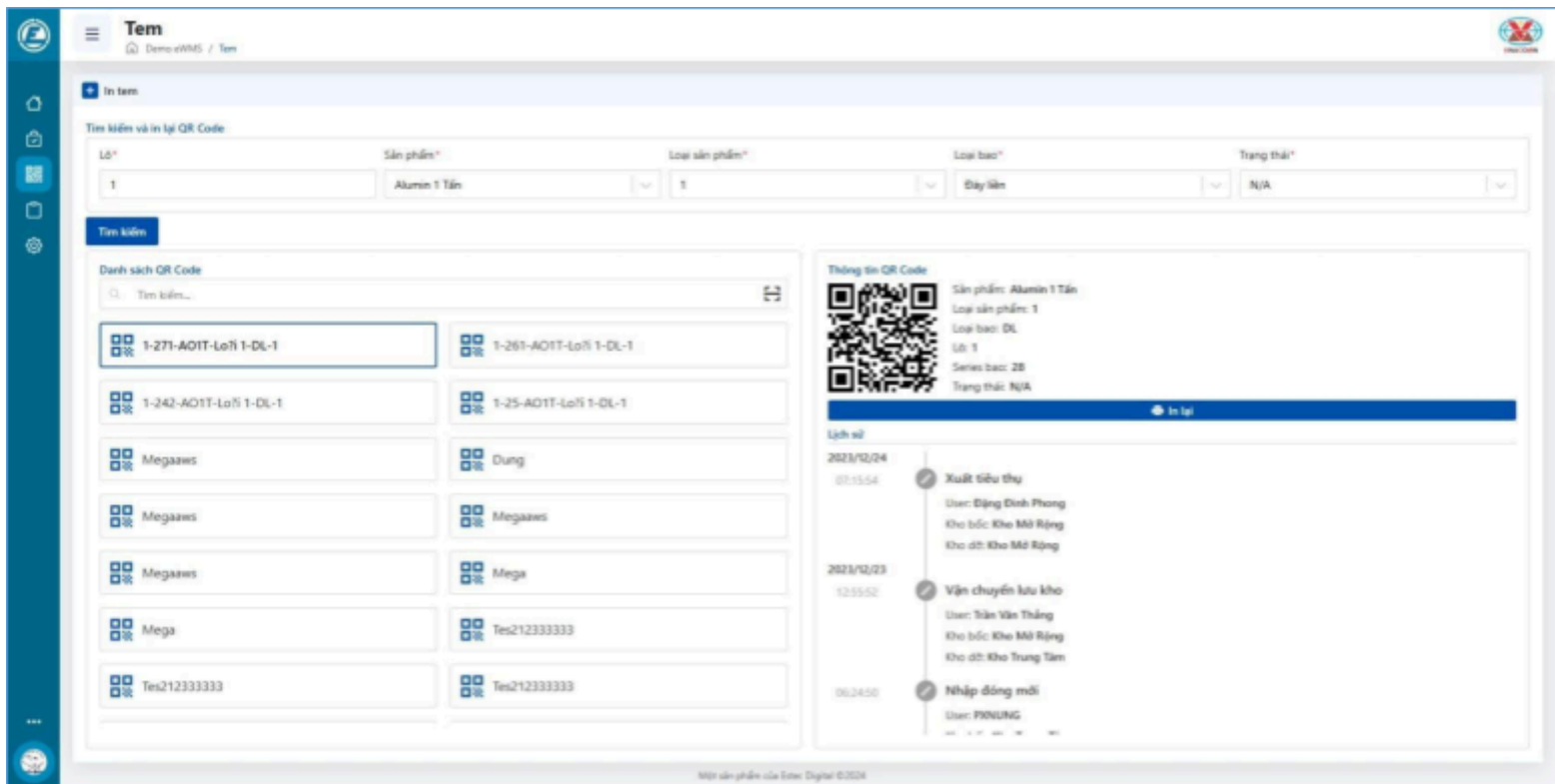
3.7. Tra cứu lịch sử hàng hóa



Hình 78 Sơ đồ hoạt động Tra cứu lịch sử hàng hóa

ID	UC18
Tên use case	Tra cứu lịch sử hàng hóa (truy xuất tem)
Mô tả	Là một nhân viên kho, tôi muốn tra cứu lịch sử hàng hóa để đọc thông tin chi tiết lịch sử nhập ký của hàng hóa.
Tác nhân	Nhân viên kho
Độ ưu tiên	Phải có
Điều kiện kích hoạt	Người dùng nhấn vào chức năng Tem
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò Nhân viên kho
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị thông tin lịch sử bao hàng.

Luồng cơ bản	8. Hệ thống hiển thị giao diện cho phép tra cứu bao hàng. 9. Người dùng điền vào các thông tin muốn tra cứu. 10. Người dùng nhấn nút Tìm kiếm 11. Hệ thống tìm kiếm bao hàng thỏa điều kiện nhập vào. 12. Hệ thống hiển thị danh sách bao hàng tìm được. 13. Người dùng nhấn vào bao hàng muốn xem. 14. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của bao hàng.
Luồng thay thế	2a. Người dùng muốn tìm chính xác một bao hàng bằng mã bao hàng: Trường hợp 1: Người dùng có mã bao hàng dạng chuỗi: 2a.1 Người dùng nhập mã bao hàng dạng chuỗi vào ô tìm kiếm. Nhảy tới bước 4. Trường hợp 2: Người dùng có mã bao hàng dạng quét QR: 2a.2 Người dùng kích hoạt use case Quét QR để quét mã QR bao hàng. Nhảy tới bước 5. 7a. Nếu người dùng muốn xem thông tin chi tiết một đơn hàng khác: Trường hợp 1: đơn hàng đã được hiển thị: quay lại bước 6 Trường hợp 2: đơn hàng chưa được hiển thị: quay lại bước 2
Luồng ngoại lệ	5a. Nếu hệ thống không tìm thấy bao hàng thỏa điều kiện: 5a.1. Hệ thống thông báo “Không tìm thấy bao hàng”. Quay lại bước 2.
Yêu cầu phi chức năng	1. Thời gian xử lý không quá 5s 2. Giao diện dễ nhìn, thân thiện.



Hình 79 Giao diện Tra cứu lịch sử hàng hóa (tham khảo)

4. Danh sách báo cáo, biên bản tham khảo

STT	TÊN BÁO CÁO	GHI CHÚ
1	Báo cáo Nhập Xuất Tồn	
2	Báo cáo nghiệm thu và bảng kê	
3	Biên bản báo cáo hiện trường	
4	Báo cáo nhập xuất	Báo cáo tổng hợp, lũy kế
5	Báo cáo vận chuyển	
6	Báo cáo bốc dỡ sản phẩm theo thiết bị	
7	Báo cáo chi tiết theo thiết bị vận chuyển (Palang, Cầu, Xe nâng)	
8	Báo cáo tổng hợp lỗi theo nguyên nhân	
9	Bảng biểu thống kê xuất nhập và vận chuyển	

- Báo cáo Nhập – Xuất – Tồn:

STT	Ngày	Ca	Danh mục	Tồn đầu (Bao)	Nhập trong kỳ (Bao)	Khối lượng qua cán (Tấn)	Khối lượng trừ bì (Tấn)	Xuất trong kỳ (Bao)	Tồn cuối (Bao)	Ghi chú
Tháng 4										
1	4/1/2025	1	AOKDL1	11,381	1,200	542.660	541.257	539	12,042	
			AOKDL2						-	
			AOKDL3						-	
			AOXDL1	1,210					1,210	
			AOXDL2						-	
			AOXDL3						-	
			AOXDL4						-	
			AHL1	1,648					1,648	
			AHL2						-	
			AO50	1,491					1,491	
			AH50	1,673					1,673	
		2	AOKDL1	12,042	1,080	810.580	808.487	805	12,317	
			AOKDL2	-					-	
			AOKDL3	-					-	
			AOXDL1	1,210					1,210	
			AOXDL2	-					-	
			AOXDL3	-					-	
			AOXDL4	-					-	
			AHL1	1,648					1,648	
			AHL2	-					-	
			AO50	1,491	-	-	-	-	1,491	
			AH50	1,673	-	-	-	-	1,673	

Hình 80 Bảng theo dõi xuất nhập tồn (tham khảo)

- Báo cáo nghiệm thu và bảng kê:

Tháng 7

1

of 2 ?

75%

Find

Next

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY NHÓM ĐẮK NÔNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG VỎ BAO SỬ DỤNG
Tháng (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 31/07/2025)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Ngày tháng 7 năm 2025
- Địa điểm: Tại Công ty Nhóm Đắc Nông - TKV.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU

1. Hội đồng nghiệm thu DNA

Ông: Nguyễn Văn Nhường
Ông: Trần Ngọc Tú
Ông: Trần Minh Nhật
Ông: Trần Hữu Hợi
Ông: Huỳnh Hữu Sang
Ông: Nguyễn Tiến Hòa
Ông: Đoàn Văn Cảnh

Chức vụ: Phó Giám đốc
Chức vụ: Kế toán trưởng
Chức vụ: Trưởng phòng KTCN
Chức vụ: TP Quản lý chất lượng
Chức vụ: Trưởng phòng KHTT
Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư
Chức vụ: Nhân viên phòng KTCN

2. Đơn vị được nghiệm thu: phòng Điều hành sản xuất

Ông: Nguyễn Văn Kiên
Ông: Nguyễn Duy Trinh

Chức vụ: PPPT ĐHSX
Chức vụ: Nhân viên ĐHSX

III. NỘI DUNG

1. Căn cứ nghiệm thu

- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-DNA ngày 06/01/2021 của Công ty Nhóm Đắc Nông TKV v/v ban hành Quy định Quy định trong công tác nghiệm thu, báo cáo thực hiện khối lượng mỏ khoáng sản của Công ty Nhóm Đắc Nông - TKV;
- Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-DNA ngày 25/03/2025 về việc Ban hành Kế hoạch Kỹ thuật công nghệ tháng 04/2025;
- Căn cứ các hồ sơ nghiệm thu liên quan.

2. Số liệu nghiệm thu

TT	Danh mục	BVT	Kế hoạch/ Định mức	Thực hiện	Ghi chú
1	Khối lượng đóng bao				
1	Đóng bao Hydrate 1 tấn				
-	Loại bao Hydrate 1 tấn	Tấn	2,000.00	2,800.00	
2	Đóng bao Alumin 1 tấn		6000		
-	Loại dây liên, sử dụng 1 lần	Tấn	2000	2800	
-	Loại xà dây, sử dụng 1 lần	Tấn	2000	2800	
-	Loại xà dây (sử dụng 04 lần)	Tấn	2000	2800	

Hình 81 Biên bản nghiệm thu khối lượng vỏ bao sử dụng (tham khảo)

- Biên bản báo cáo hiện trường:

Ngày

7/3/2025

Ca

1

1

of 1

100%

Find

Next

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG -TKV

PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIAO NHẬN ALUMIN (BAO VÀNG XẢ ĐÁY 4,1 KG)

(Kèm theo biên bản giao nhận Ca 1 ngày tháng năm 202)

(Thời gian giao hàng từ: giờ phút đến giờ phút ngày tháng năm 202)

TT	ĐVVT	Số xe	Số Rơmooc	KL theo phiếu cân (kg)	kl bì/vỏ bao (kg)	KL thực tế giao nhận (kg)	Chi tiết lô/bao				Tổng bao
							9	87	88	112	
1	HH	51D63728	51R23182	33,480	135	33,345				33	33
2	HH	51C69235	51R33443	33,480	135	33,345				33	33
3	HH	51C68801	51R14092	33,480	135	33,345				33	33
4	HH	50H00208	51R22927	33,480	135	33,345				33	33
5	K	50H54236	50RM03512	33,480	135	33,345				33	33
6	MK	49H02787	49RM00093	33,480	135	33,345				33	33
7	MK	49H02746	49R00567	33,480	135	33,345				33	33
8	MK	49H02382	49RM00106	33,480	135	33,345				33	33
9	MK	49G00150	49R00605	33,480	135	33,345				33	33
10	MK	49G00159	49RM00083	33,480	135	33,345				33	33
11	NL	49H02790	49RM00097	33,480	135	33,345				33	33
12	NL	49C18640	49R00377	33,480	135	33,345				33	33
13	NL	77C11166	77R01553	33,480	135	33,345				33	33
14	NL	48H01454	48R00299	33,480	135	33,345				33	33
15	NL	49E01811	49R00917	33,480	135	33,345				33	33
16	NL	49C18760	49R00290	33,480	135	33,345				33	33
17	SG	48C02875	48R00145	33,480	135	33,345				33	33
18	SG	48C02930	49R00515	33,480	135	33,345				33	33
19	SG	48C02836	48R00104	33,480	135	33,345				33	33
20	SG	48C02974	48R00141	33,480	135	33,345				33	33
21	SG	48H00736	49R00506	33,480	135	33,345				33	33
22	SG	48C02872	48R00161	33,480	135	33,345				33	33

Hình 82 Bảng kê chi tiết giao nhận Alumin (tham khảo)

- Báo cáo nhập xuất:

CÔNG TY NHÔM ĐẮK NÔNG-TKV PHÒNG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT													
BẢNG TỔNG HỢP NHẬP XUẤT TỒN THÁNG 03 NĂM 2025 TẠI NHÀ MÁY ALUMIN NHÂN CƠ													
TT	Nội dung	Tồn đầu kỳ		Nhập trong kỳ		Xuất trong kỳ		Xuất trực tiếp dùng bao 50kg		Xuất bao tải		Tồn cuối kỳ	
		Số bao	Số tấn	Số bao	Số tấn	Số bao	Số tấn	Số bao	Số tấn	Số bao	Số tấn	Số bao	Số tấn
I	Tháng 01/2025												
1	Alumin		7.389,500	88,695	88.251,899	37.598	37.766,899	-	-	-	-	24,891,000	24,891,000
	Alumin loại 01 cấp loại 1	7.386	7.386,000	88,695	88.251,899	37.598	37.766,899	-	-	-	-	24,891,000	24,891,000
	Alumin loại 01 cấp loại 2	6,674	6,674,000	20,400	20,516,787	22,855	22,871,787	-	-	-	-	6,719	6,719,000
	Alumin loại 01 cấp loại 3	712	712,000	34,695	34,735,112	14,735	14,775,112	-	-	-	-	29,672	29,672,000
	Alumin loại 50kg (Chạy điện ra tiêu)	66	3,300	-	-	-	-	-	-	-	-	66	3,300
	Alumin loại 1 cấp loại 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 1 cấp loại 2 (sản phẩm kỹ thuật loại 1 chuyển loại)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 1 cấp loại 3, loại 4 (sản phẩm kỹ thuật loại 1 chuyển loại)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alumin loại 01 cấp loại 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hydrat		1,604,650	-	-	-	-	-	-	-	-	1,604,650	1,604,650
	Hydrat loại 01 cấp loại 1	1,609	1,609,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609	1,609,000
	Hydrat loại 50kg (Chạy điện ra tiêu)	117	5,650	-	-	-	-	-	-	-	-	117	5,650
	Hydrat loại 1 cấp loại 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hydrat loại 1 cấp loại 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Tháng 02/2025												

Hình 83 Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn (tham khảo)

- Báo cáo vận chuyển:

XUẤT - NHẬP								VỊ TRÍ AH TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGÀY 28/03/2025											
NGÀY THÁNG		LƯU KHO				XUẤT KHO				LÔ ĐƯỜNG	TỔNG	D10	D15	D17	D25	S A19	D46	BAO LỒI	
		ĐƯỜNG LƯU	LỒ	SỐ BAO LƯU KHO	BAO LỒI	ĐƯỜNG XUẤT	LỒ	SỐ BAO XUẤT	BAO LỒI										
2/6/2025	K17-N002	D04	1	600						1,648	-	720	433	184	6	301	4		
2/7/2025	K17-N002			600						LOT 23	0								
2/8/2025	K17-N003			600						LOT 25	8						6		2
2/9/2025	K17-N004			600						LOT28	184				184				
2/14/2025	K17-N018	SA19	2	800						LOT29	-					0			
3/13/2025				900						LOT01	309							301	2
3/16/2025	K17-N020			700						LOT02	0								
3/17/2025	K17-N021			300						LOT03	0						0		
				800						LOT04	1193		720	433					
3/25/2025						SA19	29	730											
						D46	1	145											
						D04	1	753											
3/30/2025						D46	1	32											

Hình 84 Báo cáo vận chuyển (tham khảo)

- Báo cáo bốc dỡ sản phẩm theo thiết bị:

BẢNG THEO DÕI SẢN PHẨM CỦA CẦU TỰ HÀNH THÁNG 03/2025											
Ngày tháng	Ca	Năng Pallet (cái)	Lưu kho							Lên công	
			Cung độ 100m	Cung độ 200m	Cung độ 500m	Cung độ 800m	Số lô	Vị trí	Ghi chú	Trong nhà	Ngoài trời
3/1/2025	1			116			043	A19-D14	A0		
					45		043	A19-D25	A0		
					345		045	A19-D25	A0		
	2			480			045	A19-D14	A0		
				384			045	A19-D15	A0		
				96			045	A19-D15	A0		
3/2/2025	1	42						D46	Pallet		
		105						D46	Pallet	1,001	
	2				477		045	A19-D46	A0		
					480		046	A19-D46	A0		
3/3/2025	1				240		046	A19-D21	A0		
		88				123	046	A19-D22	A0	801	
	2							D22	Pallet		
						570	046	A19-D22	A0		
						480	046	A19-D07	A0		
						267	046	A19-D22	A0		

Hình 85 Bảng theo dõi sản phẩm của cầu tự nâng (tham khảo)

- Báo cáo chi tiết theo thiết bị vận chuyển (Palang, Cầu, Xe nâng):

BẢNG THEO DÕI CẦU THÁNG 4														
Ngày tháng	Ca	Chiều dài tại chỗ		Năng Pallet (cái)	Lưu kho						Lưu công			
		Số lượng	Số lô		Cung độ 100m	Cung độ 200m	Cung độ 500m	Cung độ 800m	Số lô	Vị trí	Ghi chú	Trong nhà	Ngoài trời	
4/1/2025	1					399				070	A19-D03	Ad	539	
						30				070	A19-D03	Ad		
	2					54				070	A19-D03	Ad	805	
						830				072	A19-D03	Ad		
4/2/2025	1				251					072	Via sông A19	Ad	675	
						392				072	A19-D03			
	2					227				072	A19-D03	Ad	705	590
						301				073	A19-D03	Ad		
4/3/2025	1						182			073	A19-A02	Ad		
						55				073	A19-A03	Bao kê	434	875
	2						836			073	A19-A02			
						57		58		073	A19-D03	Ad	467	406
4/4/2025	1									074	A19-A02	Ad		
						240		240		074	A19-D03	Ad		
	2							752		074	A19-A02		203	827
						140				074	A19-D03	Ad	853	360
4/5/2025	1					122				075	A19-D03	Ad		
								896		075	A19-A02		472	817
	2					523				075	A19-D03	Ad	466	
						280				076	A19-D03	Ad		
4/6/2025	1						162			076	A19-A02	Ad		
							908			076	A19-A02	Ad		
	2			42							A02	Pallet		
								980			076	A19-A02	Ad	
4/7/2025	1										A02	Pallet		
	2					1158				077	A19-San A19	Ad		
						762				077	A19-San A19	Ad		

4/29/2025	1					803		087	A79-A82				
					346			07	A77-B10				
						340		05	A77-B17				
4/30/2025	1					803		090	A79-A82				
					800			07	A77-B10				
	2					340		096	A79-A82				
						400		06	A79-B29				
TOTAL		0	1,340	1,889	27,142	14,411	726				24,085		35,549

Hình 86 Bảng theo dõi cầu tháng (tham khảo)

- Báo cáo tổng hợp lỗi theo nguyên nhân:

[illegible]

Hình 87 Báo cáo lỗi (tham khảo)

- Bảng biểu thống kê xuất nhập và vận chuyển:

Năm 2025 Tháng 7 Ngày lập 7/4/2025

1 of 1 100% Find Next

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LÔ - SỐ BAO ALUMINA LOẠI 1 TẤN XUẤT HÀNG
(BAO XÁ ĐẦY TÀI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN)
(Kèm theo biên bản nghiệm thu kỹ I tháng 7/2025 lập ngày 4 tháng 7 năm 2025)

TT	Ngày xuất	Lô năm 2025			TỔNG CỘNG
		9	77	79	
1	01-07-25	378	378	378	1134
2	02-07-25	378	378	378	1134
3	03-07-25	378	378	378	1134
4	04-07-25	378	378	378	1134
5	05-07-25	378	378	378	1134
6	06-07-25	378	378	378	1134
7	07-07-25	378	378	378	1134
8	08-07-25	378	378	378	1134
9	09-07-25	378	378	378	1134
10	10-07-25	378	378	378	1134
11	11-07-25	378	378	378	1134
12	12-07-25	378	378	378	1134
13	13-07-25	378	378	378	1134
14	14-07-25	378	378	378	1134
15	15-07-25	378	378	378	1134
16	16-07-25	378	378	378	1134
17	17-07-25	378	378	378	1134
18	18-07-25	378	378	378	1134
19	19-07-25	378	378	378	1134
20	20-07-25	378	378	378	1134
21	21-07-25	378	378	378	1134
22	22-07-25	378	378	378	1134
23	23-07-25	378	378	378	1134
24	24-07-25	378	378	378	1134
25	25-07-25	378	378	378	1134

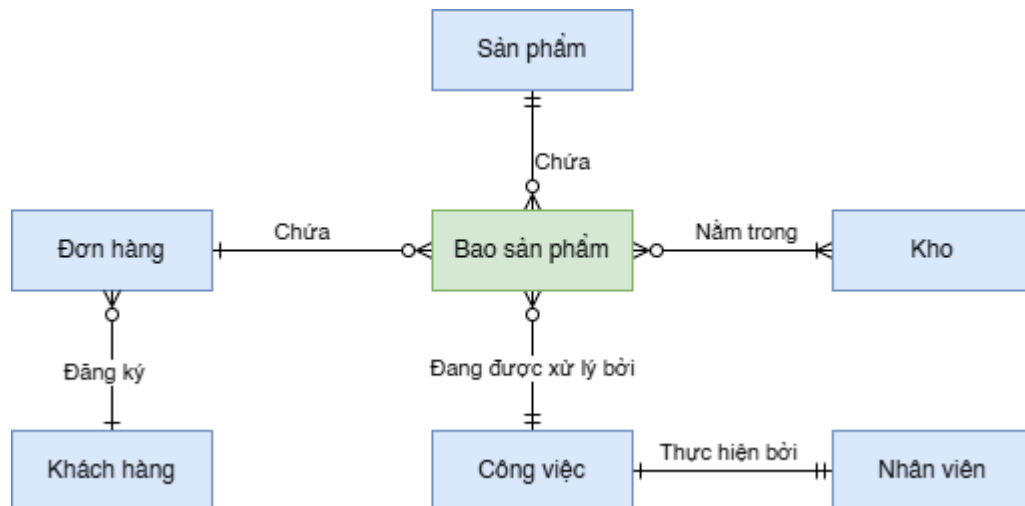
Hình 88 Bảng thống kê chi tiết xuất hàng (tham khảo)

5. Yêu cầu phi chức năng

MÃ YÊU CẦU	YÊU CẦU
NFR1	Phần mềm có thể mở rộng kết nối đến phần mềm Kế toán (Dành cho phòng Kế toán)
NFR2	Phần mềm có thể lấy dữ liệu đăng kí đơn hàng
NFR3	Phần mềm có khả năng truy xuất mở rộng (Dành cho phòng Quản lý chất lượng)

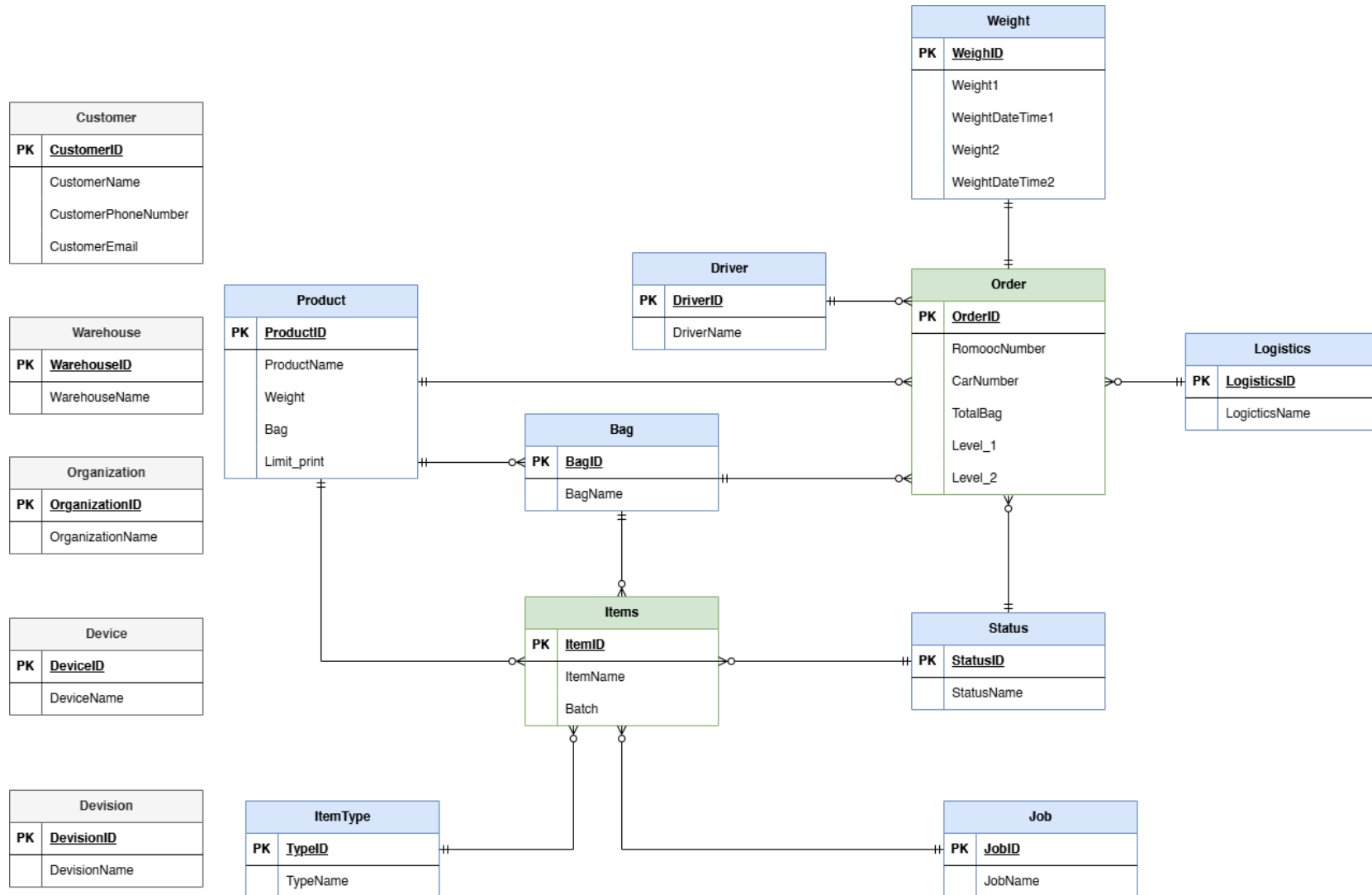
6. Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)

6.1 Sơ đồ mức quan niệm (Conceptual diagram)



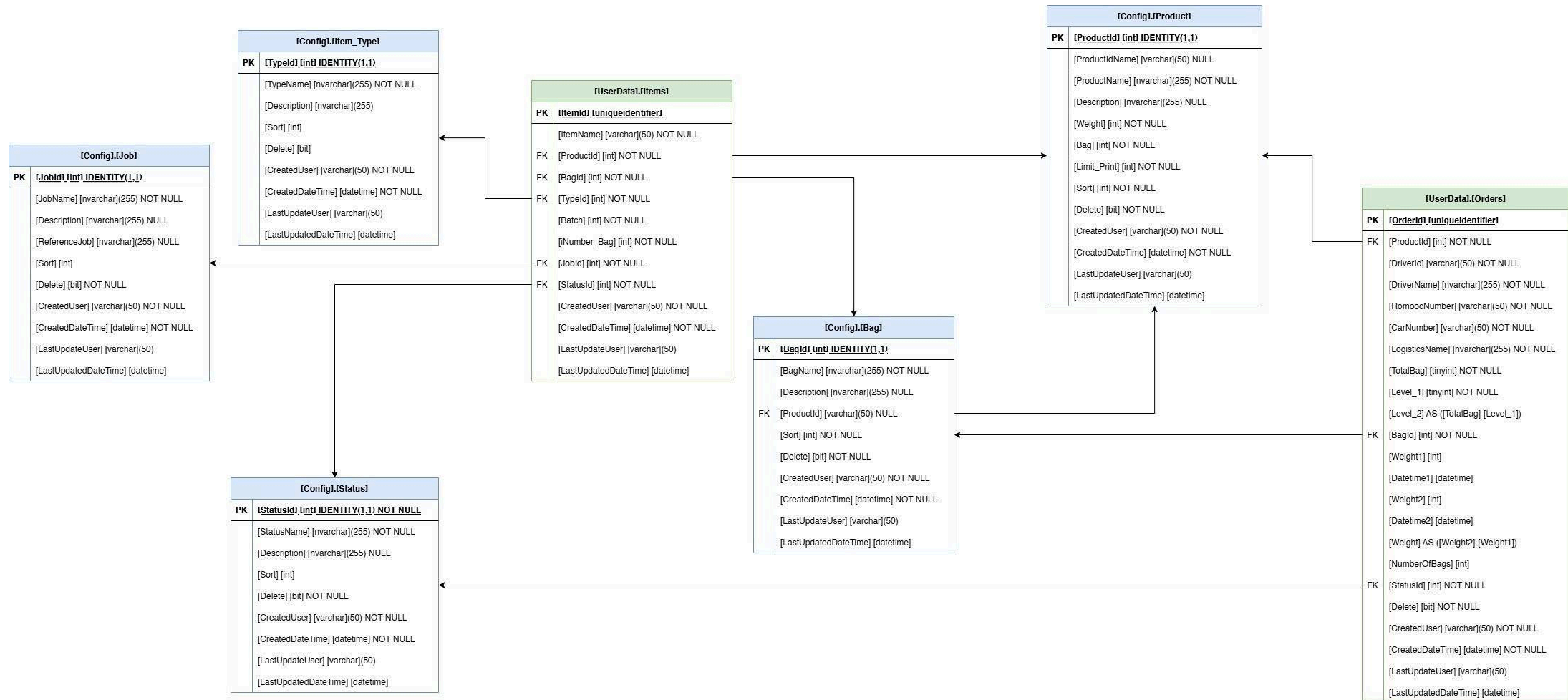
Hình 89 Sơ đồ dữ liệu mức quan niệm

6.2 Sơ đồ mức logic (logical diagram)

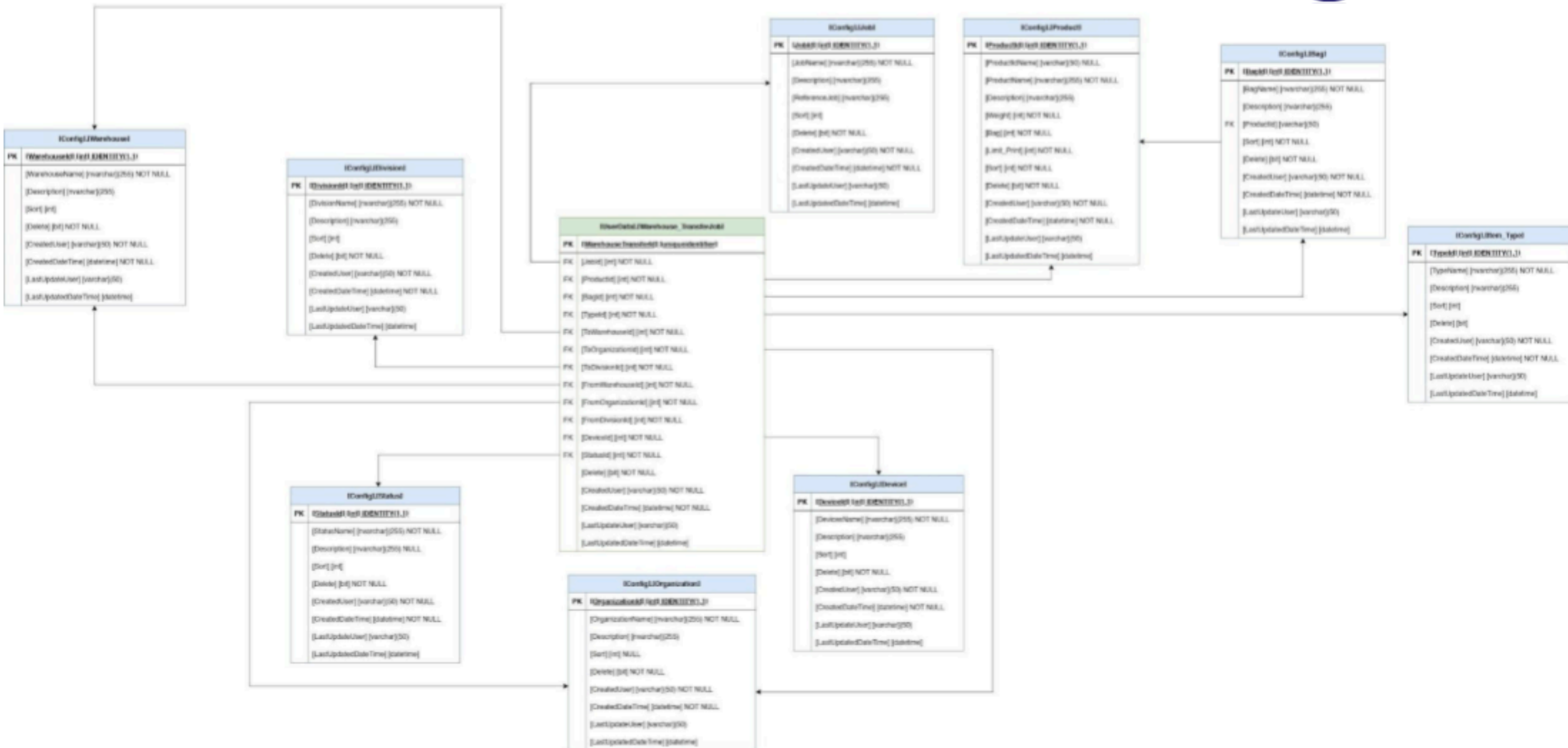


Hình 90 Sơ đồ dữ liệu mức logic

6.3 Sơ đồ mức vật lý (physical diagram)



Hình 91 Sơ đồ dữ liệu mức vật lý cho module Quản lý đơn hàng, Quản lý dữ liệu



Hình 92 Sơ đồ dữ liệu mức vật lý cho module Quản lý vận chuyển lưu kho